

Mes Développements à l'Agrégation

Agrégation Externe de Mathématiques 2024

Jules GAGNAIRE

Présentation

Ce recueil propose l'ensemble des développements que j'ai utilisés lors de ma préparation à l'agrégation. Vous pouvez retrouver mes leçons et développements manuscrits originaux sur le site [agreg-maths en cliquant ici](#).

Les recasages que je propose sont liés à la numérotation des leçons de la session 2024 (voir [ici](#), page 75). Gardez à l'esprit que certains développements pourraient être adaptés à de nouvelles leçons, et qu'au gré des rapports du jury, il est possible que certains ne soient plus pertinents dans les leçons indiquées.

Les noms de développements commençant par une * correspondent aux développements que je n'ai pas utilisé pour ma préparation.

Je ne prétends pas proposer des développements parfaits, mais je prends plaisir à partager ces travaux en espérant qu'ils puissent vous aider.

N'hésitez pas à me contacter à l'adresse jules.gagnaire@math.u-bordeaux.fr pour me signaler d'éventuelles coquilles ou pour toute autre remarque.

Les dernières mises à jour de ce document sont consultables directement sur mon site web [en cliquant ici](#).

PS : Il faut que j'harmonise les "on" et "nous".

PS 2 : L'algèbre arrive incessamment sous peu.

Sommaire

Préface	i
1 Analyse	3
1 Densité des fonctions infiniment dérivables à support compact dans $L^p(\mathbb{R})$	3
2 Théorème de Banach-Steinhaus et séries de Fourier divergentes	6
3 Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire	8
4 Convergence en loi des variables aléatoires discrètes	10
5 Fonction dont la différentielle en tout point est une isométrie	14
6 Équivalence des normes et Théorème de Riesz	16
7 Équation de la chaleur	19
8 Étude de la loi Gamma	22
9 Théorème des extrema liés	25
10 Fonction Zêta et nombres premiers	27
11 Lemme de la Grenouille	30
12 Inégalités de Kolmogorov	33
13 Injectivité de la transformée de Fourier	36
14 Théorème de Lévy et Théorème Central Limite	39
15 Étude du système de Lotka-Volterra	42
16 *Marche aléatoire sur $[0,1]$	45
17 Optimisation dans un espace de Hilbert	47
18 Théorème de projection sur un convexe fermé	50
19 Résolution d'une équation différentielle par les séries entières	52
20 Théorème de Riesz-Fischer (Complétude de L^p)	55
21 Formules de Wallis et de Stirling	57
22 Comportement asymptotique d'une suite définie par récurrence	60
23 Théorème de Cauchy et analyticité des fonctions holomorphes	63
2 Algèbre	67
24 Formule de Burnside et Théorème de Dixon	67
25 Cyclicité de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$	70
26 Dénombrement des automorphismes diagonalisables sur $\mathbb{F}_q$	73
27 Dénombrement des polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_p$	76
28 Déterminant de Gram et inégalités de Hadamard	79
29 Décomposition de Dunford et exponentielle de matrice	82
30 *Théorème de Gauss-Lucas et application	85
31 Théorème de Gauss-Wantzel	88
32 Inertie de Sylvester et théorème de comparaison	89

Chapitre 1

Analyse

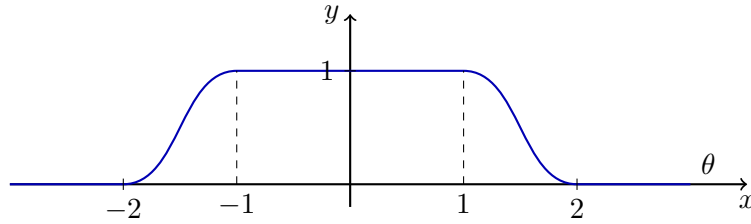
1 Densité des fonctions infiniment dérivables à support compact dans $L^p(\mathbb{R})$

Lemme 1.1 ([ZQ13, p. 329]). *L'espace $L^p_c(\mathbb{R})$ est dense dans $L^p(\mathbb{R})$ pour $1 \leq p < +\infty$.*

Démonstration. Construisons de bonnes fonctions. Prenons $\theta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ telle que :

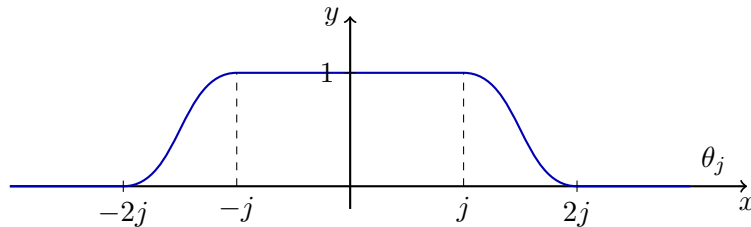
$$\theta(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{si } |x| \geq 2 \end{cases}$$

et $\theta(x) \in [0, 1]$ sinon.



Définissons $\theta_j(x) = \theta\left(\frac{x}{j}\right)$. On a :

$$\theta_j(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq j \\ 0 & \text{si } |x| \geq 2j \end{cases}$$



Obtenons le résultat en utilisant le théorème de convergence dominée. Prenons $f \in L^p(\mathbb{R})$ et posons $f_j = f\theta_j \in L^p_c(\mathbb{R})$. Montrons que $\|f_j - f\|_p \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} 0$.

$$\|f_j - f\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} \left| \theta\left(\frac{x}{j}\right) - 1 \right|^p |f(x)|^p dx$$

Remarquons qu'à x fixé, $\left| \theta\left(\frac{x}{j}\right) - 1 \right|^p |f(x)|^p \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} 0$. On va alors chercher à inverser la limite et l'intégrale. Pour cela, appliquons le théorème de convergence dominée :

- Il est clair que l'intégrande est mesurable.
- Pour la domination, pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a :

$$\left| \theta\left(\frac{x}{j}\right) - 1 \right|^p |f(x)|^p \leq \left(\left| \theta\left(\frac{x}{j}\right) \right| + 1 \right)^p |f(x)|^p \leq 2^p |f(x)|^p$$

Or, $x \mapsto 2^p |f(x)|^p$ est intégrable car $f \in L^p(\mathbb{R})$.

Donc par le théorème de convergence dominée, $\lim_{j \rightarrow +\infty} \|f_j - f\|_p^p = 0$. D'où la densité.

Lemme 1.2 ([ZQ13, p. 331]). *Soit $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ telle que $\text{supp}(\rho) \subset \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \leq 1\}$ et $\int_{\mathbb{R}} \rho = 1$. Posons $\rho_\varepsilon : x \mapsto \frac{1}{\varepsilon} \rho\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$. Alors, pour tout $f \in L^p(\mathbb{R})$, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\rho_\varepsilon * f - f\|_p = 0$.*

Démonstration. Regardons $\rho_\varepsilon * f(x) - f(x)$ et faisons apparaître des exposants conjugués. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} |\rho_\varepsilon * f(x) - f(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}} \rho_\varepsilon(y) f(x-y) dy - f(x) \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}} \rho_\varepsilon(y) (f(x-y) - f(x)) dy \right| \quad \text{car } \int_{\mathbb{R}} \rho_\varepsilon(y) dy = 1 \\ &= \left| \frac{1}{\varepsilon} \int_{\mathbb{R}} \rho\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) (f(x-y) - f(x)) dy \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) (f(x - \varepsilon\xi) - f(x)) d\xi \right| \quad \text{en posant } y = \varepsilon\xi \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) |f(x - \varepsilon\xi) - f(x)| d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi)^{\frac{1}{q}} \rho(\xi)^{\frac{1}{p}} |f(x - \varepsilon\xi) - f(x)| d\xi \end{aligned}$$

Par l'inégalité de Hölder (avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$) :

$$|\rho_\varepsilon * f(x) - f(x)| \leq \left(\int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) d\xi \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) |f(x - \varepsilon\xi) - f(x)|^p d\xi \right)^{\frac{1}{p}}$$

Puisque $\int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) d\xi = 1$, il reste :

$$|\rho_\varepsilon * f(x) - f(x)|^p \leq \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) |f(x - \varepsilon\xi) - f(x)|^p d\xi$$

Regardons $\|\rho_\varepsilon * f - f\|_p^p$:

$$\begin{aligned} \|\rho_\varepsilon * f - f\|_p^p &= \int_{\mathbb{R}} |\rho_\varepsilon * f(x) - f(x)|^p dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) |f(x - \varepsilon\xi) - f(x)|^p d\xi dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) \int_{\mathbb{R}} |f(x - \varepsilon\xi) - f(x)|^p dx d\xi \quad \text{par le théorème de Fubini} \\ &= \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) \|\tau_{\varepsilon\xi} f - f\|_p^p d\xi \end{aligned}$$

Concluons par le théorème de convergence dominée et la continuité des petites translations. Par continuité des petites translations, remarquons que pour ξ fixé :

$$\|\tau_{\varepsilon\xi} f - f\|_p^p \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

Appliquons alors un théorème de convergence dominée. La mesurabilité est claire. Pour la domination, soit $\xi \in \mathbb{R}$:

$$\rho(\xi) \|\tau_{\varepsilon\xi} f - f\|_p^p \leq \rho(\xi) (\|\tau_{\varepsilon\xi} f\|_p + \|f\|_p)^p \leq \rho(\xi) 2^p \|f\|_p^p$$

Or, $\xi \mapsto \rho(\xi) 2^p \|f\|_p^p$ est intégrable (car $\rho \in L^1(\mathbb{R})$). Donc par le théorème de convergence dominée,

$$\|\rho_\varepsilon * f - f\|_p^p \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

Théorème 1.3 ([ZQ13, p. 331]). *L'espace $C_c^\infty(\mathbb{R})$ est dense dans $L^p(\mathbb{R})$.*

Démonstration. Montrons que $C_c^\infty(\mathbb{R})$ est dense dans $L_c^p(\mathbb{R})$. Soit $f \in L_c^p(\mathbb{R})$.

- Montrons que $\rho_\varepsilon * f$ est à support compact. Par le théorème sur les supports, $\text{supp}(\rho_\varepsilon * f) \subset \text{supp}(\rho_\varepsilon) + \text{supp}(f)$. Comme ρ_ε et f sont à support compact, la somme de leurs supports est fermée et bornée, donc compacte. Ainsi $\rho_\varepsilon * f$ est bien à support compact.
- Montrons que $\rho_\varepsilon * f$ est C^∞ . Par le théorème de dérivation sous le signe intégral pour la convolution, et puisque $\rho_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, on a bien que $\rho_\varepsilon * f \in C^\infty(\mathbb{R})$.

Ainsi, $\rho_\varepsilon * f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Par le lemme 1.2, on a $\|\rho_\varepsilon * f - f\|_p \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$. Donc $C_c^\infty(\mathbb{R})$ est dense dans $L_c^p(\mathbb{R})$ (pour la norme $\|\cdot\|_p$).

Concluons en appliquant le lemme 1.1 : $C_c^\infty(\mathbb{R})$ est dense dans $L_c^p(\mathbb{R})$ et $L_c^p(\mathbb{R})$ est dense dans $L^p(\mathbb{R})$. Donc $C_c^\infty(\mathbb{R})$ est dense dans $L^p(\mathbb{R})$.

Approfondissement et remarques

- **Existence d'une fonction plateau** : [ZQ13, p. 327-329] Il est classique de devoir justifier l'existence de la fonction ρ au jury. On définit généralement $\rho_0(x) = \exp\left(-\frac{1}{1-|x|^2}\right)$ si $|x| < 1$, et $\rho_0(x) = 0$ sinon. La fonction ρ est ensuite construite en normalisant $\rho_0 : \rho(x) = \frac{\rho_0(x)}{\int_{\mathbb{R}} \rho_0(t) dt}$.
- **Le cas $p = +\infty$** : Le résultat de densité n'est pas valable pour $p = +\infty$. En effet, l'adhérence de $C_c^\infty(\mathbb{R})$ pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ est l'espace $C_0(\mathbb{R})$ des fonctions continues tendant vers 0 en l'infini, qui est un sous-espace strict de $L^\infty(\mathbb{R})$.
- **Applications** : Cette technique de régularisation par convolution (ou approximation de l'identité) est fondamentale. Elle sert notamment à démontrer la densité des fonctions régulières dans les espaces de Sobolev ou à justifier certaines propriétés dans l'espace de Schwartz.

Recasage

- 201 : Espaces de fonctions. Exemples et applications.
- 209 : Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples d'applications.
- 234 : Fonctions et espaces de fonctions LEBESGUE-intégrables.
- 235 : Problèmes d'interversion de symboles en analyse.
- 239 : Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.
- 241 : Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.

Références

[ZQ13] Claude ZUILY et Hervé QUEFFÉLEC. *Analyse pour l'agrégation*. 5^e éd. Dunod, 2013.

2 Théorème de Banach-Steinhaus et séries de Fourier divergentes

Théorème 1.4 (Banach-Steinhaus [Gou14, p. 424-425]). Soient E un espace de Banach et F un espace vectoriel normé. On note $\mathcal{L}_c(E, F)$ l'espace des applications linéaires continues de E dans F , que l'on munit de la norme $\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|f(x)\|$.

Soit $\mathcal{H} \subset \mathcal{L}_c(E, F)$. Alors, on a l'alternative suivante :

- soit il existe $M > 0$ tel que pour tout $f \in \mathcal{H}$, $\|f\| \leq M$;
- soit il existe un ensemble au sens de Baire (un G_δ dense) $\Omega \subset E$ tel que pour tout $x \in \Omega$, $\sup_{f \in \mathcal{H}} \|f(x)\| = +\infty$.

Démonstration. Pour $k \in \mathbb{N}$, posons $\Omega_k = \{x \in E \mid \sup_{f \in \mathcal{H}} \|f(x)\| > k\}$.

Étape 1 : Montrons que Ω_k est ouvert.

Soit $x_0 \in \Omega_k$. Il existe $f \in \mathcal{H}$ tel que $\|f(x_0)\| > k$. Par continuité de la fonction $x \mapsto \|f(x)\|$, il existe $\rho > 0$ tel que pour tout $x \in B(x_0, \rho)$, on ait $\|f(x)\| > k$. Ainsi, $B(x_0, \rho) \subset \Omega_k$. L'ensemble Ω_k est donc bien ouvert.

Étape 2 : Alternative de Baire.

Nous distinguons deux cas pour la suite de la démonstration :

- **Premier cas :** chaque Ω_k est dense dans E .

Puisque E est un espace de Banach, il est complet. D'après le théorème de Baire, l'intersection dénombrable d'ouverts denses $\Omega = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \Omega_k$ est dense dans E . Il existe donc bien un G_δ dense Ω tel que pour tout $x \in \Omega$, $\sup_{f \in \mathcal{H}} \|f(x)\| = +\infty$.

- **Second cas :** il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que Ω_k ne soit pas dense dans E .

On peut alors trouver $x_0 \in E$ et $\rho > 0$ tels que $B(x_0, \rho) \cap \Omega_k = \emptyset$. Pour tout $x \in B(x_0, \rho)$, on a donc $\sup_{f \in \mathcal{H}} \|f(x)\| \leq k$.

Soit $x \in B(0, \rho)$. Pour tout $f \in \mathcal{H}$, par linéarité de f , on a :

$$\|f(x)\| = \|f(x + x_0 - x_0)\| = \|f(x + x_0) - f(x_0)\| \leq \|f(x + x_0)\| + \|f(x_0)\| \leq 2k$$

(l'inégalité découle du fait que $x + x_0 \in B(x_0, \rho)$ et $x_0 \in B(x_0, \rho)$).

Par continuité de f , cette inégalité reste vraie sur la boule fermée $\bar{B}(0, \rho)$. Ainsi, pour $f \in \mathcal{H}$ et pour tout $x \in E$ tel que $\|x\| \leq 1$, on a $\rho x \in \bar{B}(0, \rho)$, d'où :

$$\|f(x)\| = \frac{1}{\rho} \|f(\rho x)\| \leq \frac{2k}{\rho}$$

Donc, pour tout $f \in \mathcal{H}$, on a $\|f\| \leq M := \frac{2k}{\rho}$.

Théorème 1.5 (Application [Rud98, p. 130]). Il existe des fonctions continues 2π -périodiques dont la série de Fourier diverge en 0.

Démonstration. On va d'abord créer de bonnes applications. Pour $n \in \mathbb{N}$, posons :

$$\begin{aligned} l_n : C_{2\pi} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ f &\longmapsto S_n f(0) = (f * D_n)(0) \end{aligned}$$

où $D_n(t) = \sum_{k=-n}^n e^{ikt} = \frac{\sin((n+\frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)}$ est le noyau de Dirichlet.

Les l_n sont clairement des formes linéaires. Montrons que $\|l_n\| = \|D_n\|_{L^1} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)| dt$.

Pour $f \in C_{2\pi}$, on a :

$$\begin{aligned} |l_n(f)| &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(-t) D_n(t) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(-t)| |D_n(t)| dt \\ &\leq \|f\|_{\infty} \|D_n\|_{L^1} \end{aligned}$$

On a donc bien $\|l_n\| \leq \|D_n\|_{L^1}$.

Montrons maintenant l'égalité. Pour $\varepsilon > 0$, posons $f_\varepsilon : t \mapsto \frac{D_n(t)}{|D_n(t)| + \varepsilon}$. On a $f_\varepsilon \in C_{2\pi}$ et $\|f_\varepsilon\|_\infty \leq$

1. De plus, pour tout t , on a $f_\varepsilon(t) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} g(t) := \operatorname{sgn}(D_n(t))$ (en convenant que la fonction signe vaut 0 en 0). Évaluons $l_n(f_\varepsilon)$:

$$l_n(f_\varepsilon) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_\varepsilon(-t) D_n(t) dt$$

Remarquons que D_n est paire, donc f_ε l'est aussi. Ainsi $f_\varepsilon(-t) = f_\varepsilon(t)$. On a $f_\varepsilon(t) D_n(t) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} |D_n(t)|$. De plus, $|f_\varepsilon(t) D_n(t)| \leq |D_n(t)|$, qui est intégrable sur $[-\pi, \pi]$ et indépendant de ε . D'après le théorème de convergence dominée :

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} l_n(f_\varepsilon) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)| dt = \|D_n\|_{L^1}$$

On en déduit que $\|l_n\| = \|D_n\|_{L^1}$.

Concluons. On sait que $\|D_n\|_{L^1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ (la norme L^1 du noyau de Dirichlet croît de manière logarithmique). De plus, $C_{2\pi}$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ est complet (c'est un espace de Banach). Nous sommes donc dans le second cas de l'alternative de Banach-Steinhaus, car les normes des formes linéaires l_n ne sont pas uniformément bornées. Il existe donc un G_δ dense de fonctions $f \in C_{2\pi}$ telles que $\sup_{n \in \mathbb{N}} |l_n(f)| = +\infty$, ce qui signifie exactement que la série de Fourier de f diverge en 0.

Approfondissement et remarques

- **Noyau de Dirichlet** : Il est classique qu'on vous demande de démontrer l'équivalent $\|D_n\|_{L^1} \sim \frac{4}{\pi^2} \ln(n)$. Soyez prêt à le justifier.
- **Espace de Baire** : Le fait que les fonctions dont la série diverge forment un G_δ dense montre que la divergence est le comportement « générique » (au sens topologique de Baire) pour une fonction continue ! C'est un résultat très fort.
- **Théorème de Carleson** : Pour contraster, vous pouvez mentionner le théorème de Carleson (1966) : si $f \in L^2([-\pi, \pi])$ (ou $C_{2\pi}$ qui y est inclus), alors sa série de Fourier converge presque partout. La divergence a donc lieu sur un ensemble très grand topologiquement (G_δ dense) mais très petit en mesure (mesure de Lebesgue nulle).

Recasage

- 205 : Espaces complets. Exemples et applications.
- 208 : Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.
- 228 : Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.
- 246 : Séries de Fourier. Exemples et applications.
- 235 : Problèmes d'interversion de symboles en analyse.

Références

- [Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.
- [Rud98] Walter RUDIN. *Analyse réelle et complexe*. Dunod, 1998.

3 Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire

Lemme 1.6 (Formulation intégrale du problème de Cauchy [Ber17, p. 13]). *Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{K}^n$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{K}^n$ continue. Soient $(t_0, y_0) \in \Omega$ et $y : I \rightarrow \mathbb{K}^n$ une fonction où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant t_0 . Alors y est solution du problème de Cauchy*

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

sur l'intervalle I si et seulement si :

- (i) y est continue sur I ,
- (ii) pour tout $t \in I$, $(t, y(t)) \in \Omega$,
- (iii) pour tout $t \in I$, $y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$.

Démonstration. Si y est dérivable sur I , alors elle est continue. En intégrant la relation $y'(s) = f(s, y(s))$ de t_0 à t , on obtient bien $y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$.

Réciproquement, si y est continue et vérifie l'équation intégrale, alors la fonction $s \mapsto f(s, y(s))$ est continue. Ainsi, $t \mapsto \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$ est de classe $\mathcal{C}^1$. On en déduit que y est dérivable et, en dérivant, on retrouve bien $y'(t) = f(t, y(t))$ avec $y(t_0) = y_0$.

Théorème 1.7 (Cauchy-Lipschitz linéaire [Ber17, p. 31]). *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $A \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$ et $B \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K}^n)$. Soient $t_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}^n$.*

Alors il existe une unique solution $y : I \rightarrow \mathbb{K}^n$ au problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y' = A(t)y + B(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Démonstration. Rappelons le théorème du point fixe (dans sa version avec paramètre itéré) : si (E, d) est un espace métrique complet et $\Phi : E \rightarrow E$ une application telle qu'une itérée Φ^p (pour $p \in \mathbb{N}^*$) soit contractante, alors Φ admet un unique point fixe.

Définissons l'application Φ par :

$$\Phi(y) : t \mapsto y_0 + \int_{t_0}^t (A(s)y(s) + B(s)) ds$$

Étape 1 : Cas où I est un intervalle compact de $\mathbb{R}$.

L'espace $E = (\mathcal{C}(I, \mathbb{K}^n), \|\cdot\|_\infty)$ muni de la norme $\|y\|_\infty = \sup_{t \in I} \|y(t)\|$ est un espace de Banach (donc un espace métrique complet). Puisque $t \mapsto A(t)y(t) + B(t)$ est continue sur le compact I , son intégrale l'est aussi. Donc $\Phi(y) \in E$.

Montrons qu'une itérée de Φ est contractante. Posons $\alpha := \|A\|_\infty$ (qui est fini car A est continue sur le compact I). Montrons par récurrence sur $p \in \mathbb{N}$ que pour tout $t \in I$ et tous $y_1, y_2 \in E$:

$$\|\Phi^p(y_1)(t) - \Phi^p(y_2)(t)\| \leq \alpha^p \frac{|t - t_0|^p}{p!} \|y_1 - y_2\|_\infty$$

- **Initialisation** : Pour $p = 0$, on a $\|y_1(t) - y_2(t)\| \leq \|y_1 - y_2\|_\infty$, ce qui est clair.
- **Hérédité** : Supposons la propriété vraie pour un certain $p \in \mathbb{N}$. On a :

$$\begin{aligned} \|\Phi^{p+1}(y_1)(t) - \Phi^{p+1}(y_2)(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^t A(s) (\Phi^p(y_1)(s) - \Phi^p(y_2)(s)) ds \right\| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t \|A(s)\| \|\Phi^p(y_1)(s) - \Phi^p(y_2)(s)\| ds \right| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t \alpha \left(\alpha^p \frac{|s - t_0|^p}{p!} \|y_1 - y_2\|_\infty \right) ds \right| \\ &\leq \frac{\alpha^{p+1}}{p!} \|y_1 - y_2\|_\infty \left| \int_{t_0}^t |s - t_0|^p ds \right| \\ &= \frac{\alpha^{p+1}}{(p+1)!} |t - t_0|^{p+1} \|y_1 - y_2\|_\infty \end{aligned}$$

La propriété est donc vérifiée à l'ordre $p + 1$.

En notant $\ell(I)$ la longueur de l'intervalle I , on obtient donc pour tout $t \in I$:

$$\|\Phi^p(y_1) - \Phi^p(y_2)\|_\infty \leq \frac{\alpha^p \ell(I)^p}{p!} \|y_1 - y_2\|_\infty$$

Puisque $\frac{\alpha^p \ell(I)^p}{p!} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0$ (par croissance comparée), il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que ce coefficient soit strictement inférieur à 1. Ainsi, Φ^p est strictement contractante.

D'après le théorème du point fixe, Φ^p admet un unique point fixe y . Or, $\Phi^{p+1}(y) = \Phi(\Phi^p(y)) = \Phi(y)$ et $\Phi^{p+1}(y) = \Phi^p(\Phi(y))$. Donc $\Phi(y)$ est aussi un point fixe de Φ^p . Par unicité du point fixe de Φ^p , on a $\Phi(y) = y$. Ainsi, Φ admet un unique point fixe. D'après le lemme de formulation intégrale du problème de Cauchy, ce point fixe est l'unique solution du problème sur I .

Étape 2 : Cas où I est un intervalle quelconque.

- **Existence** : Soit $t \in I$. Prenons $J \subset I$ un sous-intervalle compact contenant t_0 et t . D'après l'étape 1, il existe une unique solution y_J sur J . On pose $y(t) = y_J(t)$. Cette définition ne dépend pas du choix du compact J . En effet, si J_1 et J_2 sont deux compacts de I contenant t_0 et t , alors par unicité de la solution sur le compact $J_1 \cap J_2$, on a $y_{J_1}(t) = y_{J_2}(t)$. Ainsi, y est bien définie sur I et constitue une solution globale.
- **Unicité** : Soient y_1 et y_2 deux solutions sur I . Soit $t \in I$. Prenons $J \subset I$ un compact tel que $t_0, t \in J$. Sur J , par unicité de la solution locale, $y_1|_J = y_2|_J$, donc $y_1(t) = y_2(t)$. D'où l'unicité sur tout l'intervalle I .

Approfondissement et remarques

- **Théorème du point fixe** : Le fait que si Φ^p est contractante alors Φ a un unique point fixe est un résultat fondamental. Assurez-vous d'être en mesure de le démontrer rapidement (avec l'argument $\Phi(\Phi^p(y)) = \Phi^p(\Phi(y))$) si le jury vous interroge.
- **Équations non linéaires** : Dans le cas non linéaire $y' = f(t, y)$ avec f localement lipschitzienne, on utilise un raisonnement similaire avec le théorème du point fixe usuel (où c'est directement Φ qui est contractante), mais on doit se restreindre à un temps court, ce qui donne le théorème de Cauchy-Lipschitz *local*. La linéarité permet ici d'avoir l'existence globale d'un coup sur tout le compact, grâce au coefficient $1/p!$ issu des itérations.

Recasage

- 206 : Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.
- 220 : Illustrer par des exemples la théorie des équations différentielles ordinaires.
- 221 : Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications.

Références

[Ber17] Florent BERTHELIN. *Équations différentielles*. Cassini, 2017.

4 Convergence en loi des variables aléatoires discrètes

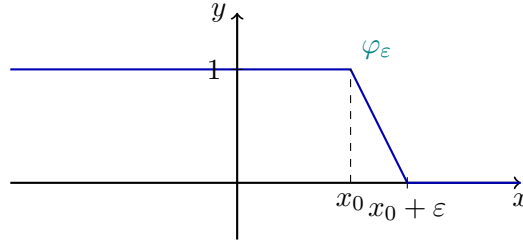
Théorème 1.8 (Caractérisation de la convergence en loi [CR05, p. 58-59]). Soient (X_n) et X des variables aléatoires réelles. On a $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ si et seulement si pour tout point x de continuité de la fonction de répartition F_X , on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$$

Démonstration. Nous raisonnons par double implication.

Sens direct ($\Rightarrow$) : Supposons que $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$. Soit x_0 un point de continuité de F_X . Prenons $\varepsilon > 0$. Montrons tout d'abord que $F_X(x_0 + \varepsilon) \geq \limsup_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0)$. Définissons une « bonne » fonction φ_ε continue à support borné :

$$\varphi_\varepsilon(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq x_0 \\ 0 & \text{si } x \geq x_0 + \varepsilon \\ \text{affine} & \text{sur } [x_0, x_0 + \varepsilon] \end{cases}$$



Remarquons que $\mathbf{1}_{]-\infty, x_0]} \leq \varphi_\varepsilon \leq \mathbf{1}_{]-\infty, x_0 + \varepsilon]}$. On a donc $\mathbb{E}(\varphi_\varepsilon(X_n)) \geq P(X_n \leq x_0) = F_{X_n}(x_0)$. Puisque $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$, en passant à la limite supérieure, on obtient :

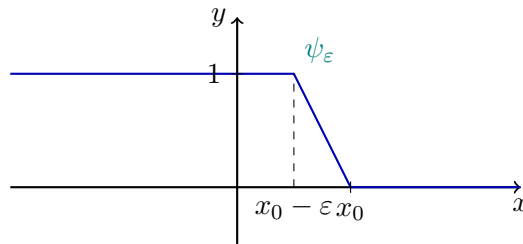
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(\varphi_\varepsilon(X_n)) = \mathbb{E}(\varphi_\varepsilon(X)) \geq \limsup_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0)$$

Or, $F_X(x_0 + \varepsilon) = P(X \leq x_0 + \varepsilon) \geq \mathbb{E}(\varphi_\varepsilon(X))$. Finalement, on a bien :

$$F_X(x_0 + \varepsilon) \geq \limsup_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0)$$

De manière analogue, en considérant cette fois-ci la fonction :

$$\psi_\varepsilon(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq x_0 - \varepsilon \\ 0 & \text{si } x \geq x_0 \\ \text{affine} & \text{sur } [x_0 - \varepsilon, x_0] \end{cases}$$



On obtient $\liminf_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0) \geq F_X(x_0 - \varepsilon)$.

Concluons : par continuité de F_X en x_0 , on sait que $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} F_X(x_0 \pm \varepsilon) = F_X(x_0)$. Donc :

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0) \geq F_X(x_0) \geq \limsup_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0)$$

Or, $\limsup F_{X_n}(x_0) \geq \liminf F_{X_n}(x_0)$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0)$ existe et vaut $F_X(x_0)$.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Supposons que pour tout point de continuité x de F_X , $F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x)$. Prenons une fonction $\varphi \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$. On sait que F_X est croissante, donc ses points de discontinuité sont au plus dénombrables. On peut alors « éviter » ces points de discontinuité : on peut approcher uniformément φ par des fonctions en escalier dont les sauts se font en des points de continuité de F_X .

Pour $\varepsilon > 0$, il existe $x_1 < x_2 < \dots < x_k$ dans $\mathbb{R}$ qui sont des points de continuité de F_X , et $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$ tels que $\|\varphi - g\|_\infty < \varepsilon$, où $g = \sum_{i=1}^{k-1} a_i \mathbf{1}_{]x_i, x_{i+1}]}$.

On a :

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}(\varphi(X_n)) - \mathbb{E}(\varphi(X))| &\leq |\mathbb{E}(\varphi(X_n)) - \mathbb{E}(g(X_n))| + |\mathbb{E}(g(X_n)) - \mathbb{E}(g(X))| + |\mathbb{E}(g(X)) - \mathbb{E}(\varphi(X))| \\ &\leq \mathbb{E}(|\varphi(X_n) - g(X_n)|) + |\mathbb{E}(g(X_n)) - \mathbb{E}(g(X))| + \mathbb{E}(|g(X) - \varphi(X)|) \\ &\leq 2\varepsilon + |\mathbb{E}(g(X_n)) - \mathbb{E}(g(X))| \end{aligned}$$

Or :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(g(X_n)) &= \sum_{i=1}^{k-1} a_i P(x_i < X_n \leq x_{i+1}) \\ &= \sum_{i=1}^{k-1} a_i (F_{X_n}(x_{i+1}) - F_{X_n}(x_i)) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^{k-1} a_i (F_X(x_{i+1}) - F_X(x_i)) \quad (\text{par hypothèse}) \\ &= \mathbb{E}(g(X)) \end{aligned}$$

Donc, il existe un rang à partir duquel $|\mathbb{E}(g(X_n)) - \mathbb{E}(g(X))| \leq \varepsilon$. D'où, pour n assez grand, $|\mathbb{E}(\varphi(X_n)) - \mathbb{E}(\varphi(X))| \leq 3\varepsilon$. Donc $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$.

Proposition 1.9 (Convergence en loi des v.a. discrètes [App13, p. 397]). *Soient (X_n) et X des variables aléatoires réelles à valeurs dans un même ensemble dénombrable $A = \{x_k \mid k \in K\}$ discret. Alors :*

$$X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X \iff \forall k \in K, P(X_n = x_k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P(X = x_k)$$

Démonstration. Pour k, n , on note $p_k^n = P(X_n = x_k)$ et $p_k = P(X = x_k)$.

Sens direct ($\Rightarrow$) : Supposons que $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$. On ne peut pas directement appliquer le théorème précédent à x_k pour dire que $F_{X_n}(x_k) \rightarrow F_X(x_k)$, car en effet les x_k sont précisément les points de discontinuité de F_X (puisque X est à valeurs dans A). Par contre, A est isolé (car A est discret!), donc il existe un $\varepsilon > 0$ tel que $]x_k, x_k + \varepsilon[$ ne rencontre pas A . Ainsi, F_{X_n} et F_X sont constantes sur $]x_k, x_k + \varepsilon[$ et $x_k + \varepsilon$ est un point de continuité de F_X (car $x_k + \varepsilon \notin A$). On peut donc appliquer le théorème précédent, et on a :

$$F_{X_n}(x_k) = F_{X_n}(x_k + \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} F_X(x_k + \varepsilon) = F_X(x_k)$$

On obtient alors l'implication en ordonnant les atomes, ce qui donne :

$$\begin{aligned} P(X_n = x_k) &= P(X_n \leq x_k) - P(X_n \leq x_{k-1}) = F_{X_n}(x_k) - F_{X_n}(x_{k-1}) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} F_X(x_k) - F_X(x_{k-1}) = P(X = x_k) \end{aligned}$$

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Supposons que $P(X_n = x_k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P(X = x_k)$. Montrons pour commencer que $\sum_{k \in K} |p_k^n - p_k| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. On a l'égalité absolue :

$$|p_k^n - p_k| = p_k^n + p_k - 2 \min(p_k^n, p_k)$$

En sommant cette relation sur tout K , on a :

$$\sum_{k \in K} |p_k^n - p_k| = \sum_{k \in K} p_k^n + \sum_{k \in K} p_k - 2 \sum_{k \in K} \min(p_k^n, p_k) = 1 + 1 - 2 \sum_{k \in K} \min(p_k^n, p_k) = 2 - 2 \sum_{k \in K} \min(p_k^n, p_k)$$

Montrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k \in K} \min(p_k^n, p_k) = 1$. On a pour chaque k , $\min(p_k^n, p_k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} p_k$. De plus, on a la domination : $0 \leq \min(p_k^n, p_k) \leq p_k$, or $(p_k)_{k \in K}$ est sommable (de somme 1). Donc par le théorème de convergence dominée (pour la mesure de comptage sur K), on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k \in K} \min(p_k^n, p_k) = \sum_{k \in K} p_k = 1$$

Finalement, en utilisant les deux relations précédentes, on a bien $\sum_{k \in K} |p_k^n - p_k| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Montrons que (F_{X_n}) converge uniformément vers F_X . Remarquons que pour $x \in \mathbb{R}$: $F_{X_n}(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k^n$ et $F_X(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$ Donc :

$$|F_{X_n}(x) - F_X(x)| = \left| \sum_{x_k \leq x} (p_k^n - p_k) \right| \leq \sum_{x_k \leq x} |p_k^n - p_k| \leq \sum_{k \in K} |p_k^n - p_k| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Ce qui donne la convergence uniforme.

Concluons : puisque la convergence uniforme implique la convergence simple en tout point (en particulier aux points de continuité de F_X), on a bien $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ en utilisant le théorème précédent.

Théorème 1.10 (Application : Convergence de lois binomiales vers loi de Poisson [App13, p. 137]). Soit (p_n) une suite d'éléments de $]0, 1[$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda$ (avec $\lambda > 0$). Soit $X_n \sim \mathcal{B}(n, p_n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Démonstration. Puisque les X_n sont des binomiales $\mathcal{B}(n, p_n)$, on a :

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k}$$

Or, on a l'équivalent :

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^k}{k!}$$

De plus, $np_n \rightarrow \lambda$ donc $p_n \sim \frac{\lambda}{n}$. Ainsi :

$$p_n^k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\lambda^k}{n^k}$$

Enfin, pour le dernier terme :

$$(1 - p_n)^{n-k} = \exp((n-k) \ln(1 - p_n)) = \exp(-(n-k)p_n + o(1)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\lambda}$$

Par produit des limites et équivalents, on obtient donc :

$$P(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

On reconnaît exactement $P(X = k)$ où $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Donc par la proposition précédente, on a $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Approfondissement et remarques

- **Discrétion de l'ensemble** : Dans la proposition, on montre que (F_{X_n}) converge uniformément vers F_X . Cela vient du fait que A est discret. Le théorème est faux si A n'est pas discret (voir [App13, p. 398] pour un contre-exemple explicite).
- **Théorème de convergence dominée** : Le théorème de convergence dominée appliqué dans la preuve de la proposition est le même que d'habitude (mesure de Lebesgue), mais ici pour la mesure de comptage sur un ensemble discret.
- **Densité des fonctions en escalier** : Il faut savoir redémontrer rapidement la densité des fonctions en escalier dans $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ si le jury vous le demande lors du développement.
- **Gestion du temps** : L'application sur les lois binomiales est optionnelle : ne la faites au tableau que s'il vous reste du temps, car le développement complet risque d'être un peu long pour le format imparti.

Recasage

- 261 : Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.
- 262 : Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.
- 264 : Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.

Références

- [App13] Walter APPEL. *Probabilités pour les non probabilistes*. H&K, 2013.
- [CR05] Marie-Claude CHABANOL et Jean-Marc RUCH. *Mathématiques pour l'agrégation*. Dunod, 2005.

5 Fonction dont la différentielle en tout point est une isométrie

Théorème 1.11 ([Gou14, p. 349]). *Soit E un espace euclidien. Soit $f \in \mathcal{C}^1(E, E)$ dont la différentielle en tout point est une isométrie. Alors f est une isométrie affine.*

Démonstration. Étape 1 : Montrons que pour tout $a \in E$, il existe un ouvert U_a tel que $\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$ sur U_a .

On va procéder par double inégalité.

Montrons d'abord que $\|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\|$.

Par hypothèse, pour tout $z \in E$, df_z est une isométrie. En particulier, sa norme subordonnée vérifie $\|df_z\| = 1$. En appliquant l'inégalité des accroissements finis, pour tous $x, y \in E$:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq \sup_{z \in [x, y]} \|df_z\| \|x - y\| = \|x - y\|$$

Montrons qu'il existe U_a tel que pour tous $x, y \in U_a$, $\|f(x) - f(y)\| \geq \|x - y\|$.

Puisque df_a est une isométrie, on a que df_a est inversible. De plus, f est de classe $\mathcal{C}^1$. On peut donc appliquer le théorème d'inversion locale en a : il existe un voisinage ouvert V_a de a tel que $f|_{V_a} : V_a \rightarrow f(V_a)$ soit un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme.

Notons $g := (f|_{V_a})^{-1}$ définie sur l'ouvert $f(V_a)$. Remarquons que pour tout $z \in V_a$, si on note $\zeta = f(z) \in f(V_a)$, dg_ζ est une isométrie. En effet, $dg_\zeta = (df_{(f|_{V_a})^{-1}(\zeta)})^{-1} = (df_z)^{-1}$. Or df_z est une isométrie, donc son inverse $(df_z)^{-1}$ l'est aussi.

Soit $B \subset f(V_a)$ une boule ouverte centrée en $f(a)$. Posons $U_a = g(B)$ (qui est un ouvert car g est continue). Appliquons l'inégalité des accroissements finis à g sur la boule B (qui est convexe!). Pour tous $x, y \in U_a$, on note $\alpha = f(x)$ et $\beta = f(y)$ qui appartiennent à B . On a :

$$\|g(\alpha) - g(\beta)\| \leq \sup_{\zeta \in [\alpha, \beta]} \|dg_\zeta\| \|\alpha - \beta\|$$

Puisque $\|dg_\zeta\| = 1$, cela donne $\|x - y\| \leq \|f(x) - f(y)\|$.

En combinant les deux inégalités, on a bien $\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$ pour tous $x, y \in U_a$.

Étape 2 : Montrons que $df_x = df_y$ pour tous $x, y \in U_a$.

Par ce qui précède, pour tous $x, y \in U_a$:

$$\langle f(x) - f(y), f(x) - f(y) \rangle = \langle x - y, x - y \rangle$$

Fixons $y \in U_a$. Différentions cette relation par rapport à x selon le vecteur $h \in E$. Puisque $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est une forme bilinéaire continue, on obtient :

$$\langle df_x(h), f(x) - f(y) \rangle + \langle f(x) - f(y), df_x(h) \rangle = \langle h, x - y \rangle + \langle x - y, h \rangle$$

Ce qui se simplifie par symétrie en :

$$2\langle df_x(h), f(x) - f(y) \rangle = 2\langle h, x - y \rangle$$

Maintenant, différencions cette nouvelle relation par rapport à y selon le vecteur $l \in E$. On obtient :

$$\langle 0, f(x) - f(y) \rangle + \langle df_x(h), -df_y(l) \rangle = \langle 0, x - y \rangle + \langle h, -l \rangle$$

Ce qui donne :

$$-\langle df_x(h), df_y(l) \rangle = -\langle h, l \rangle$$

Donc $\langle df_x(h), df_y(l) \rangle = \langle h, l \rangle$.

Montrons maintenant que $df_x = df_y$ pour tous $x, y \in U_a$. Évaluons :

$$\begin{aligned} \|df_x(h) - df_y(h)\|^2 &= \|df_x(h)\|^2 - 2\langle df_x(h), df_y(h) \rangle + \|df_y(h)\|^2 \\ &= \|h\|^2 - 2\langle h, h \rangle + \|h\|^2 \quad (\text{car } df_x, df_y \text{ isométries et par la relation précédente}) \\ &= 2\|h\|^2 - 2\|h\|^2 = 0 \end{aligned}$$

Donc $df_x(h) = df_y(h)$ pour tout $h \in E$, ce qui signifie que $df_x = df_y$ sur l'ouvert U_a .

Étape 3 : Montrons que df est constante sur E .

Posons $\Gamma = \{x \in E \mid df_x = df_0\}$.

- Γ est ouvert. En effet, pour tout $a \in \Gamma$, il existe un ouvert U_a contenant a tel que pour tout $x \in U_a$, $df_x = df_a$ (d'après l'étape 2). Or $a \in \Gamma$ donc $df_a = df_0$. Ainsi, pour tout $x \in U_a$, $df_x = df_0$, ce qui signifie que $U_a \subset \Gamma$. Donc Γ est ouvert.
- Γ est fermé. $\Gamma = (df)^{-1}(\{df_0\})$. Puisque $f \in \mathcal{C}^1$, l'application $df : E \rightarrow \mathcal{L}(E)$ est continue. $\{df_0\}$ est un fermé (singleton), donc son image réciproque Γ est un fermé.

Finalement, $\Gamma \neq \emptyset$ (car $0 \in \Gamma$). L'espace vectoriel E est connexe (car convexe), et Γ est une partie à la fois ouverte, fermée et non vide de E . On en déduit que $\Gamma = E$. Donc df est constante sur E .

Conclusion.

Posons $u := df_0 \in \mathcal{L}(E)$. Pour tout $x \in E$, on a $df_x - u = 0$. Donc $d(f - u)_x = 0$ pour tout $x \in E$. Puisque E est un ouvert connexe, la fonction $f - u$ est constante. Il existe donc $c \in E$ tel que pour tout $x \in E$, $f(x) - u(x) = c$, c'est-à-dire $f(x) = u(x) + c$. Or $u = df_0$ est une isométrie vectorielle. f est donc la composée d'une isométrie vectorielle et d'une translation : f est une isométrie affine.

Approfondissement et remarques

- **Le groupe orthogonal $\mathcal{O}(E)$** : [Rom17, p. 706] Le jury peut vous demander de prouver que l'ensemble des isométries vectorielles forme un groupe, ou que $\mathcal{O}(E)$ est un sous-groupe compact de $\mathcal{GL}(E)$.
- **Théorème d'inversion locale** : [Gou14, p. 391] C'est le point central de la preuve. Assurez-vous d'en connaître parfaitement l'énoncé et l'idée de la démonstration (qui repose sur le théorème du point fixe à paramètres).
- **Différentielle nulle** : [Gou14, p. 328] Le fait que $df = 0$ sur un connexe implique $f =$ constante est un corollaire classique de l'inégalité des accroissements finis.
- **Inégalité des accroissements finis** : [Gou14, p. 327] Sa démonstration (souvent basée sur un argument de connexité ou le théorème de Hahn-Banach en dimension infinie) est une question classique de jury. Sur un espace vectoriel normé connexe, on relie deux points par une ligne brisée puis on applique l'IAF sur chaque segment.

Recasage

- 204 : Connexité. Exemples d'applications.
- 214 : Théorème d'inversion locale, théorème des fonctions implicites. Illustrations en analyse et en géométrie.
- 215 : Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Exemples et applications.

Références

- [Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.
- [Rom17] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Algèbre et Géométrie*. De Boeck Supérieur, 2017.

6 Équivalence des normes et Théorème de Riesz

Théorème 1.12 (Équivalence des normes en dimension finie [Gou14, p. 50]). *Dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie (où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), toutes les normes sont équivalentes.*

Démonstration. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n . Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour tout $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$, on définit la norme infinie associée à cette base :

$$N_0(x) = \sup_{i \in \{1, \dots, n\}} |x_i|$$

Le but de la démonstration est de montrer que toute norme N sur E est équivalente à N_0 . Par transitivité de la relation d'équivalence, toutes les normes sur E seront alors équivalentes entre elles. Soit N une norme quelconque sur E .

Étape 1 : Montrons qu'il existe $a > 0$ tel que $N(x) \leq aN_0(x)$.

Par l'inégalité triangulaire et l'homogénéité de N :

$$N(x) = N\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) \leq \sum_{i=1}^n N(x_i e_i) = \sum_{i=1}^n |x_i| N(e_i)$$

Puisque $|x_i| \leq N_0(x)$ pour tout i , on a :

$$N(x) \leq N_0(x) \sum_{i=1}^n N(e_i)$$

En posant $a = \sum_{i=1}^n N(e_i)$, on obtient bien $N(x) \leq aN_0(x)$ pour tout $x \in E$.

Étape 2 : Montrons qu'il existe $b > 0$ tel que $bN_0(x) \leq N(x)$.

Montrons que l'application $\varphi : (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (E, N_0)$ définie par $\varphi(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ est une isométrie (et donc continue).

En effet :

$$N_0\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sup_{i \in \{1, \dots, n\}} |x_i| = \|(x_1, \dots, x_n)\|_\infty$$

Montrons que la sphère unité $S = \{x \in E \mid N_0(x) = 1\}$ est compacte dans (E, N_0) .

La sphère unité de $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty)$ est compacte (car c'est un fermé borné de $\mathbb{K}^n$, en admettant le théorème de Borel-Lebesgue). L'application φ étant une isométrie bijective, elle préserve la compacité (car elle est continue). L'image par φ de la sphère unité de $\mathbb{K}^n$ est la sphère unité S de (E, N_0) , qui est donc un sous-ensemble compact.

Montrons que l'application $N : (E, N_0) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ est continue.

Pour tous $x, y \in E$, par la seconde inégalité triangulaire :

$$|N(x) - N(y)| \leq N(x - y)$$

D'après l'étape 1, $N(x - y) \leq aN_0(x - y)$. Donc N est a -lipschitzienne de (E, N_0) dans $\mathbb{R}$, ce qui implique qu'elle est continue.

Concluons.

L'application continue N définie sur le compact non vide S de (E, N_0) à valeurs dans $\mathbb{R}$ y atteint ses bornes (théorème des bornes atteintes). Il existe donc $x_0 \in S$ tel que $N(x_0) = \inf_{x \in S} N(x) := b$. Puisque $x_0 \in S$, on a $N_0(x_0) = 1$, donc $x_0 \neq 0_E$. Puisque N est une norme, $b = N(x_0) > 0$.

Soit maintenant $x \in E \setminus \{0_E\}$. On pose $y = \frac{x}{N_0(x)}$. On a $N_0(y) = 1$, donc $y \in S$. Par définition du minimum b , on a $N(y) \geq b$, ce qui s'écrit :

$$N\left(\frac{x}{N_0(x)}\right) \geq b \implies \frac{N(x)}{N_0(x)} \geq b \implies N(x) \geq bN_0(x)$$

Cette inégalité est également triviale pour $x = 0_E$. On a donc montré que pour tout $x \in E$, $bN_0(x) \leq N(x) \leq aN_0(x)$.

Théorème 1.13 (Théorème de Riesz [Gou14, p. 56]). *Soit E un espace vectoriel normé. La boule unité fermée $\bar{B}(0, 1)$ de E est compacte si et seulement si E est de dimension finie.*

Démonstration. Sens direct ($\Rightarrow$) : Si E est de dimension finie, alors les compacts sont exactement les fermés bornés (d'après le théorème de Borel-Lebesgue, dont la preuve s'appuie sur l'équivalence des normes). Or la boule unité fermée $\bar{B}(0, 1)$ est fermée et bornée, elle est donc compacte.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Par contraposée, supposons que E est de dimension infinie. Montrons que $\bar{B}(0, 1)$ n'est pas compacte. Par l'absurde, supposons que $\bar{B}(0, 1)$ est compacte.

La famille de boules ouvertes $\left(B\left(x, \frac{1}{2}\right)\right)_{x \in \bar{B}(0, 1)}$ forme un recouvrement ouvert de $\bar{B}(0, 1)$. Puisque $\bar{B}(0, 1)$ est supposée compacte, on peut en extraire un sous-recouvrement fini : il existe $x_1, \dots, x_m \in \bar{B}(0, 1)$ tels que

$$\bar{B}(0, 1) \subset \bigcup_{i=1}^m B\left(x_i, \frac{1}{2}\right)$$

Posons $F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_m)$. F est un sous-espace vectoriel de E engendré par un nombre fini de vecteurs, il est donc de dimension finie. Puisque E est de dimension infinie, on a l'inclusion stricte $F \subsetneq E$. De plus, un sous-espace vectoriel de dimension finie est toujours fermé, donc F est un sous-espace vectoriel fermé de E .

Montrons qu'il existe un élément de norme 1 dont la distance à F est 1. Soit $x \in E \setminus F$. Puisque F est fermé, la distance $d(x, F) = \inf_{y \in F} \|x - y\|$ est strictement positive. Par définition de la borne inférieure, il existe $y_0 \in F$ tel que $\|x - y_0\| \leq 2d(x, F)$. Posons $\alpha_0 = \frac{x - y_0}{\|x - y_0\|}$. On a $\|\alpha_0\| = 1$. Calculons la distance de α_0 à F . Pour tout $y \in F$:

$$\|\alpha_0 - y\| = \left\| \frac{x - y_0}{\|x - y_0\|} - y \right\| = \frac{1}{\|x - y_0\|} \|x - (y_0 + \|x - y_0\|y)\|$$

Puisque F est un espace vectoriel et que $y_0, y \in F$, le vecteur $z = y_0 + \|x - y_0\|y$ appartient à F . Par définition de la distance, $\|x - z\| \geq d(x, F)$. Donc :

$$\|\alpha_0 - y\| \geq \frac{d(x, F)}{\|x - y_0\|} \geq \frac{d(x, F)}{2d(x, F)} = \frac{1}{2}$$

Ainsi, $d(\alpha_0, F) \geq \frac{1}{2}$. (Note : Une construction plus fine permet d'obtenir un point à distance 1 ou arbitrairement proche de 1, ce qui est le lemme de Riesz classique, mais la constante 1/2 suffit pour la contradiction ici).

Or, $\alpha_0 \in \bar{B}(0, 1)$. D'après le recouvrement fini, il existe $i \in \{1, \dots, m\}$ tel que $\alpha_0 \in B\left(x_i, \frac{1}{2}\right)$. Puisque $x_i \in F$, on a :

$$d(\alpha_0, F) \leq \|\alpha_0 - x_i\| < \frac{1}{2}$$

Ce qui est une contradiction avec $d(\alpha_0, F) \geq \frac{1}{2}$. Donc l'hypothèse de compacité est fausse. $\bar{B}(0, 1)$ n'est pas compacte.

Approfondissement et remarques

- **Fermeture des sous-espaces de dimension finie :** Il est essentiel de savoir démontrer qu'un sous-espace vectoriel de dimension finie dans un e.v.n. quelconque est complet, et donc fermé.
- **Théorème de Borel-Lebesgue (Heine-Borel) :** Le jury vous demandera probablement de prouver que dans $\mathbb{K}^n$, les fermés bornés sont compacts. On utilise généralement l'équivalence avec la norme infinie, où les boules fermées sont des pavés.
- **Lemme de Riesz (Lemme de la quasi-perpendiculaire) :** Dans la démonstration du sens réciproque, le lemme affirme plus généralement que pour tout sous-espace fermé strict F et tout $\varepsilon \in]0, 1[$, il existe un vecteur u de norme 1 tel que $d(u, F) \geq 1 - \varepsilon$. Dans le cas particulier où la dimension est finie, on peut en fait atteindre la distance 1 en utilisant la compacité de la sphère unité de F .

Recasage

- 203 : Utilisation de la notion de compacité.
- 208 : Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.
- 206 : Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.

Références

[Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.

7 Équation de la chaleur

Théorème 1.14 (Existence d'une solution à l'équation de la chaleur [ZQ13, p. 110-112]). Soit $h \in \mathcal{C}^1([0, \pi], \mathbb{R})$ telle que $h(0) = h(\pi) = 0$. Posons $Q =]0, \pi[\times]0, +\infty[$ et $\bar{Q} = [0, \pi] \times [0, +\infty[$.

Considérons le problème de Cauchy-Dirichlet suivant, d'inconnue $u \in \mathcal{C}(\bar{Q}) \cap \mathcal{C}^2(Q)$:

- (i) $\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)$ pour $(x, t) \in Q$
- (ii) $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$ pour $t \in [0, +\infty[$
- (iii) $u(x, 0) = h(x)$ pour $x \in [0, \pi]$

Ce problème admet une unique solution, donnée par :

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(nx) e^{-n^2 t} \quad \text{où} \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi h(x) \sin(nx) dx$$

Démonstration. Pour simplifier les calculs, nous avons posé une barre de longueur $L = \pi$. Procédons par analyse-synthèse pour l'existence.

Analyse : On va utiliser la méthode de séparation des variables. Cherchons une solution sous la forme $u(x, t) = f(x)g(t)$ avec $f \not\equiv 0$ sur $]0, \pi[$ et $g \not\equiv 0$ sur $]0, +\infty[$. D'après l'équation (i), on a $f(x)g'(t) = f''(x)g(t)$. Ainsi :

$$\frac{f''(x)}{f(x)} = \frac{g'(t)}{g(t)}$$

Cette égalité entre une fonction ne dépendant que de x et une fonction ne dépendant que de t n'est possible que s'il existe une constante $\lambda \in \mathbb{R}$ telle que pour tout $(x, t) \in Q$:

$$\begin{cases} f''(x) = \lambda f(x) \\ g'(t) = \lambda g(t) \end{cases}$$

Évaluation de g : g vérifie une équation différentielle linéaire du premier ordre. On a donc $g(t) = Ce^{\lambda t}$ avec $C \in \mathbb{R}^*$.

Évaluation de f : L'équation caractéristique de f est $r^2 - \lambda = 0$.

- Si $\lambda > 0$: Il existe $A, B \in \mathbb{R}$ tels que $f(x) = Ae^{\sqrt{\lambda}x} + Be^{-\sqrt{\lambda}x}$. La condition (ii) impose $u(0, t) = f(0)g(t) = 0$, donc $f(0) = 0$, d'où $A + B = 0$. De même, $u(\pi, t) = f(\pi)g(t) = 0$, donc $Ae^{\sqrt{\lambda}\pi} + Be^{-\sqrt{\lambda}\pi} = 0$. Le système implique $A = B = 0$, donc $f \equiv 0$, ce qui est absurde.
- Si $\lambda = 0$: $f(x) = Ax + B$. Avec $f(0) = 0$ et $f(\pi) = 0$, on trouve $A = B = 0$, absurde.
- Si $\lambda < 0$: Posons $\lambda = -\xi^2$ avec $\xi > 0$. Il existe $A, B \in \mathbb{R}$ tels que $f(x) = A \cos(\xi x) + B \sin(\xi x)$. La condition $f(0) = 0$ donne $A = 0$. La condition $f(\pi) = 0$ donne $B \sin(\xi\pi) = 0$. Puisque $f \not\equiv 0$, on a $B \neq 0$, ce qui implique $\sin(\xi\pi) = 0$, et donc $\xi = n \in \mathbb{N}^*$.

On obtient ainsi une famille de solutions élémentaires vérifiant (i) et (ii) :

$$u_n(x, t) = b_n \sin(nx) e^{-n^2 t} \quad \text{pour } n \in \mathbb{N}^*$$

Considérons une superposition infinie (par linéarité de l'équation) : $u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(nx) e^{-n^2 t}$. La condition initiale (iii) impose $u(x, 0) = h(x)$, c'est-à-dire :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(nx) = h(x)$$

On reconnaît le développement en série de Fourier d'une fonction impaire. Définissons $\tilde{h}$ sur $[-\pi, \pi]$ par $\tilde{h}(x) = h(x)$ si $x \in [0, \pi]$ et $\tilde{h}(x) = -h(-x)$ si $x \in [-\pi, 0[$, puis prolongeons $\tilde{h}$ par 2π -périodicité. Puisque $h \in \mathcal{C}^1([0, \pi])$ et $h(0) = h(\pi) = 0$, la fonction $\tilde{h}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ (et globalement continue) sur $\mathbb{R}$. D'après le théorème de Dirichlet, sa série de Fourier converge normalement vers $\tilde{h}$. Les coefficients valent (puisque $\tilde{h}$ est impaire) :

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{h}(t) \sin(nt) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi h(t) \sin(nt) dt$$

Synthèse : Posons $u_n(x, t) = b_n \sin(nx) e^{-n^2 t}$. Vérifions que $u = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ est bien solution.

- *Condition (iii)* : $u(x, 0) = \sum b_n \sin(nx) = h(x)$ par construction de la série de Fourier.
- *Condition (ii)* : Pour tout t , $u(0, t) = 0$ car $\sin(0) = 0$, et $u(\pi, t) = 0$ car $\sin(n\pi) = 0$.
- *Continuité sur $\bar{Q}$* : On a $|u_n(x, t)| \leq |b_n|$. Or, la série $\sum |b_n|$ converge (car $\tilde{h}$ est $\mathcal{C}^1$, donc sa série de Fourier converge normalement). La série de fonctions $\sum u_n$ converge donc normalement (et uniformément) sur $\bar{Q}$. Les fonctions u_n étant continues, $u \in \mathcal{C}(\bar{Q})$.
- *Régularité sur Q* : Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$ et $\varepsilon > 0$. Pour $(x, t) \in [0, \pi] \times [\varepsilon, +\infty[$:

$$\left| \frac{\partial^{\alpha+\beta} u_n}{\partial x^\alpha \partial t^\beta}(x, t) \right| = \left| b_n n^\alpha (-n^2)^\beta (\pm \sin \text{ ou } \cos)(nx) e^{-n^2 t} \right| \leq |b_n| n^{\alpha+2\beta} e^{-n^2 \varepsilon}$$

D'après le lemme de Riemann-Lebesgue, (b_n) converge vers 0, donc elle est bornée : il existe $C > 0$ tel que $|b_n| \leq C$. Ainsi, la dérivée est majorée par $C n^{\alpha+2\beta} e^{-n^2 \varepsilon}$. Par croissance comparée de l'exponentielle par rapport aux polynômes, il s'agit du terme général d'une série convergente. On a donc convergence normale de toutes les dérivées sur tout compact de Q . Par le théorème de dérivation des séries de fonctions, $u \in \mathcal{C}^\infty(Q)$.

- *Condition (i)* : Puisque l'on peut dériver sous le signe somme :

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{\partial u_n}{\partial t} - \frac{\partial^2 u_n}{\partial x^2} \right) = 0$$

Ceci conclut la synthèse et prouve l'existence de la solution.

Approfondissement et remarques

- **Preuve de l'unicité (Méthode de l'énergie)** : Bien que souvent gardée « sous le coude » pour les questions, il est crucial de savoir démontrer l'unicité. Soient u_1, u_2 deux solutions du problème. Posons $w = u_1 - u_2$. La fonction w vérifie l'équation de la chaleur avec condition initiale $w(x, 0) = 0$. Introduisons « l'énergie » de la solution :

$$e(t) = \int_0^\pi w^2(x, t) dx$$

La fonction e est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, +\infty[$ (par dérivation sous l'intégrale). En dérivant :

$$e'(t) = 2 \int_0^\pi w(x, t) \frac{\partial w}{\partial t}(x, t) dx = 2 \int_0^\pi w(x, t) \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}(x, t) dx$$

Par intégration par parties :

$$e'(t) = 2 \left[w(x, t) \frac{\partial w}{\partial x}(x, t) \right]_0^\pi - 2 \int_0^\pi \left(\frac{\partial w}{\partial x}(x, t) \right)^2 dx$$

Grâce aux conditions aux bords $w(0, t) = w(\pi, t) = 0$, le terme tout intégré s'annule. On a donc $e'(t) = -2 \int_0^\pi (\partial_x w)^2 dx \leq 0$. La fonction e est donc décroissante. Comme $e(0) = \int_0^\pi w^2(x, 0) dx = 0$, on en déduit que pour tout $t \geq 0$, $e(t) \leq 0$. Or, par définition, l'intégrale d'une fonction positive est positive, donc $e(t) \geq 0$. Il s'ensuit que $e(t) = 0$ pour tout $t \geq 0$. La fonction $w(\cdot, t)$ étant continue et de carré d'intégrale nulle, on conclut que $w \equiv 0$ sur $\bar{Q}$, d'où $u_1 = u_2$.

- **Effet régularisant** : Remarquez le fait remarquable que bien que la condition initiale h ne soit que $\mathcal{C}^1$, la solution u est $\mathcal{C}^\infty$ sur l'ouvert Q ! C'est ce qu'on appelle l'effet régularisant de l'équation de la chaleur, typique des équations aux dérivées partielles paraboliques.

Recasage

- 209 : Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples d'applications.
- 235 : Problèmes d'interversion de symboles en analyse.
- 239 : Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.
- 241 : Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.
- 246 : Séries de FOURIER. Exemples et applications.

Références

- [ZQ13] Claude ZUILY et Hervé QUEFFÉLEC. *Analyse pour l'agrégation*. 5^e éd. Dunod, 2013.

8 Étude de la loi Gamma

Proposition 1.15 ([Cot+03, p. 121]). Soient $a, \lambda > 0$. Posons la densité de la loi $\gamma(a, \lambda)$ définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$x \mapsto \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x)$$

1. La fonction caractéristique $\varphi_{a,\lambda}$ de la loi $\gamma(a, \lambda)$ est :

$$\varphi_{a,\lambda}(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - it} \right)^a \quad \text{pour } t \in \mathbb{R}$$

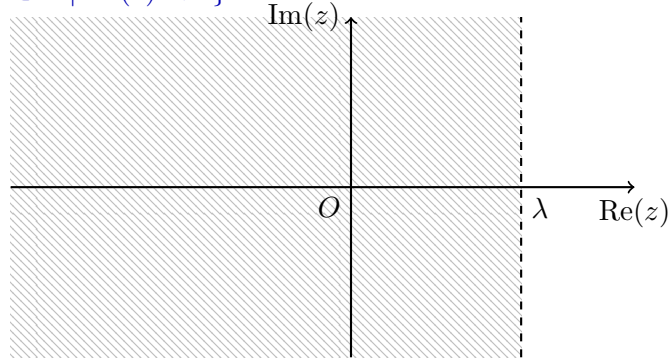
2. Pour $n \in \mathbb{N}$, la loi $\gamma(a, \lambda)$ admet un moment à tout ordre $n \in \mathbb{N}$ donné par :

$$m_n = \frac{a(a+1) \dots (a+n-1)}{\lambda^n}$$

Démonstration. 1. Calcul de la fonction caractéristique

Posons $D_\lambda = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) < \lambda\}$.

$$D_\lambda := \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) < \lambda\}$$



On note $f(z, x) = x^{a-1} e^{-(\lambda-z)x}$. Prenons $z \in D_\lambda$ et $x > 0$. Montrons que l'intégrale de $f(z, \cdot)$ est finie. On a :

$$|f(z, x)| = x^{a-1} e^{-(\lambda - \operatorname{Re}(z))x}$$

Puisque $z \in D_\lambda$, on a $\lambda - \operatorname{Re}(z) > 0$. L'intégrale est donc convergente en $+\infty$ (par croissance comparée) et en 0 (car $a > 0$). Définissons ainsi la fonction $\Psi : D_\lambda \rightarrow \mathbb{C}$ par :

$$\Psi(z) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \int_0^{+\infty} f(z, x) dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x} e^{zx} \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x) dx$$

D'après ce qui précède, Ψ est bien définie. On remarque que la fonction caractéristique s'exprime comme :

$$\varphi_{a,\lambda}(t) = \Psi(it) \quad (*)$$

Trouvons une expression explicite de $\Psi(t)$ pour $t \in]-\infty, \lambda[\subset \mathbb{R}$. Soit $t < \lambda$. On a :

$$\Psi(t) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \int_0^{+\infty} x^{a-1} e^{-(\lambda-t)x} dx$$

On effectue le changement de variables $y = (\lambda - t)x$ (donc $dx = \frac{dy}{\lambda - t}$ et $x = \frac{y}{\lambda - t}$) :

$$\Psi(t) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \int_0^{+\infty} \left(\frac{y}{\lambda - t} \right)^{a-1} e^{-y} \frac{dy}{\lambda - t} = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \frac{1}{(\lambda - t)^a} \int_0^{+\infty} y^{a-1} e^{-y} dy$$

On reconnaît l'intégrale définissant $\Gamma(a)$, ce qui donne :

$$\Psi(t) = \frac{\lambda^a}{(\lambda - t)^a}$$

Posons $h : D_\lambda \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $h(z) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - z} \right)^a$. On va chercher à appliquer le théorème du prolongement analytique pour montrer que $\Psi = h$ sur D_λ .

- *Montrons que h est holomorphe sur D_λ* : Pour $z \in D_\lambda$, $\lambda - z$ est dans le demi-plan complexe $\{\omega \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(\omega) > 0\}$. On peut donc utiliser la détermination principale du logarithme complexe. Ainsi, $h(z) = \lambda^a e^{-a \operatorname{Log}(\lambda - z)}$, ce qui prouve que h est holomorphe sur D_λ .
- *Montrons que Ψ est holomorphe sur D_λ* : Soit $\alpha < \lambda$. Posons $D_\alpha = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) < \alpha\}$. Pour $z \in D_\alpha$, $x \mapsto f(z, x)$ est mesurable sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour $x > 0$, $z \mapsto f(z, x)$ est holomorphe sur D_α . De plus, on a la domination locale sur D_α indépendante de z :

$$|f(z, x)| \leq x^{a-1} e^{-(\lambda - \operatorname{Re}(z))x} \leq x^{a-1} e^{-(\lambda - \alpha)x}$$

Le majorant est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ (car $\lambda - \alpha > 0$). Par le théorème d'holomorphie sous le signe intégral, Ψ est holomorphe sur D_α . Ceci étant vrai pour tout $\alpha < \lambda$, Ψ est holomorphe sur $\bigcup_{\alpha < \lambda} D_\alpha = D_\lambda$.

Les fonctions Ψ et h coïncident sur l'intervalle réel $] -\infty, \lambda[$ qui possède un point d'accumulation dans D_λ . De plus, D_λ est un ouvert connexe. D'après le théorème du prolongement analytique, Ψ et h coïncident sur tout D_λ .

On peut alors conclure avec la relation (*) en évaluant en $it \in D_\lambda$:

$$\varphi_{a,\lambda}(t) = \Psi(it) = h(it) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - it} \right)^a$$

2. Calcul des moments

Rappelons le résultat suivant [Ouv04, p. 204] : Si la fonction caractéristique φ_X est k fois dérivable en 0, alors la variable aléatoire X admet des moments jusqu'à l'ordre $2\lfloor k/2 \rfloor$. En particulier, $\varphi_X^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}(X^k)$.

La fonction caractéristique $\varphi_{a,\lambda}$ est holomorphe (comme restriction d'une fonction holomorphe) au voisinage de 0, elle est donc infiniment dérivable en 0. D'après le rappel, la loi $\gamma(a, \lambda)$ admet des moments de tout ordre.

Pour obtenir leur expression, calculons les dérivées successives de $\varphi_{a,\lambda}(t) = \lambda^a (\lambda - it)^{-a}$:

$$\begin{aligned} \varphi'_{a,\lambda}(t) &= \lambda^a i a (\lambda - it)^{-a-1} \\ \varphi''_{a,\lambda}(t) &= \lambda^a i^2 a(a+1) (\lambda - it)^{-a-2} \\ &\vdots \\ \varphi^{(n)}_{a,\lambda}(t) &= \lambda^a i^n a(a+1) \dots (a+n-1) (\lambda - it)^{-a-n} \end{aligned}$$

En évaluant en $t = 0$, on obtient :

$$\varphi^{(n)}_{a,\lambda}(0) = \lambda^a i^n a(a+1) \dots (a+n-1) \lambda^{-a-n} = i^n \frac{a(a+1) \dots (a+n-1)}{\lambda^n}$$

Par identification avec la formule du rappel $\varphi^{(n)}_{a,\lambda}(0) = i^n m_n$, on trouve bien :

$$m_n = \frac{a(a+1) \dots (a+n-1)}{\lambda^n}$$

Approfondissement et remarques

- **Existence des moments** : [Ouv04, p. 204] Il faut savoir démontrer le rappel (lien entre régularité de la fonction caractéristique en 0 et existence des moments). La preuve repose classiquement sur le théorème de Taylor-Young et le théorème de convergence dominée (ou le lemme de Fatou).
- **Transformée de Laplace** : La fonction $\Psi(z)$ introduite dans la démonstration n'est autre que la transformée de Laplace de la loi $\gamma(a, \lambda)$, évaluée aux complexes de partie réelle suffisamment petite.
- **Modélisation et fiabilité** : La loi $\gamma(a, \lambda)$ est très utilisée en analyse de survie ou en théorie de la fiabilité. Elle permet par exemple de modéliser le temps d'attente avant le a -ième événement dans un processus de Poisson (le temps restant avant la mort d'un organisme biologique, ou le temps avant la panne d'un système complexe).

Recasage

- 236 : Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.
- 239 : Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.
- 245 : Fonctions holomorphes et méromorphes sur un ouvert de $\mathbb{C}$. Exemples et applications.
- 261 : Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.

Références

- [Cot+03] Marie COTTRELL et al. *Exercices de probabilités*. Cassini, 2003.
- [Ouv04] Jean-Yves OUVRARD. *Probabilités 2*. Cassini, 2004.

9 Théorème des extrema liés

Lemme 1.16 ([Ave83]). Soient $v, u_1, \dots, u_p$ des formes linéaires sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , avec $u_1, \dots, u_p$ linéairement indépendantes. Si $\bigcap_{i=1}^p \ker(u_i) \subset \ker(v)$, alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ tels que $v = \sum_{i=1}^p \lambda_i u_i$.

Démonstration. Complétons la famille libre $\mathcal{B}_p^* = (u_1, \dots, u_p)$ en une base $\mathcal{B}^* = (u_1, \dots, u_n)$ de l'espace dual. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ sa base préduale (c'est-à-dire la base de E telle que $u_i(e_j) = \delta_{i,j}$). On peut décomposer v dans la base $\mathcal{B}^*$: il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $v = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i$.

Or, $\bigcap_{i=1}^p \ker(u_i) = \{x \in E \mid \forall i \in \{1, \dots, p\}, u_i(x) = 0\} = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$. Pour tout $j \in \{p+1, \dots, n\}$, on a donc $e_j \in \bigcap_{i=1}^p \ker(u_i) \subset \ker(v)$. D'où $v(e_j) = 0$. Mais par définition, $v(e_j) = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i(e_j) = \lambda_j$. Ainsi, $\lambda_j = 0$ pour tout $j \in \{p+1, \dots, n\}$. On en déduit bien que $v = \sum_{i=1}^p \lambda_i u_i$.

Théorème 1.17 (Extrema liés [Laf10, p. 33]). Soient $f, g_1, \dots, g_p : U \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$. Notons $M = \{x \in U \mid g_1(x) = \dots = g_p(x) = 0\}$. Si $f|_M$ admet un extremum en $a \in M$ et que les formes linéaires $dg_{1,a}, \dots, dg_{p,a}$ sont linéairement indépendantes, alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$ tels que :

$$df_a = \sum_{i=1}^p \lambda_i dg_{i,a}$$

Démonstration. Étape 1 : M est une sous-variété de dimension $n - p$.

On va utiliser la caractérisation par les submersions. Posons :

$$\begin{aligned} g : U &\longrightarrow \mathbb{R}^p \\ x &\longmapsto (g_1(x), \dots, g_p(x)) \end{aligned}$$

Puisque les composantes $dg_{1,a}, \dots, dg_{p,a}$ de la différentielle $dg_a \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ sont linéairement indépendantes, on en déduit que dg_a est surjective (elle est de rang p). dg_a admet donc un mineur d'ordre p non nul. Puisque g est $\mathcal{C}^1$, l'application $x \mapsto dg_x$ est continue, et par continuité du déterminant, ce mineur reste non nul au voisinage de a . Il existe donc un voisinage ouvert $U_a \subset U$ de a sur lequel g est une submersion. Puisque $U_a \cap M = g|_{U_a}^{-1}(\{0\})$, d'après le théorème de caractérisation des sous-variétés par les submersions, M est une sous-variété de dimension $n - p$.

Maintenant qu'on sait que M est une sous-variété, par définition, il existe un voisinage ouvert V de a et un difféomorphisme $\varphi : V \rightarrow \varphi(V)$ tels que $\varphi(V \cap M) = \varphi(V) \cap (\mathbb{R}^{n-p} \times \{0\})$. Quitte à translater, on peut supposer que $\varphi(a) = 0$.

Étape 2 : L'espace tangent $T_a M$ est un sous-espace vectoriel de dimension $n - p$.

Pour cela, on va montrer que $d\varphi_a(T_a M) = \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$.

- Prenons $v \in T_a M$. Soit I un intervalle ouvert centré en 0. Il existe $\gamma : I \rightarrow M$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\gamma(0) = a$ et $\gamma'(0) = v$. Quitte à restreindre I , on peut supposer que pour tout $t \in I$, $\gamma(t) \in V \cap M$. Ainsi, pour $t \in I$, $\varphi \circ \gamma(t) \in \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$. Par le théorème des fonctions composées :

$$(\varphi \circ \gamma)'(0) = d\varphi_{\gamma(0)}(\gamma'(0)) = d\varphi_a(v)$$

Puisque $\mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$ est un sous-espace vectoriel (il est donc fermé), la dérivée d'une courbe tracée à l'intérieur y reste. Donc $(\varphi \circ \gamma)'(0) \in \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$, soit $d\varphi_a(v) \in \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$. D'où $d\varphi_a(T_a M) \subset \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$.

- Réciproquement, prenons $w \in \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$. Soit I un intervalle ouvert centré en 0 et $\eta : I \rightarrow \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\eta(0) = 0$ et $\eta'(0) = w$ (on peut par exemple prendre $\eta(t) = tw$). Quitte à restreindre I , on peut supposer que $\eta(I) \subset \varphi(V)$. Posons $\gamma = \varphi^{-1} \circ \eta$. La courbe γ est de classe $\mathcal{C}^1$. On a $\gamma(0) = \varphi^{-1}(0) = a$. De plus :

$$\gamma'(0) = (\varphi^{-1} \circ \eta)'(0) = d\varphi_{\eta(0)}^{-1}(\eta'(0)) = d\varphi_0^{-1}(w) = (d\varphi_a)^{-1}(w)$$

Posons $v = \gamma'(0)$. On a $v \in T_a M$ (car γ est tracée sur M) et $w = d\varphi_a(v) \in d\varphi_a(T_a M)$. D'où l'inclusion réciproque $\mathbb{R}^{n-p} \times \{0\} \subset d\varphi_a(T_a M)$.

Ainsi, $T_a M = (d\varphi_a)^{-1}(\mathbb{R}^{n-p} \times \{0\})$. $d\varphi_a$ étant un isomorphisme, $T_a M$ est bien un sous-espace vectoriel de dimension $n - p$.

Étape 3 : Montrons que $T_a M = \ker(dg_a)$.

On a vu que $\dim(T_a M) = n - p$. De plus, dg_a est surjective (d'après l'étape 1), donc par le théorème du rang, $\dim(\ker(dg_a)) = n - p$. Ces deux espaces ont la même dimension. Il suffit donc de montrer une inclusion.

Soit $v \in T_a M$. Prenons $\gamma : I \rightarrow M$ une courbe de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\gamma(0) = a$ et $\gamma'(0) = v$. Pour tout $t \in I$, on a $g(\gamma(t)) = 0$ (car $\gamma(t) \in M$). En dérivant en 0, on obtient $(g \circ \gamma)'(0) = 0$. Or, $(g \circ \gamma)'(0) = dg_{\gamma(0)}(\gamma'(0)) = dg_a(v)$. Donc $dg_a(v) = 0$, soit $v \in \ker(dg_a)$. L'inclusion $T_a M \subset \ker(dg_a)$ et l'égalité des dimensions nous donnent l'égalité des ensembles : $T_a M = \ker(dg_a)$.

Étape 4 : Conclusion.

Montrons que $T_a M \subset \ker(df_a)$. Soit $v \in T_a M$ et $\gamma : I \rightarrow M$ une courbe avec $\gamma(0) = a$ et $\gamma'(0) = v$. Puisque a est un extremum de $f|_M$, 0 est un extremum local de la fonction $f \circ \gamma$ définie sur I . On a donc $(f \circ \gamma)'(0) = 0$. Or $(f \circ \gamma)'(0) = df_{\gamma(0)}(\gamma'(0)) = df_a(v)$. Donc $df_a(v) = 0$, d'où $v \in \ker(df_a)$.

On obtient alors :

$$T_a M = \ker(dg_a) = \bigcap_{i=1}^p \ker(dg_{i,a}) \subset \ker(df_a)$$

Puisque les formes linéaires $dg_{1,a}, \dots, dg_{p,a}$ sont linéairement indépendantes, on peut conclure grâce au lemme introductif : il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$ tels que :

$$df_a = \sum_{i=1}^p \lambda_i dg_{i,a}$$

Approfondissement et remarques

- **Vocabulaire** : Les scalaires λ_i mis en évidence par le théorème sont appelés les *multiplicateurs de Lagrange*.
- **Utilité de la formulation avec l'espace tangent** : Une part importante de la démonstration consiste à montrer rigoureusement que l'espace tangent géométrique $T_a M$ correspond bien au noyau de la différentielle des contraintes $\ker(dg_a)$. Cette identification est fondamentale en géométrie différentielle (c'est l'espace tangent à une variété définie par des équations).
- **Application classique** : Ce théorème est souvent utilisé pour trouver la distance d'un point à une surface, démontrer des inégalités analytiques (comme l'inégalité arithmético-géométrique), ou justifier l'existence de valeurs propres en dimension finie (en maximisant une forme quadratique sur la sphère unité).

Recasage

- 159 : Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications.
- 214 : Théorème d'inversion locale, théorème des fonctions implicites. Illustrations en analyse et en géométrie.
- 215 : Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Exemples et applications.
- 219 : Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications.

Références

- [Ave83] André AVEZ. *Calcul différentiel*. Masson, 1983.
- [Laf10] Jacques LAFONTAINE. *Introduction aux variétés différentielles*. EDP Sciences, 2010.

10 Fonction Zêta et nombres premiers

Théorème 1.18 ([Rom17, p. 394-395]). *La fonction Zêta définie par $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$ est bien définie et continue sur $D = \{s \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(s) > 1\}$. De plus, en notant p_k le k -ème nombre premier, on a pour tout $s \in D$ la formule du produit eulérien :*

$$\zeta(s) = \prod_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{1 - p_k^{-s}}$$

Démonstration. Étape 1 : Montrons que ζ est bien définie et continue sur D .

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $s \mapsto \frac{1}{n^s} = e^{-s \ln(n)}$ est holomorphe (donc continue) sur D . Soit $K \subset D$ un compact. L'application continue $s \mapsto \operatorname{Re}(s)$ définie sur le compact K à valeurs dans $\mathbb{R}$ est bornée et atteint ses bornes. Posons $\alpha := \inf_{s \in K} \operatorname{Re}(s)$. Puisque $K \subset D$, on a $\alpha > 1$.

Pour tout $s = a + ib \in K$, on a :

$$|n^s| = |n^{a+ib}| = |n^a| |e^{ib \ln(n)}| = n^a \geq n^\alpha$$

Donc $\left| \frac{1}{n^s} \right| \leq \frac{1}{n^\alpha}$. Soit $N \in \mathbb{N}^*$. On a $\sum_{n=1}^N \sup_{s \in K} \left| \frac{1}{n^s} \right| \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^\alpha}$. Or, la série numérique de terme général $\frac{1}{n^\alpha}$ est convergente car $\alpha > 1$ (série de Riemann). La série de fonctions $\sum \frac{1}{n^s}$ converge donc normalement (et par suite uniformément) sur tout compact de D . Puisque le terme général est continu, ζ est bien définie et continue sur D . (Elle est même holomorphe d'après le théorème de Weierstrass).

Étape 2 : Construction d'une probabilité (pour $s > 1$ réel).

Fixons $s > 1$ réel (on note $s = \alpha$ dans les équations pour faire le lien avec les notes, mais on peut garder s). On définit une mesure P sur l'espace mesurable $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$ en posant pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$P(\{n\}) = \frac{1}{\zeta(s)} \frac{1}{n^s}$$

Vérifions que P est une probabilité. Il est clair que $P(\{n\}) > 0$. De plus, $P(\mathbb{N}^*) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(\{n\}) = \frac{1}{\zeta(s)} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s} = \frac{1}{\zeta(s)} \zeta(s) = 1$. Donc P définit bien une probabilité.

Étape 3 : Calcul de $P(p\mathbb{N}^*)$.

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble $p\mathbb{N}^*$ est la réunion disjointe des singletons $\{pk\}$ pour $k \in \mathbb{N}^*$.

$$P(p\mathbb{N}^*) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(\{pk\}) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{\zeta(s)} \frac{1}{(pk)^s} = \frac{1}{\zeta(s)} \frac{1}{p^s} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^s} = \frac{1}{p^s}$$

Étape 4 : Indépendance et probabilité de l'intersection.

Notons $(p_k)_{k \geq 1}$ la suite ordonnée des nombres premiers. Calculons la probabilité de l'événement $A = \bigcap_{n=1}^{+\infty} (\mathbb{N}^* \setminus p_n \mathbb{N}^*)$. Cet événement correspond à l'ensemble des entiers naturels non nuls qui ne sont multiples d'aucun nombre premier. Le seul entier vérifiant cela est 1. Donc $A = \{1\}$ et :

$$P(A) = P(\{1\}) = \frac{1}{\zeta(s)}$$

Vérifions maintenant que la famille d'événements $(p_n \mathbb{N}^*)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une famille d'événements indépendants. Soit $I \subset \mathbb{N}^*$ une partie finie. L'intersection $\bigcap_{k \in I} (p_k \mathbb{N}^*)$ est l'ensemble des multiples communs aux nombres premiers $(p_k)_{k \in I}$. Puisque ces nombres sont premiers entre eux, leurs multiples communs sont exactement les multiples de leur produit. Donc :

$$\bigcap_{k \in I} (p_k \mathbb{N}^*) = \left(\prod_{k \in I} p_k \right) \mathbb{N}^*$$

On a alors, d'après l'étape 3 :

$$P\left(\bigcap_{k \in I} (p_k \mathbb{N}^*)\right) = P\left(\left(\prod_{k \in I} p_k\right) \mathbb{N}^*\right) = \frac{1}{\left(\prod_{k \in I} p_k\right)^s} = \prod_{k \in I} \frac{1}{p_k^s} = \prod_{k \in I} P(p_k \mathbb{N}^*)$$

La famille est donc bien indépendante. Si des événements sont indépendants, leurs complémentaires le sont aussi. La famille $(\mathbb{N}^* \setminus p_k \mathbb{N}^*)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est donc indépendante.

Posons $A_n = \bigcap_{k=1}^n (\mathbb{N}^* \setminus p_k \mathbb{N}^*)$. La suite $(A_n)_{n \geq 1}$ est une suite décroissante d'événements dont l'intersection dénombrable est A . Par continuité décroissante de la probabilité :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n) = P(A) = \frac{1}{\zeta(s)} \quad (*)$$

D'autre part, par indépendance :

$$P(A_n) = \prod_{k=1}^n P(\mathbb{N}^* \setminus p_k \mathbb{N}^*) = \prod_{k=1}^n (1 - P(p_k \mathbb{N}^*)) = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_k^s}\right)$$

En passant à la limite quand $n \rightarrow +\infty$ et en utilisant (*), on conclut que :

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \prod_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{p_k^s}\right) \implies \zeta(s) = \prod_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{p_k^s}\right)^{-1}$$

(Cette preuve, rédigée pour s réel, s'étend à D par prolongement analytique).

Corollaire 1.19 (Série des inverses des nombres premiers [Gou14, p. 303-304]). *La série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{p_n}$ diverge.*

Démonstration. Étape 1 : Équivalent de $\zeta(s)$ en 1^+ .

Soit $s > 1$. La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^s}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$. Par comparaison série-intégrale, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{1}{(n+1)^s} \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{t^s} dt \leq \frac{1}{n^s}$$

En sommant de $n = 1$ à N :

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{(n+1)^s} \leq \int_1^{N+1} \frac{1}{t^s} dt \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^s}$$

La somme de gauche vaut $\sum_{k=1}^{N+1} \frac{1}{k^s} - 1$. L'intégrale vaut $\left[\frac{t^{1-s}}{1-s}\right]_1^{N+1} = \frac{1-(N+1)^{1-s}}{s-1}$. En faisant tendre $N \rightarrow +\infty$ (puisque $1-s < 0$) :

$$\zeta(s) - 1 \leq \frac{1}{s-1} \leq \zeta(s)$$

Ce qui s'écrit $\frac{1}{s-1} \leq \zeta(s) \leq 1 + \frac{1}{s-1}$. En multipliant par $(s-1)$, on a $1 \leq (s-1)\zeta(s) \leq s$. Par le théorème des gendarmes, $\lim_{s \rightarrow 1^+} (s-1)\zeta(s) = 1$, c'est-à-dire $\zeta(s) \underset{s \rightarrow 1^+}{\sim} \frac{1}{s-1}$. Puisque $\lim_{s \rightarrow 1^+} \frac{1}{s-1} = +\infty$, on en déduit que $\lim_{s \rightarrow 1^+} \zeta(s) = +\infty$.

Étape 2 : Conclusion par l'absurde.

Par l'absurde, supposons que la série $\sum \frac{1}{p_n}$ converge. On sait que $\ln \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1} = -\ln \left(1 - \frac{1}{p_n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{p_n}$. Par le théorème de comparaison des séries à termes positifs, la série de terme général $\ln \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1}$ converge. Notons $L \in \mathbb{R}$ sa somme. Pour un N fixé, on a :

$$\ln \left(\prod_{n=1}^N \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1} \right) = \sum_{n=1}^N \ln \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1}$$

En passant à la limite $N \rightarrow +\infty$ et par continuité de l'exponentielle, le produit infini converge vers $e^L < +\infty$. Or, pour tout $s > 1$, on a $\frac{1}{p_n^s} \leq \frac{1}{p_n}$, donc $\left(1 - \frac{1}{p_n^s}\right)^{-1} \leq \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1}$. Ainsi, par passage au produit :

$$\zeta(s) = \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{p_n^s}\right)^{-1} \leq \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1} = e^L$$

La fonction ζ serait donc majorée sur $]1, +\infty[$. Ceci est en contradiction flagrante avec $\lim_{s \rightarrow 1^+} \zeta(s) = +\infty$ calculé précédemment. L'hypothèse initiale est donc fausse, la série $\sum \frac{1}{p_n}$ diverge.

Approfondissement et remarques

- **Prolongement analytique** : On vous demandera sûrement de justifier que la formule du produit est valide sur tout D . Si on fixe N , $\zeta_N(s) = \sum_{n=1}^N n^{-s}$ et $P_K(s) = \prod_{k=1}^K (1 - p_k^{-s})^{-1}$ sont holomorphes sur D . Comme elles coïncident sur $]1, +\infty[$ et que cet ensemble admet des points d'accumulation dans l'ouvert connexe D , elles coïncident partout sur D . De plus $\zeta(s)$ ne s'annule pas sur D .
- **Aspect probabiliste** : La méthode utilisée au début de la démonstration est très élégante et surprend souvent le jury en bien. Il est important de bien souligner la démarche consistant à munir $\mathbb{N}^*$ d'une vraie mesure de probabilité discrète pour justifier rigoureusement le calcul.

Recasage

- 230 : Séries de nombres réels ou complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples.
- 244 : Exemples d'études et d'applications de fonctions usuelles et spéciales.
- 264 : Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.
- 266 : Utilisation de la notion d'indépendance en probabilités.

Références

- [Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.
- [Rom17] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Algèbre et Géométrie*. De Boeck Supérieur, 2017.

11 Lemme de la Grenouille

Proposition 1.20 (Lemme de la Grenouille [Gou14, p. 46]). *Soit (E, d) un espace métrique compact. Prenons $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E telle que $d(u_{n+1}, u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Notons Γ l'ensemble des valeurs d'adhérence de (u_n) . Alors Γ est connexe.*

Démonstration. Étape 1 : Montrons que Γ est compact.

Pour $p \in \mathbb{N}$, notons $A_p = \{u_n \mid n \geq p\}$. On a $\Gamma = \bigcap_{p \in \mathbb{N}} \bar{A}_p$. L'ensemble Γ est donc une intersection de fermés, c'est donc un fermé. Or, $\Gamma \subset E$ qui est compact, donc en tant que fermé dans un compact, Γ est lui-même compact.

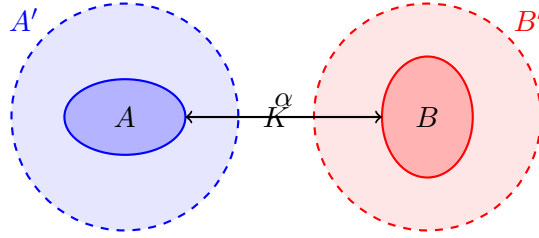
Étape 2 : Raisonnement par l'absurde et mise en place.

Raisonnons par l'absurde et supposons que Γ n'est pas connexe. Puisque Γ est compact, il existerait deux fermés disjoints et non vides $A, B \subset \Gamma$ tels que $\Gamma = A \cup B$. Remarquons que A et B sont des fermés dans le compact Γ , ils sont donc eux-mêmes compacts.

Posons $\alpha = d(A, B) > 0$ (car A et B sont des compacts disjoints) et notons :

$$A' = \left\{ x \in E \mid d(x, A) < \frac{\alpha}{3} \right\} \quad \text{et} \quad B' = \left\{ x \in E \mid d(x, B) < \frac{\alpha}{3} \right\}$$

A' et B' sont des ouverts (images réciproques d'un ouvert par l'application continue 1-lipschitzienne distance à une partie). Notons $K = E \setminus (A' \cup B')$. L'ensemble K est fermé, et inclus dans le compact E , donc K est compact.



Étape 3 : Montrons que (u_n) a une valeur d'adhérence dans K .

Puisque $d(u_{n+1}, u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_0$, $d(u_{n+1}, u_n) < \frac{\alpha}{3}$. Soit $N \geq N_0$.

- *Trouvons un terme dans A' .* Prenons $x_0 \in A \subset \Gamma$. Par définition, x_0 est une valeur d'adhérence de (u_n) . Il existe donc $n_1 > N$ tel que $d(x_0, u_{n_1}) < \frac{\alpha}{3}$. On a alors $d(u_{n_1}, A) < \frac{\alpha}{3}$, donc $u_{n_1} \in A'$.
- *Trouvons un terme dans B' .* Prenons $y_0 \in B \subset \Gamma$. De même, y_0 est une valeur d'adhérence. Il existe donc $n_2 > n_1$ tel que $d(y_0, u_{n_2}) < \frac{\alpha}{3}$. On a alors $u_{n_2} \in B'$.

Il existe donc un terme de la suite dans A' et, plus tard, un terme dans B' . Soit n_0 le *premier* entier supérieur à n_1 tel que $u_{n_0} \notin A'$. Cet entier existe bien dans l'intervalle $\llbracket n_1 + 1, n_2 \rrbracket$ puisque $u_{n_2} \in B'$, et donc $u_{n_2} \notin A'$. Par définition de n_0 , on a $u_{n_0-1} \in A'$.

Vérifions que $u_{n_0} \in K$. Il suffit de montrer que $u_{n_0} \notin B'$. Par l'inégalité triangulaire et la définition de la distance à un ensemble :

$$d(u_{n_0-1}, B) \leq d(u_{n_0-1}, u_{n_0}) + d(u_{n_0}, B)$$

Donc :

$$d(u_{n_0}, B) \geq d(u_{n_0-1}, B) - d(u_{n_0-1}, u_{n_0})$$

D'autre part, on sait que pour tout $x \in A$ et $y \in B$, $d(x, y) \geq \alpha$. Or, on peut choisir $a \in A$ tel que $d(u_{n_0-1}, A) = d(u_{n_0-1}, a)$ (car A compact). Pour tout $b \in B$, on a $\alpha \leq d(a, b) \leq d(a, u_{n_0-1}) + d(u_{n_0-1}, b)$. En passant à l'infimum sur b , on obtient $\alpha \leq d(u_{n_0-1}, A) + d(u_{n_0-1}, B)$. Ainsi :

$$d(u_{n_0-1}, B) \geq \alpha - d(u_{n_0-1}, A)$$

En réinjectant dans l'inégalité précédente :

$$d(u_{n_0}, B) \geq \alpha - \underbrace{d(u_{n_0-1}, A)}_{< \alpha/3} - \underbrace{d(u_{n_0-1}, u_{n_0})}_{< \alpha/3} > \alpha - \frac{\alpha}{3} - \frac{\alpha}{3} = \frac{\alpha}{3}$$

Donc $u_{n_0} \notin B'$. Puisque par définition $u_{n_0} \notin A'$, on conclut que $u_{n_0} \in K$.

On a montré que pour tout $N \geq N_0$, il existe $n_0 \geq N$ tel que $u_{n_0} \in K$. On peut donc extraire une sous-suite $(u_{\varphi(n)})$ de (u_n) à valeurs dans K . L'ensemble K étant compact, cette sous-suite admet une valeur d'adhérence $\ell \in K$. Mais ℓ est aussi une valeur d'adhérence de la suite initiale (u_n) , donc $\ell \in \Gamma$. On a donc $\ell \in \Gamma \cap K$. Ce qui est **absurde**, car par construction $K = E \setminus (A' \cup B')$ est disjoint de $A \cup B = \Gamma$. L'hypothèse initiale est fautive : l'ensemble Γ est bien connexe.

Théorème 1.21 (Application [Gou14, p. 46]). *Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une application continue. Prenons $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $[0, 1]$ telle que $x_{n+1} = f(x_n)$ pour tout n . Alors la suite (x_n) converge si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$.*

Démonstration. Le sens direct ($\Rightarrow$) est évident : si $x_n \rightarrow \ell$, alors $x_{n+1} \rightarrow \ell$, donc $(x_{n+1} - x_n) \rightarrow \ell - \ell = 0$.

Pour le sens réciproque ($\Leftarrow$), supposons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$ et raisonnons par l'absurde en supposant que la suite (x_n) ne converge pas. La suite (x_n) est une suite de $[0, 1]$, elle est donc bornée. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, elle admet au moins une valeur d'adhérence. Puisqu'elle ne converge pas, elle admet au moins deux valeurs d'adhérence distinctes.

De plus, puisque $|x_{n+1} - x_n| \rightarrow 0$ et que $[0, 1]$ est un espace métrique compact, on peut appliquer la proposition précédente (Lemme de la Grenouille) : l'ensemble des valeurs d'adhérence Γ est un connexe de $[0, 1]$. Un connexe de $\mathbb{R}$ est un intervalle. Γ est fermé (comme prouvé précédemment) et borné, c'est donc un intervalle fermé. Puisqu'il contient au moins deux points, Γ est un segment $[\alpha, \beta]$ avec $\alpha < \beta$ (et $\alpha, \beta \in [0, 1]$).

Montrons que Γ est constitué de points fixes de f . Soit $\ell \in \Gamma$. Il existe une extractrice φ telle que $x_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$. On a :

$$f(\ell) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{\varphi(n)}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_{\varphi(n)}) \quad (\text{par continuité de } f)$$

$$f(\ell) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{\varphi(n)+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{\varphi(n)+1} - x_{\varphi(n)} + x_{\varphi(n)}) = 0 + \ell = \ell$$

Donc tout élément de Γ est un point fixe de f .

Venons-en à l'absurdité. Prenons le point milieu $m = \frac{\alpha+\beta}{2} \in [\alpha, \beta] = \Gamma$. m est une valeur d'adhérence de la suite, il existe donc $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que x_{n_0} soit arbitrairement proche de m . En fait, comme la distance entre deux termes consécutifs tend vers 0 et que la suite navigue indéfiniment dans l'intervalle $[\alpha, \beta]$ contenant ses valeurs d'adhérence, elle finit par "entrer" exactement dans Γ (on peut formaliser cela en remarquant que si on est dans Γ , la suite y reste car $f|_{\Gamma} = \text{Id}$). Si $x_{n_0} \in \Gamma$, alors pour tout $n \geq n_0$, $x_n = f(x_{n-1}) = x_{n-1}$. La suite (x_n) devient stationnaire, ce qui implique qu'elle converge. Ceci contredit l'hypothèse selon laquelle la suite ne converge pas. Ainsi, la suite (x_n) converge.

Approfondissement et remarques

- **Intuition du nom "Grenouille"** : Une grenouille qui fait des bonds de plus en plus petits (distance entre deux sauts tendant vers 0) dans un enclos (espace compact) ne peut pas avoir deux tas de nénuphars (valeurs d'adhérence) disjoints. Si elle va de l'un à l'autre infiniment souvent, ses petits sauts l'obligent à laisser des traces entre les deux.
- **La distance à une partie** : Le jury peut vous demander de vérifier la continuité de l'application $x \mapsto d(x, A)$. On utilise l'inégalité triangulaire $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$ pour montrer qu'elle est 1-lipschitzienne.

Recasage

- 203 : Utilisation de la notion de compacité.
- 204 : Connexité. Exemples d'applications.
- 223 : Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.
- 226 : Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples. Applications à la résolution approchée d'équations.

Références

[Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.

12 Inégalités de Kolmogorov

Proposition 1.22 (Inégalités de Kolmogorov [Gou14, p. 84-86]). Soit $n \geq 2$. Prenons $f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Pour $k \in \{0, \dots, n\}$, on note $M_k := \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)|$. On suppose que M_0 et M_n sont finis. Alors :

- (i) Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, $M_k < +\infty$.
- (ii) $M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}$.
- (iii) Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, on a :

$$M_k \leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}} M_n^{\frac{k}{n}}$$

Démonstration. Preuve de (i) : Finitude des dérivées intermédiaires.

Appliquons l'inégalité de Taylor-Lagrange. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $i \in \{1, \dots, n-1\}$. Il existe $\theta_{i,x} \in]0, 1[$ tel que :

$$f(x+i) = f(x) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} i^k + \frac{f^{(n)}(x + \theta_{i,x}i)}{n!} i^n$$

On va isoler les termes d'ordre intermédiaire pour obtenir une majoration :

$$\left| f(x+i) - f(x) - if'(x) - \dots - \frac{i^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x) \right| = \left| \frac{f^{(n)}(x + \theta_{i,x}i)}{n!} \right| i^n \leq \frac{M_n}{n!} i^n$$

Par l'inégalité triangulaire $|a-b| \geq |a| - |b|$, on a :

$$\left| if'(x) + \dots + \frac{i^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x) \right| - |f(x+i) - f(x)| \leq \frac{M_n}{n!} i^n$$

D'où :

$$\left| if'(x) + \dots + \frac{i^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x) \right| \leq |f(x+i)| + |f(x)| + \frac{M_n}{n!} i^n \leq 2M_0 + \frac{M_n}{n!} i^n := K_i$$

En posant $K = \max_{1 \leq i \leq n-1} K_i$, on a pour tout $i \in \{1, \dots, n-1\}$:

$$\left| \sum_{k=1}^{n-1} i^k \frac{f^{(k)}(x)}{k!} \right| \leq K \quad (*)$$

Posons quelques notations pour faire apparaître une matrice de Vandermonde. Notons $Y_k(x) := \frac{f^{(k)}(x)}{k!}$ et $X_i(x) := \sum_{k=1}^{n-1} i^k Y_k(x)$. En posant les vecteurs colonnes $Y(x) = (Y_1(x), \dots, Y_{n-1}(x))^T$ et $X(x) = (X_1(x), \dots, X_{n-1}(x))^T$, on a le système linéaire :

$$X(x) = VY(x)$$

où V est la matrice :

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1^2 & \dots & 1^{n-1} \\ 2 & 2^2 & \dots & 2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (n-1) & (n-1)^2 & \dots & (n-1)^{n-1} \end{pmatrix}$$

On a $\det(V) = 1 \times 2 \times \dots \times (n-1) \times \text{Vandermonde}(1, 2, \dots, n-1) \neq 0$. La matrice V est donc inversible. Notre objectif est d'obtenir une majoration de $Y_k(x)$ (ce qui donnera le résultat). On a $Y(x) = V^{-1}X(x)$. L'application linéaire associée à V^{-1} sur $\mathbb{C}^{n-1}$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ est continue (car on est en dimension finie). Il existe donc une constante $A > 0$ telle que :

$$\|Y(x)\|_\infty \leq A\|X(x)\|_\infty$$

Or, d'après (*), pour tout i , $|X_i(x)| \leq K$, donc $\|X(x)\|_\infty \leq K$. Ainsi, $\|Y(x)\|_\infty \leq AK$. Ceci implique que pour tout $k \in \{1, \dots, n-1\}$, $\left| \frac{f^{(k)}(x)}{k!} \right| \leq AK$. Cette majoration étant indépendante de x , on en déduit que pour tout k , $M_k < +\infty$.

Preuve de (ii) : Cas $n = 2$.

On va écrire un développement de Taylor de $f(x+h)$ et $f(x-h)$ pour $h > 0$. Il existe $\theta_1, \theta_2 \in]0, 1[$ tels que :

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x + \theta_1 h) \\ f(x-h) &= f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x - \theta_2 h) \end{aligned}$$

En soustrayant la deuxième égalité à la première :

$$f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \frac{h^2}{2}(f''(x + \theta_1 h) - f''(x - \theta_2 h))$$

On isole $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + \frac{h}{4}(f''(x - \theta_2 h) - f''(x + \theta_1 h))$$

En passant à la valeur absolue et en majorant :

$$|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{2h} + \frac{h}{4}(2M_2) = \frac{M_0}{h} + \frac{h}{2}M_2 := \phi(h)$$

Minimisons la fonction $\phi(h)$ pour $h > 0$. On a $\phi'(h) = -\frac{M_0}{h^2} + \frac{M_2}{2}$. $\phi'(h) \geq 0 \iff h^2 \frac{M_2}{2} \geq M_0 \iff h \geq \sqrt{2\frac{M_0}{M_2}}$. La fonction ϕ atteint donc son minimum en $h_0 = \sqrt{2\frac{M_0}{M_2}}$. En évaluant ce minimum :

$$\phi(h_0) = \frac{M_0}{\sqrt{2}\sqrt{M_0/M_2}} + \frac{\sqrt{2}\sqrt{M_0/M_2}}{2}M_2 = \frac{\sqrt{M_0M_2}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{M_0M_2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2M_0M_2}$$

Puisque $|f'(x)| \leq \phi(h)$ pour tout $h > 0$, on a $|f'(x)| \leq \phi(h_0) = \sqrt{2M_0M_2}$. En passant au supremum sur x , on obtient $M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}$.

Preuve de (iii) : Inégalité générale.

Raisonnons par récurrence sur n . Notons $\mathcal{P}_n$ la propriété : « Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, $M_k \leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}} M_n^{\frac{k}{n}}$ ».

- *Initialisation* : Pour $n = 1$, c'est clair (l'inégalité est triviale pour $k = 0$ et $k = 1$). Pour $n = 2$, si $k = 0$ ou $k = 2$, l'inégalité est triviale (elle donne $M_0 \leq M_0$ et $M_2 \leq M_2$). Si $k = 1$, la formule donne $M_1 \leq 2^{1/2} M_0^{1/2} M_2^{1/2}$, ce qui est exactement (ii).
- *Hérédité* : Soit $n \geq 2$. Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie. Montrons $\mathcal{P}_{n+1}$. En appliquant le résultat (ii) à la fonction $f^{(n-1)}$ (qui vérifie les hypothèses puisque ses dérivées d'ordre 0 et 2, qui sont $f^{(n-1)}$ et $f^{(n+1)}$, sont bornées), on a :

$$M_n^2 \leq 2M_{n-1}M_{n+1} \quad (1)$$

Par l'hypothèse de récurrence $\mathcal{P}_n$ appliquée à $k = n-1$:

$$M_{n-1} \leq 2^{\frac{(n-1)(n-(n-1))}{2}} M_0^{1-\frac{n-1}{n}} M_n^{\frac{n-1}{n}} = 2^{\frac{n-1}{2}} M_0^{\frac{1}{n}} M_n^{\frac{n-1}{n}}$$

En remplaçant cette majoration de M_{n-1} dans (1), on obtient :

$$M_n^2 \leq 2 \left(2^{\frac{n-1}{2}} M_0^{\frac{1}{n}} M_n^{\frac{n-1}{n}} \right) M_{n+1} = 2^{\frac{n+1}{2}} M_0^{\frac{1}{n}} M_n^{\frac{n-1}{n}} M_{n+1}$$

Si $M_n = 0$, alors la fonction f est un polynôme de degré au plus $n - 1$. Comme elle est bornée sur $\mathbb{R}$ ($M_0 < +\infty$), elle est constante, donc $M_k = 0$ pour tout $k \geq 1$, et l'inégalité est trivialement vraie. Si $M_n \neq 0$, on divise l'inégalité par $M_n^{\frac{n-1}{n}}$:

$$M_n^{\frac{n+1}{n}} \leq 2^{\frac{n+1}{2}} M_0^{\frac{1}{n}} M_{n+1}$$

En élevant à la puissance $\frac{n}{n+1}$, on isole M_n :

$$M_n \leq 2^{\frac{n}{2}} M_0^{\frac{1}{n+1}} M_{n+1}^{\frac{n}{n+1}} \quad (2)$$

Soit maintenant $k \in \{0, \dots, n+1\}$. Si $k = n+1$, l'inégalité $\mathcal{P}_{n+1}$ est triviale. Si $k \leq n$, par l'hypothèse de récurrence $\mathcal{P}_n$:

$$M_k \leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}} M_n^{\frac{k}{n}} \quad (3)$$

On élève l'inégalité (2) à la puissance $\frac{k}{n}$:

$$M_n^{\frac{k}{n}} \leq 2^{\frac{k}{2}} M_0^{\frac{k}{n(n+1)}} M_{n+1}^{\frac{k}{n+1}}$$

En injectant ceci dans (3), on obtient :

$$\begin{aligned} M_k &\leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}} \left(2^{\frac{k}{2}} M_0^{\frac{k}{n(n+1)}} M_{n+1}^{\frac{k}{n+1}} \right) \\ &= 2^{\frac{k(n-k)+k}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}+\frac{k}{n(n+1)}} M_{n+1}^{\frac{k}{n+1}} \end{aligned}$$

Or, $\frac{k(n-k)+k}{2} = \frac{k(n+1-k)}{2}$ et $1 - \frac{k}{n} + \frac{k}{n(n+1)} = 1 - \frac{k(n+1)-k}{n(n+1)} = 1 - \frac{kn}{n(n+1)} = 1 - \frac{k}{n+1}$. On retrouve donc bien exactement :

$$M_k \leq 2^{\frac{k(n+1-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n+1}} M_{n+1}^{\frac{k}{n+1}}$$

Ce qui prouve $\mathcal{P}_{n+1}$ et conclut la récurrence.

Approfondissement et remarques

- **Inégalité de Landau** : Le cas $n = 2$ qui stipule que $M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}$ est souvent appelé indépendamment l'inégalité de Landau (ou inégalité de Hardy-Littlewood). C'est un grand classique qui peut tomber à l'écrit comme à l'oral.
- **Constante optimale** : La constante $\sqrt{2}$ dans l'inégalité de Landau est bien optimale pour les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. En revanche, pour les fonctions définies sur $\mathbb{R}^+$, la constante optimale devient 2.
- **Matrice de Vandermonde** : Soyez prêt à justifier rapidement le calcul du déterminant de Vandermonde, c'est une question classique de jury quand on l'utilise de manière détournée comme ici.

Recasage

- 218 : Formules de Taylor. Exemples et applications.
- 228 : Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.

Références

[Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.

13 Injectivité de la transformée de Fourier

Nous considérons la convention suivante de la transformée de Fourier :

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dx$$

Lemme 1.23 (Transformée de Fourier d'une gaussienne (pas de référence)). *Pour tout $b > 0$, la transformée de Fourier de la fonction $x \mapsto e^{-bx^2}$ est donnée par :*

$$\mathcal{F}(e^{-bx^2})(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{b}} e^{-\frac{\xi^2}{4b}}$$

Démonstration. Posons $f(x, \xi) = e^{-bx^2} e^{-ix\xi}$ pour $x, \xi \in \mathbb{R}$.

- Pour tout $\xi \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto f(x, \xi)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $\xi \mapsto f(x, \xi)$ est dérivable et :

$$\left| \frac{\partial f}{\partial \xi}(x, \xi) \right| = \left| -ix e^{-bx^2} e^{-ix\xi} \right| \leq |x| e^{-bx^2}$$

La fonction majorante $x \mapsto |x| e^{-bx^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ (car dominée par $1/x^2$ en l'infini) et indépendante de ξ .

Par le théorème de dérivation sous le signe intégral, $\xi \mapsto \mathcal{F}(e^{-bx^2})(\xi)$ est dérivable et :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(e^{-bx^2})'(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} -ix e^{-bx^2} e^{-ix\xi} dx \\ &= \frac{i}{2b} \int_{\mathbb{R}} \underbrace{(-2bx e^{-bx^2})}_{u'} \underbrace{e^{-ix\xi}}_v dx \end{aligned}$$

En effectuant une intégration par parties (les termes de bord tendent vers 0 en $\pm\infty$) :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(e^{-bx^2})'(\xi) &= \frac{i}{2b} \left[e^{-bx^2} e^{-ix\xi} \right]_{-\infty}^{+\infty} - \frac{i}{2b} \int_{\mathbb{R}} e^{-bx^2} (-i\xi) e^{-ix\xi} dx \\ &= -\frac{\xi}{2b} \int_{\mathbb{R}} e^{-bx^2} e^{-ix\xi} dx = -\frac{\xi}{2b} \mathcal{F}(e^{-bx^2})(\xi) \end{aligned}$$

On est alors face à une équation différentielle linéaire du premier ordre de la forme $y'(\xi) + \frac{\xi}{2b} y(\xi) = 0$.

Sa solution générale est $y(\xi) = C e^{-\frac{\xi^2}{4b}}$ avec $C \in \mathbb{R}$. Pour trouver C , on évalue en $\xi = 0$:

$$C = \mathcal{F}(e^{-bx^2})(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-bx^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{b}}$$

(C'est l'intégrale de Gauss classique, dont le calcul est à savoir refaire). D'où le résultat.

Lemme 1.24 (Formule de dualité [EA08, p. 115]). *Pour toutes fonctions $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, on a :*

$$\int_{\mathbb{R}} f(u) \hat{g}(u) du = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(v) g(v) dv$$

Démonstration. Considérons la fonction $(u, v) \mapsto f(u)g(v)e^{-iuv}$. Elle est mesurable et son module s'intègre :

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(u)g(v)e^{-iuv}| du dv = \int_{\mathbb{R}} |f(u)| du \int_{\mathbb{R}} |g(v)| dv = \|f\|_1 \|g\|_1 < +\infty$$

On peut donc appliquer le théorème de Fubini :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} f(u) \hat{g}(u) du &= \int_{\mathbb{R}} f(u) \left(\int_{\mathbb{R}} g(v) e^{-iuv} dv \right) du \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(u) e^{-iuv} du \right) g(v) dv = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(v) g(v) dv \end{aligned}$$

Théorème 1.25 (Injectivité de la transformée de Fourier [EA08, p. 115]). *L'application $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ est injective.*

Démonstration. Puisque $\mathcal{F}$ est linéaire, il suffit de déterminer $\ker(\mathcal{F})$. Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$ telle que $\hat{f} = 0$. Soit $s > 0$ fixé. Considérons le noyau de Gauss :

$$\gamma_s : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} e^{-\frac{x^2}{2s}}$$

Pour $a \in \mathbb{R}$ fixé, définissons $g_s : x \mapsto \gamma_s(x)e^{iax}$. Remarquons que pour tout $u \in \mathbb{R}$:

$$\hat{g}_s(u) = \int_{\mathbb{R}} \gamma_s(x) e^{iax} e^{-iux} dx = \int_{\mathbb{R}} \gamma_s(x) e^{-ix(u-a)} dx = \hat{\gamma}_s(u-a) \quad (*)$$

Appliquons la formule de dualité avec f et $g_s \in L^1(\mathbb{R})$:

$$\int_{\mathbb{R}} f(u) \hat{g}_s(u) du = \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\hat{f}(v)}_{=0} g_s(v) dv = 0$$

D'autre part, en utilisant (*), on a $\int_{\mathbb{R}} f(u) \hat{\gamma}_s(u-a) du = 0$. Puisque la fonction γ_s est paire, sa transformée de Fourier $\hat{\gamma}_s$ l'est également. On peut donc écrire $\hat{\gamma}_s(u-a) = \hat{\gamma}_s(a-u)$. L'équation devient alors :

$$\int_{\mathbb{R}} f(u) \hat{\gamma}_s(a-u) du = 0 \implies (f * \hat{\gamma}_s)(a) = 0$$

Calculons $\hat{\gamma}_s(a)$ à l'aide du lemme 1 (avec $b = \frac{1}{2s}$) :

$$\begin{aligned} \hat{\gamma}_s(a) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} \mathcal{F} \left(e^{-\frac{x^2}{2s}} \right) (a) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} \sqrt{\frac{\pi}{1/2s}} e^{-\frac{a^2}{4(1/2s)}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} \sqrt{2\pi s} e^{-\frac{sa^2}{2}} = e^{-\frac{sa^2}{2}} \end{aligned}$$

On peut réécrire cette expression pour faire apparaître un nouveau noyau de Gauss :

$$\hat{\gamma}_s(a) = \sqrt{\frac{2\pi}{s}} \left(\sqrt{\frac{s}{2\pi}} e^{-\frac{sa^2}{2}} \right) = \sqrt{\frac{2\pi}{s}} \gamma_{1/s}(a)$$

On a donc montré que pour tout $a \in \mathbb{R}$ et tout $s > 0$:

$$\left(f * \sqrt{\frac{2\pi}{s}} \gamma_{1/s} \right) (a) = 0 \implies (f * \gamma_{1/s})(a) = 0$$

Or, la famille $(\gamma_{1/s})_{s>0}$ constitue une approximation de l'unité dans $L^1(\mathbb{R})$ lorsque $s \rightarrow +\infty$ (car la variance $1/s$ tend alors vers 0). On sait que la convolution avec une approximation de l'unité converge vers la fonction dans L^1 :

$$\|f * \gamma_{1/s} - f\|_1 \xrightarrow{s \rightarrow +\infty} 0$$

Puisque $f * \gamma_{1/s} = 0$ pour tout s , on obtient par continuité de la norme :

$$\|0 - f\|_1 = \lim_{s \rightarrow +\infty} \|f * \gamma_{1/s} - f\|_1 = 0$$

Donc $\|f\|_1 = 0$, ce qui implique $f = 0$ presque partout. La transformée de Fourier est bien injective sur $L^1(\mathbb{R})$.

Approfondissement et remarques

- **Intégrale de Gauss** : Le jury vous demandera presque systématiquement de prouver que $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. Préparez-vous à écrire le calcul via l'intégrale double et le passage en coordonnées polaires sur $\mathbb{R}^2$.
- **Approximation de l'unité** : [EA08] Soyez prêt à redémontrer que si (ρ_ε) est une approximation de l'unité, alors $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ dans L^1 . L'argument classique utilise la densité des fonctions continues à support compact (ou des fonctions en escalier) dans $L^1(\mathbb{R})$, couplée à la continuité des translations en norme L^1 .
- **Injectivité dans d'autres espaces** : Ce théorème prouve l'injectivité sur L^1 . Sur L^2 , la transformée de Fourier (étendue par densité) est un isomorphisme unitaire (à un facteur près) selon le théorème de Plancherel, ce qui donne trivialement l'injectivité, mais requiert une autre construction.

Recasage

- 235 : Problèmes d'interversion de symboles en analyse.
- 236 : Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.
- 239 : Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.
- 250 : Transformation de Fourier. Applications.

Références

- [EA08] Fouad EL AMRANI. *Analyse de Fourier dans les espaces de Lebesgue et applications*. Hermann, 2008.

14 Théorème de Lévy et Théorème Central Limite

Proposition 1.26 (Caractérisation de la convergence en loi [ZQ13, p. 542]). *Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires réelles et X une variable aléatoire réelle. On a équivalence entre :*

- (i) $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ (c'est-à-dire pour toute $f \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$, $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$)
- (ii) Pour toute fonction $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ (continue tendant vers 0 en l'infini), $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$.

Démonstration. Le sens direct (i) $\Rightarrow$ (ii) est immédiat puisque $\mathcal{C}_0(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$.

Pour la réciproque (ii) $\Rightarrow$ (i), supposons que pour tout $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$, $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$. Soit $f \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$ et $\varepsilon > 0$. Puisque la mesure de probabilité P_X est tendue, il existe $A > 0$ tel que $P(|X| > A) \leq \varepsilon$. Construisons une fonction plateau $\varphi \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ définie par :

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [-A, A] \\ 0 & \text{si } x \notin [-2A, 2A] \\ \text{affine} & \text{sur } [-2A, -A] \text{ et sur } [A, 2A] \end{cases}$$

On a en particulier $0 \leq \varphi \leq 1$ et $\int_{\mathbb{R}} (1 - \varphi) dP_X \leq \int_{|x| > A} 1 dP_X = P(|X| > A) \leq \varepsilon$.

Évaluons l'écart $|\mathbb{E}[f(X_n)] - \mathbb{E}[f(X)]|$ par l'inégalité triangulaire en introduisant φ :

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}[f(X_n)] - \mathbb{E}[f(X)]| &\leq \left| \int f(1 - \varphi) dP_{X_n} \right| + \left| \int f \varphi dP_{X_n} - \int f \varphi dP_X \right| + \left| \int f(1 - \varphi) dP_X \right| \\ &:= A_n + B_n + C_n \end{aligned}$$

Majorons chaque terme :

- Pour C_n : $C_n \leq \|f\|_{\infty} \int (1 - \varphi) dP_X \leq \|f\|_{\infty} \varepsilon$.
- Pour B_n : Puisque $f \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$ et $\varphi \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$, le produit $f\varphi$ appartient à $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$. Par hypothèse (ii), $B_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
- Pour A_n : $A_n \leq \|f\|_{\infty} \int (1 - \varphi) dP_{X_n} = \|f\|_{\infty} (1 - \int \varphi dP_{X_n})$. Or $\varphi \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$, donc par hypothèse $\int \varphi dP_{X_n} \rightarrow \int \varphi dP_X$. Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - \int \varphi dP_{X_n}) = 1 - \int \varphi dP_X = \int (1 - \varphi) dP_X \leq \varepsilon$. Il existe donc un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $A_n \leq 2\|f\|_{\infty} \varepsilon$.

Finalement, pour n assez grand, $|\mathbb{E}[f(X_n)] - \mathbb{E}[f(X)]| \leq 3\|f\|_{\infty} \varepsilon + B_n$, ce qui prouve la convergence $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$ et donc $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$.

Théorème 1.27 (Théorème de Lévy [CR05, p. 58]). *Soit (X_n) une suite de variables aléatoires réelles et X une v.a.r. Alors $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X \iff \forall t \in \mathbb{R}, \varphi_{X_n}(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \varphi_X(t)$.*

Démonstration. Le sens direct ($\Rightarrow$) est immédiat car pour tout $t \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto e^{itx}$ est continue et bornée.

Pour la réciproque ($\Leftarrow$), supposons que $\varphi_{X_n}(t) \rightarrow \varphi_X(t)$ pour tout t . D'après la proposition précédente, il suffit de montrer que pour toute $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$, $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$.

Cas où $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ (espace de Schwartz) : Puisque la transformée de Fourier est une bijection de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ dans lui-même, il existe $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^1(\mathbb{R})$ telle que $f(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} g(t) dt$ pour tout x . Évaluons l'espérance par le théorème de Fubini (licite car $(x, t) \mapsto e^{itx} g(t)$ est intégrable par rapport à la mesure produit $dP_{X_n} \otimes dt$ puisque $\int |g(t)| dt < +\infty$ et la probabilité est de masse 1) :

$$\mathbb{E}[f(X_n)] = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{itx} g(t) dt \right) dP_{X_n}(x) = \int_{\mathbb{R}} g(t) \left(\int_{\mathbb{R}} e^{itx} dP_{X_n}(x) \right) dt = \int_{\mathbb{R}} g(t) \varphi_{X_n}(t) dt$$

On a pour tout t , $g(t) \varphi_{X_n}(t) \rightarrow g(t) \varphi_X(t)$. De plus, on a la domination $|g(t) \varphi_{X_n}(t)| \leq |g(t)| \times 1$, et $g \in L^1(\mathbb{R})$. Par le théorème de convergence dominée de Lebesgue :

$$\mathbb{E}[f(X_n)] \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} g(t) \varphi_X(t) dt = \mathbb{E}[f(X)] \quad (\text{par Fubini de nouveau})$$

Cas général $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$: Par densité de $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ dans $(\mathcal{C}_0(\mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $h \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$ telle que $\|f - h\|_\infty \leq \varepsilon$. On effectue un découpage classique ("en 3 ε ") :

$$|\mathbb{E}[f(X_n)] - \mathbb{E}[f(X)]| \leq \underbrace{\mathbb{E}[|f(X_n) - h(X_n)|]}_{\leq \varepsilon} + \underbrace{|\mathbb{E}[h(X_n)] - \mathbb{E}[h(X)]|}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ car } h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})} + \underbrace{\mathbb{E}[|h(X) - f(X)|]}_{\leq \varepsilon}$$

Donc pour n assez grand, $|\mathbb{E}[f(X_n)] - \mathbb{E}[f(X)]| \leq 3\varepsilon$. D'où le résultat.

Lemme 1.28 ([ZQ13, p. 549]). *Soit (z_n) une suite de complexes telle que $z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} z \in \mathbb{C}$. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{z_n}{n})^n = e^z$.*

Théorème 1.29 (Théorème Central Limite [ZQ13, p. 549]). *Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. admettant un moment d'ordre 2. Notons $\mu = \mathbb{E}[X_1]$, $\sigma^2 = \text{Var}(X_1) > 0$ et $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. Alors :*

$$\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$$

Démonstration. Sans perte de généralité, quitte à considérer les variables $X'_n = \frac{X_n - \mu}{\sigma}$, on peut supposer que $\mathbb{E}[X_1] = 0$ et $\text{Var}(X_1) = 1$. On veut alors montrer que $\frac{S_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$. D'après le théorème de Lévy, il suffit de montrer que la fonction caractéristique converge ponctuellement vers celle de la loi normale centrée réduite.

Évaluons la fonction caractéristique de $\frac{S_n}{\sqrt{n}}$:

$$\varphi_{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}(t) = \mathbb{E} \left[e^{it \frac{S_n}{\sqrt{n}}} \right] = \mathbb{E} \left[\prod_{k=1}^n e^{i \frac{t}{\sqrt{n}} X_k} \right]$$

Par indépendance des X_k , l'espérance du produit est le produit des espérances. Puisque les X_k ont la même loi que X_1 , on obtient :

$$\varphi_{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}(t) = \prod_{k=1}^n \mathbb{E} \left[e^{i \frac{t}{\sqrt{n}} X_1} \right] = \left(\varphi_{X_1} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \right)^n$$

Puisque X_1 admet un moment d'ordre 2, sa fonction caractéristique est de classe $\mathcal{C}^2$, et on a $\varphi_{X_1}(0) = 1$, $\varphi'_{X_1}(0) = i\mathbb{E}[X_1] = 0$ et $\varphi''_{X_1}(0) = i^2 \mathbb{E}[X_1^2] = -1$. On peut donc écrire un développement limité à l'ordre 2 en 0 :

$$\varphi_{X_1}(u) = 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2) \quad \text{pour } u \rightarrow 0$$

En appliquant ceci à $u = \frac{t}{\sqrt{n}}$ (qui tend vers 0 à t fixé), on a :

$$\varphi_{X_1} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) = 1 - \frac{t^2}{2n} + o \left(\frac{1}{n} \right) = 1 + \frac{-\frac{t^2}{2} + o(1)}{n}$$

Posons $z_n = -\frac{t^2}{2} + o(1)$. On a bien $z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\frac{t^2}{2}$. En appliquant le lemme, on obtient :

$$\varphi_{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}(t) = \left(1 + \frac{z_n}{n} \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

On reconnaît exactement la fonction caractéristique d'une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Par le théorème de Lévy, la convergence en loi est démontrée.

Approfondissement et remarques

- **Tension d'une mesure (Tension de P_X)** : Il est très classique que le jury vous demande de prouver que pour toute probabilité P sur $\mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$, il existe $A > 0$ tel que $P(|X| > A) < \varepsilon$. Il suffit d'écrire $P(|X| > A) = 1 - P([-A, A]) = 1 - (F_X(A) - F_X(-A^-))$. Puisque $F_X(A) \rightarrow 1$ en $+\infty$ et $F_X(-A^-) \rightarrow 0$ en $-\infty$, la quantité tend vers 0.
- **Fonction caractéristique de la loi normale** : La limite $e^{-t^2/2}$ nécessite de connaître la fonction caractéristique de $\mathcal{N}(0, 1)$. Savoir la recalculer (par une équation différentielle $\varphi' + t\varphi = 0$ ou par l'intégrale de Gauss sur un contour complexe, voire par le théorème de Cauchy) est une question incontournable.
- **Espace de Schwartz et densité** : Soyez prêt à justifier les outils de la classe de Schwartz, notamment la densité de $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ pour la norme infinie, souvent réalisée par convolution (régularisation) et troncature.

Recasage

- 250 : Transformation de Fourier. Applications.
- 261 : Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.
- 262 : Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.
- 266 : Utilisation de la notion d'indépendance en probabilités.

Références

- [CR05] Marie-Claude CHABANOL et Jean-Marc RUCH. *Mathématiques pour l'agrégation*. Dunod, 2005.
- [ZQ13] Claude ZUILY et Hervé QUEFFÉLEC. *Analyse pour l'agrégation*. 5^e éd. Dunod, 2013.

15 Étude du système de Lotka-Volterra

Proposition 1.30 (Lotka-Volterra [Ber17]). *Soient $a, b, c, d > 0$. Considérons le système différentiel suivant :*

$$(S) : \begin{cases} x' = ax - bxy \\ y' = -cy + dxy \end{cases}$$

Pour toutes conditions initiales $x(t_0) = x_0 > 0$ et $y(t_0) = y_0 > 0$, il existe une unique solution maximale définie sur $\mathbb{R}$. De plus, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $x(t) > 0$ et $y(t) > 0$, et la trajectoire $t \mapsto (x(t), y(t))$ est périodique.

Démonstration. Étape 1 : Existence, unicité et stricte positivité.

En posant $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $f(X) = \begin{pmatrix} x(a - by) \\ y(-c + dx) \end{pmatrix}$, on cherche à résoudre $X' = f(X)$. La fonction f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$, elle est donc localement lipschitzienne. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, le système admet une unique solution maximale $(I, (x, y))$ associée aux conditions initiales (t_0, x_0, y_0) .

Montrons que pour tout $t \in I$, $x(t) > 0$ et $y(t) > 0$. Raisonnons par l'absurde. S'il existe $t_1 \in I$ tel que $x(t_1) = 0$, alors la fonction $t \mapsto (0, y(t_1)e^{-c(t-t_1)})$ est une solution de (S) qui coïncide avec (x, y) en t_1 . Par unicité de la solution maximale, ces deux solutions coïncident sur tout I . En particulier en t_0 , on aurait $x_0 = 0$, ce qui est absurde. Le même raisonnement s'applique pour y .

Étape 2 : Intégrale première et solution globale ($I = \mathbb{R}$).

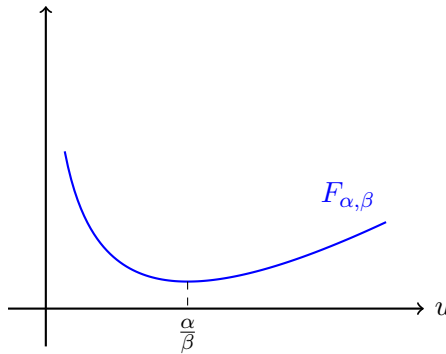
Puisque $x > 0$ et $y > 0$, on peut écrire à partir du système initial :

$$\frac{x'}{x}(-c + dx) = \frac{y'}{y}(a - by) \implies -c\frac{x'}{x} + dx' - a\frac{y'}{y} + by' = 0$$

En intégrant cette relation, on obtient l'intégrale première $\mathcal{H}$ constante sur les trajectoires :

$$\mathcal{H}(x, y) = -c \ln(x) + dx - a \ln(y) + by = K$$

Posons, pour $\alpha, \beta > 0$, la fonction $F_{\alpha, \beta} : u \mapsto \beta u - \alpha \ln(u)$. On a alors $\mathcal{H}(x, y) = F_{c, d}(x) + F_{a, b}(y)$. Étudions ces fonctions sur $\mathbb{R}_+^*$: $F'_{c, d}(x) = d - \frac{c}{x}$. La fonction $F_{c, d}$ est strictement convexe, tend vers $+\infty$ en 0 et en $+\infty$, et admet un unique minimum en c/d . De même, $F_{a, b}$ admet un unique minimum en a/b .



Puisque $\mathcal{H}(x(t), y(t)) = K$, on a pour tout $t \in I$:

$$F_{c, d}(x(t)) = K - F_{a, b}(y(t)) \leq K - F_{a, b}\left(\frac{a}{b}\right)$$

La fonction $F_{c, d}$ étant majorée sur la trajectoire et tendant vers l'infini aux bords de $\mathbb{R}_+^*$, cela implique que $x(t)$ est bornée et strictement minorée. Par un argument identique, $y(t)$ est également contenue dans un segment compact de $]0, +\infty[$. La trajectoire étant contenue dans un compact, le théorème de sortie de tout compact assure que la solution maximale est globale, donc $I = \mathbb{R}$.

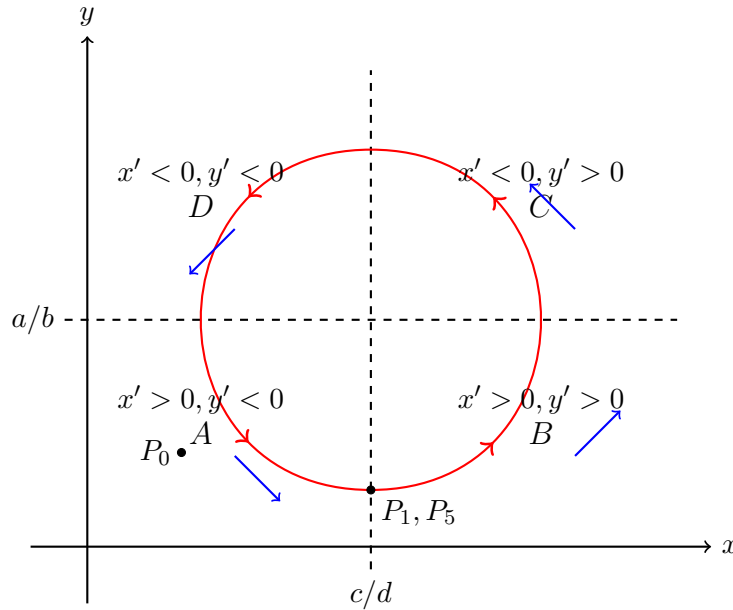
Étape 3 : Périodicité de la trajectoire.

Cherchons les isoclines pour déterminer les points stationnaires.

$$x' = 0 \iff x = 0 \text{ ou } y = \frac{a}{b} \quad \text{et} \quad y' = 0 \iff y = 0 \text{ ou } x = \frac{c}{d}$$

Dans $]0, +\infty[^2$, l'unique point stationnaire est $P^* = (\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$. Découpons le plan en quatre zones autour de P^* :

- $A = \{(x, y) \mid 0 < x \leq \frac{c}{d}, 0 < y \leq \frac{a}{b}\} \setminus \{P^*\}$: on a $x' > 0$ et $y' < 0$.
- $B = \{(x, y) \mid x \geq \frac{c}{d}, 0 < y < \frac{a}{b}\}$: on a $x' > 0$ et $y' > 0$.
- $C = \{(x, y) \mid x > \frac{c}{d}, y \geq \frac{a}{b}\}$: on a $x' < 0$ et $y' > 0$.
- $D = \{(x, y) \mid 0 < x \leq \frac{c}{d}, y > \frac{a}{b}\}$: on a $x' < 0$ et $y' < 0$.



Supposons qu'une trajectoire parte d'un point $(x_0, y_0) \in A$. Montrons qu'elle quitte la zone A . Par l'absurde, si elle y reste pour tout $t \geq t_0$, alors x (croissante et majorée) et y (décroissante et minorée) admettraient des limites finies en $+\infty$. La trajectoire convergerait alors vers un point stationnaire, nécessairement P^* . Mais puisque y est strictement décroissante dans A , on aurait pour tout t , $y(t) \leq y_0 < \frac{a}{b}$, ce qui interdit toute convergence vers $\frac{a}{b}$. C'est absurde. La trajectoire quitte donc A . Puisque x est croissante, elle ne peut sortir qu'en traversant la frontière $x = \frac{c}{d}$ pour entrer dans la zone B .

Par des raisonnements analogues, la trajectoire navigue successivement de A vers B , puis C , puis D , pour revenir dans la zone A et couper à nouveau la demi-droite $\{x = c/d, y < a/b\}$. Soit t_1 le premier instant où la trajectoire coupe cette demi-droite (passage $A \rightarrow B$), et t_5 le passage suivant sur cette même demi-droite (passage de $D \rightarrow A \rightarrow B$). On a $x(t_1) = x(t_5) = \frac{c}{d}$. Évaluons l'intégrale première en ces deux points :

$$\mathcal{H}(x(t_1), y(t_1)) = \mathcal{H}(x(t_5), y(t_5)) \implies F_{c,d}\left(\frac{c}{d}\right) + F_{a,b}(y(t_1)) = F_{c,d}\left(\frac{c}{d}\right) + F_{a,b}(y(t_5))$$

D'où $F_{a,b}(y(t_1)) = F_{a,b}(y(t_5))$. Or, les points $y(t_1)$ et $y(t_5)$ appartiennent à l'intervalle $]0, \frac{a}{b}[$. Sur cet intervalle, la dérivée $F'_{a,b}(y) = b - \frac{a}{y}$ est strictement négative. La fonction $F_{a,b}$ y est strictement décroissante, donc injective. On en déduit immédiatement que $y(t_1) = y(t_5)$. Ainsi, la trajectoire repasse exactement par le même point de l'espace des phases à l'instant t_5 . Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, le système étant autonome, la solution est périodique de période $T = t_5 - t_1$.

Approfondissement et remarques

- **Théorème des bouts (Sortie de tout compact)** : Le jury demande très souvent de rappeler l'énoncé précis qui justifie que la solution est globale. Soyez prêt à énoncer que si la solution maximale est définie sur $]t_-, t_+[$ avec $t_+ < +\infty$, alors la trajectoire doit sortir de tout compact de l'ouvert de définition (ici $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$), ce qui est contredit par l'intégrale première.
- **Modélisation** : N'oubliez pas l'interprétation biologique (x = proies, y = prédateurs) qui justifie l'allure des isoclines (les proies croissent sans prédateurs, les prédateurs meurent sans proies).

Recasage

- 220 : Illustrer par des exemples la théorie des équations différentielles ordinaires.
- 221 : Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications. (Bien que ce système soit non linéaire, sa linéarisation autour des points d'équilibre fait appel à la théorie des systèmes linéaires).

Références

[Ber17] Florent BERTHELIN. *Équations différentielles*. Cassini, 2017.

16 *Marche aléatoire sur $[0,1]$

Lemme 1.31 (Convergence arithmético-géométrique). *Soit $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels convergeant vers $b \in \mathbb{R}$. Soit $a \in]-1, 1[$. Alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = au_n + b_n$ converge vers $\frac{b}{1-a}$.*

Démonstration. (Preuve rapide si demandée) : Posons $\ell = \frac{b}{1-a}$. On a $u_{n+1} - \ell = a(u_n - \ell) + (b_n - b)$. En posant $v_n = u_n - \ell$ et $\varepsilon_n = b_n - b \rightarrow 0$, on a $v_{n+1} = av_n + \varepsilon_n$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N tel que pour tout $n \geq N$, $|\varepsilon_n| \leq \varepsilon$. Par une récurrence simple pour $n \geq N$, on obtient $|v_n| \leq |a|^{n-N}|v_N| + \varepsilon \sum_{k=0}^{n-N-1} |a|^k \leq |a|^{n-N}|v_N| + \frac{\varepsilon}{1-|a|}$. En passant à la limite supérieure, $\limsup |v_n| \leq \frac{\varepsilon}{1-|a|}$. Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$, $v_n \rightarrow 0$, donc $u_n \rightarrow \ell$.

Proposition 1.32 (Marche aléatoire sur $[0,1]$ [Les+20]). *Soit $p \in]0, 1[$. Soit $(\zeta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$. Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de loi uniforme sur $[0, 1]$. Supposons que toutes ces variables sont mutuellement indépendantes.*

Pour $x \in [0, 1]$, on définit la suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $X_0 = x$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$X_{n+1} = U_n X_n + \zeta_n(1 - U_n)$$

Alors, la suite (X_n) converge en loi vers une variable aléatoire Z de loi Bêta $\text{Beta}(p, 1 - p)$.

Démonstration. Puisque les variables (X_n) sont à valeurs dans $[0, 1]$, elles admettent des moments de tout ordre. Pour $n, k \in \mathbb{N}$, notons $m_{n,k} = \mathbb{E}[X_n^k]$.

Étape 1 : Relation de récurrence sur les moments.

Exprimons $m_{n+1,k}$ en conditionnant par rapport aux valeurs de ζ_n . Par la formule des probabilités totales :

$$m_{n+1,k} = \mathbb{E}[X_{n+1}^k] = P(\zeta_n = 0)\mathbb{E}[X_{n+1}^k \mid \zeta_n = 0] + P(\zeta_n = 1)\mathbb{E}[X_{n+1}^k \mid \zeta_n = 1]$$

Évaluons le premier terme. Sachant $\zeta_n = 0$, on a $X_{n+1} = U_n X_n$. Puisque U_n et X_n sont indépendantes (car X_n ne dépend que des variables d'indice strictement inférieur à n) :

$$\mathbb{E}[X_{n+1}^k \mid \zeta_n = 0] = \mathbb{E}[(U_n X_n)^k] = \mathbb{E}[U_n^k] \mathbb{E}[X_n^k] = \left(\int_0^1 u^k du \right) m_{n,k} = \frac{1}{k+1} m_{n,k}$$

Évaluons le second terme. Sachant $\zeta_n = 1$, on a $X_{n+1} = U_n X_n + 1 - U_n = U_n(X_n - 1) + 1$. Par indépendance de U_n et X_n , on peut intégrer par rapport à U_n à X_n fixé (théorème de transfert / Fubini) :

$$\mathbb{E}[X_{n+1}^k \mid \zeta_n = 1] = \mathbb{E} \left[\int_0^1 (u(X_n - 1) + 1)^k du \right]$$

Pour tout réel $x \in [0, 1]$, on a $\int_0^1 (u(x-1) + 1)^k du = \left[\frac{(u(x-1)+1)^{k+1}}{(k+1)(x-1)} \right]_0^1 = \frac{x^{k+1}-1}{(k+1)(x-1)} = \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k x^i$. Remarquons que si $x = 1$, l'intégrale vaut $\int_0^1 1^k du = 1$, et la somme vaut $\frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k 1^i = 1$. L'identité polynomiale est donc vraie pour tout $X_n \in [0, 1]$. En passant à l'espérance :

$$\mathbb{E}[X_{n+1}^k \mid \zeta_n = 1] = \mathbb{E} \left[\frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k X_n^i \right] = \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k m_{n,i}$$

En recombinaison les deux termes avec $P(\zeta_n = 0) = 1 - p$ et $P(\zeta_n = 1) = p$, on obtient :

$$\begin{aligned} m_{n+1,k} &= \frac{1-p}{k+1} m_{n,k} + \frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^k m_{n,i} \\ &= \frac{1-p}{k+1} m_{n,k} + \frac{p}{k+1} m_{n,k} + \frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^{k-1} m_{n,i} = \frac{1}{k+1} m_{n,k} + \frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^{k-1} m_{n,i} \quad (*) \end{aligned}$$

Étape 2 : Convergence des moments.

Montrons par récurrence forte sur k que la suite $(m_{n,k})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite m_k . Pour $k = 0$, $m_{n,0} = \mathbb{E}[1] = 1$ converge trivialement vers $m_0 = 1$. Supposons la propriété vraie jusqu'au rang $k - 1$. Dans la relation (*), posons $b_n = \frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^{k-1} m_{n,i}$. Par hypothèse de récurrence, $b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b = \frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^{k-1} m_i$. On a alors $m_{n+1,k} = a m_{n,k} + b_n$ avec $a = \frac{1}{k+1} < 1$ (car $k \geq 1$). D'après le lemme, la suite $(m_{n,k})$ converge vers $m_k = \frac{b}{1-a}$.

Étape 3 : Calcul explicite de la limite m_k .

D'après ce qui précède, $m_k = \frac{\frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^{k-1} m_i}{1 - \frac{1}{k+1}} = \frac{p}{k} \sum_{i=0}^{k-1} m_i$. Plutôt qu'une lourde récurrence, utilisons une astuce télescopique. On a :

$$k m_k = p \sum_{i=0}^{k-1} m_i \quad \text{et} \quad (k-1) m_{k-1} = p \sum_{i=0}^{k-2} m_i$$

En soustrayant la seconde ligne à la première, on obtient :

$$k m_k - (k-1) m_{k-1} = p m_{k-1} \implies k m_k = (p+k-1) m_{k-1} \implies m_k = \frac{p+k-1}{k} m_{k-1}$$

En déroulant ce produit pour k allant jusqu'à 1 (sachant que $m_0 = 1$) :

$$m_k = \frac{p+k-1}{k} \times \frac{p+k-2}{k-1} \times \dots \times \frac{p}{1} \times m_0 = \frac{1}{k!} \prod_{i=0}^{k-1} (p+i)$$

Étape 4 : Identification avec la loi Bêta.

Soit $Z \sim \text{Beta}(p, 1-p)$. Sa densité est $f(x) = \frac{1}{B(p, 1-p)} x^{p-1} (1-x)^{-p} \mathbb{1}_{[0,1]}(x)$. Ses moments d'ordre k valent :

$$\mathbb{E}[Z^k] = \frac{1}{B(p, 1-p)} \int_0^1 x^{k+p-1} (1-x)^{-p} dx = \frac{B(p+k, 1-p)}{B(p, 1-p)}$$

On rappelle que $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$ et que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$. Ainsi :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z^k] &= \frac{\Gamma(p+k)\Gamma(1-p)}{\Gamma(k+1)} \times \frac{\Gamma(1)}{\Gamma(p)\Gamma(1-p)} = \frac{\Gamma(p+k)}{\Gamma(k+1)\Gamma(p)} \\ &= \frac{(p+k-1)(p+k-2)\dots p\Gamma(p)}{k!\Gamma(p)} = \frac{1}{k!} \prod_{i=0}^{k-1} (p+i) \end{aligned}$$

On a donc prouvé que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[X_n^k] = \mathbb{E}[Z^k]$. Par linéarité, pour tout polynôme P , $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[P(X_n)] = \mathbb{E}[P(Z)]$.

Étape 5 : Convergence en loi via Weierstrass.

Soit $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. L'intervalle $[0, 1]$ étant compact, le théorème d'approximation de Weierstrass assure que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un polynôme P tel que $\|g - P\|_\infty \leq \varepsilon$. Par l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}[g(X_n)] - \mathbb{E}[g(Z)]| &\leq \mathbb{E}[|g(X_n) - P(X_n)|] + |\mathbb{E}[P(X_n)] - \mathbb{E}[P(Z)]| + \mathbb{E}[|P(Z) - g(Z)|] \\ &\leq \varepsilon + |\mathbb{E}[P(X_n)] - \mathbb{E}[P(Z)]| + \varepsilon \end{aligned}$$

Puisque $\mathbb{E}[P(X_n)] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[P(Z)]$, on obtient $\limsup_{n \rightarrow \infty} |\mathbb{E}[g(X_n)] - \mathbb{E}[g(Z)]| \leq 2\varepsilon$. Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[g(X_n)] = \mathbb{E}[g(Z)]$. La suite (X_n) converge bien en loi vers Z .

Approfondissement et remarques

- **Théorème de Weierstrass** : Son utilisation ici est le point d'orgue de la preuve. Le fait que les variables soient à support compact est indispensable ; sur $\mathbb{R}$ tout entier, la convergence des moments n'implique pas toujours la convergence en loi (problème des moments).

- **Loi Bêta** : Entraînez-vous à jongler avec la fonction Γ et la fonction Bêta (définition par intégrale, lien avec Γ). Le jury pourrait vous demander de vérifier que $B(p, 1-p)$ est bien définie, ce qui demande de s'assurer de l'intégrabilité de $t \mapsto t^{p-1}(1-t)^{-p}$ en 0 et en 1 (d'où l'hypothèse cruciale $0 < p < 1$).
- **Fonction Gamma (Γ)** : Définie pour $x > 0$ par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$. Il est fondamental de savoir redémontrer que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ (par intégration par parties) et que $\Gamma(n+1) = n!$ pour $n \in \mathbb{N}$.
- **Fonction Bêta (B)** : Définie pour $x, y > 0$ par $B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt$. Le lien avec la fonction Gamma est donné par $B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$.
- **Loi Bêta $Beta(p, q)$** : Sa densité est directement issue de la fonction Bêta pour normaliser l'intégrale à 1 : $f(t) = \frac{1}{B(p, q)} t^{p-1}(1-t)^{q-1} \mathbb{1}_{]0,1[}(t)$. L'espérance vaut $\frac{p}{p+q}$.

Recasage

- 209 : Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples d'applications.
- 244 : Exemples d'études et d'applications de fonctions usuelles et spéciales.
- 261 : Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.
- 262 : Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.
- 266 : Utilisation de la notion d'indépendance en probabilités.

Références

- [Les+20] Didier LESESVRE et al. *131 développements pour l'oral : Agrégation externe Mathématiques/Informatique*. Dunod, 2020.

17 Optimisation dans un espace de Hilbert

Théorème 1.33 (Existence d'un minimum [IP21, p. 336]). *Soit H un espace de Hilbert. Soit $J : H \rightarrow \mathbb{R}$ une fonctionnelle convexe, continue et coercive (c'est-à-dire $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} J(x) = +\infty$). Alors J admet un minimum sur H : il existe $a \in H$ tel que $J(a) = \inf_{x \in H} J(x)$.*

Démonstration. **Étape 1 : Coercivité et suite minimisante.**

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite minimisante, c'est-à-dire une suite d'éléments de H telle que :

$$J(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \inf_{x \in H} J(x) \in [-\infty, +\infty[$$

Montrons que la suite (x_n) est bornée. Raisonnons par l'absurde. Si (x_n) n'était pas bornée, on pourrait en extraire une sous-suite $(x_{\psi(n)})$ telle que $\|x_{\psi(n)}\| \rightarrow +\infty$. Par coercivité de J , on aurait alors $J(x_{\psi(n)}) \rightarrow +\infty$. Ceci contredit le fait que $J(x_n)$ converge vers un infimum (qui est majoré par n'importe quelle valeur $J(x_0) < +\infty$). La suite (x_n) est donc bornée. Il existe $M > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\|x_n\| \leq M$.

Étape 2 : Extraction d'une sous-suite faiblement convergente.

Notons $F = \overline{\text{Vect}(\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\})}$. L'espace F est un sous-espace vectoriel fermé de H . Par construction, il contient une famille dénombrable totale, il est donc séparable. Il existe donc une suite $(d_i)_{i \in \mathbb{N}}$ dense dans F .

Construisons une extractrice diagonale. Pour $i = 0$, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, $|\langle d_0, x_n \rangle| \leq \|d_0\| \|x_n\| \leq M \|d_0\|$. La suite réelle $(\langle d_0, x_n \rangle)_n$ est bornée. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une extractrice φ_0 telle que $(\langle d_0, x_{\varphi_0(n)} \rangle)_n$ converge. Par récurrence, supposons φ_i construite. La suite $(\langle d_{i+1}, x_{\varphi_0 \circ \dots \circ \varphi_i(n)} \rangle)_n$ est bornée, on peut extraire φ_{i+1} pour la faire converger. Posons alors

l'extractrice diagonale $\varphi(n) = \varphi_0 \circ \dots \circ \varphi_n(n)$. Pour tout $i \in \mathbb{N}$, la suite $(\langle d_i, x_{\varphi(n)} \rangle)_n$ est extraite d'une suite convergente à partir d'un certain rang, donc elle converge.

Montrons que pour tout $u \in H$, la suite $(\langle u, x_{\varphi(n)} \rangle)_n$ converge. Soit $u \in H$. Puisque F est un sous-espace fermé d'un Hilbert, on a $H = F \oplus F^\perp$. Écrivons $u = v + w$ avec $v \in F$ et $w \in F^\perp$. Soit $\varepsilon > 0$. Par densité, il existe d_i tel que $\|v - d_i\| \leq \varepsilon$. Puisque $(\langle d_i, x_{\varphi(n)} \rangle)_n$ converge, c'est une suite de Cauchy : il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tous $p, q \geq N$, $|\langle d_i, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| \leq \varepsilon$. Évaluons alors :

$$\begin{aligned} |\langle u, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| &= |\langle v + w, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| \\ &= |\langle v, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| \quad (\text{car } w \in F^\perp \text{ et } x_k \in F) \\ &= |\langle v - d_i + d_i, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| \\ &\leq \|v - d_i\| \|x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)}\| + |\langle d_i, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| \\ &\leq \varepsilon(2M) + \varepsilon = \varepsilon(2M + 1) \end{aligned}$$

La suite réelle $(\langle u, x_{\varphi(n)} \rangle)_n$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$, elle converge. Notons $f(u)$ sa limite. L'application $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire (par passage à la limite). Elle est continue car $|f(u)| \leq \liminf \|u\| \|x_{\varphi(n)}\| \leq M\|u\|$. Par le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique $a \in H$ tel que $f(u) = \langle u, a \rangle$. On a donc prouvé que $x_{\varphi(n)} \rightharpoonup a$ (convergence faible).

Étape 3 : L'infimum est atteint en a .

Notons $J^* = \inf_{x \in H} J(x)$. Soit $\beta > J^*$. Définissons la ligne de sous-niveau $C_\beta = \{x \in H \mid J(x) \leq \beta\}$. Puisque J est convexe, C_β est un ensemble convexe. Puisque J est continue, C_β est fermé (image réciproque de $] -\infty, \beta]$). Puisque $J(x_{\varphi(n)}) \rightarrow J^* < \beta$, il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $J(x_{\varphi(n)}) \leq \beta$. Donc pour $n \geq N$, $x_{\varphi(n)} \in C_\beta$.

Soit $p : H \rightarrow C_\beta$ la projection sur le convexe fermé C_β . Par caractérisation de la projection sur un convexe fermé, pour tout $z \in C_\beta$, on a :

$$\langle a - p(a), z - p(a) \rangle \leq 0$$

En appliquant ceci à $z = x_{\varphi(n)} \in C_\beta$ (pour $n \geq N$) :

$$\langle a - p(a), x_{\varphi(n)} - p(a) \rangle \leq 0$$

Passons à la limite quand $n \rightarrow +\infty$. Puisque l'application $y \mapsto \langle a - p(a), y - p(a) \rangle$ est une forme linéaire continue (plus une constante), la convergence faible de $x_{\varphi(n)}$ vers a permet d'écrire :

$$\langle a - p(a), a - p(a) \rangle \leq 0 \implies \|a - p(a)\|^2 \leq 0$$

Ainsi, $a = p(a)$, ce qui prouve que $a \in C_\beta$. On a donc $J(a) \leq \beta$. Ceci étant vrai pour tout $\beta > J^*$, on en déduit que $J(a) \leq J^*$. Or, par définition de l'infimum, $J(a) \geq J^*$. Finalement, $J(a) = \inf_{x \in H} J(x)$. Le minimum est bien atteint.

Approfondissement et remarques

- **Extraction diagonale** : Il est indispensable de justifier le procédé diagonal. On ne peut pas simplement extraire une sous-suite pour un $u \in H$, car l'extractrice dépendrait de u . Le procédé diagonal sur une famille dense permet d'avoir une unique extractrice φ indépendante du vecteur choisi.
- **L'astuce de l'espace F** : Un espace de Hilbert quelconque n'est pas forcément séparable. Restreindre l'étude à l'espace $F = \overline{\text{Vect}(x_n)}$ (qui est séparable car engendré par une famille dénombrable) est la méthode attendue pour contourner ce problème et appliquer le procédé diagonal.
- **Théorème de projection** : L'utilisation de la caractérisation de la projection sur le convexe C_β est une méthode élégante qui évite le recours explicite à la semi-continuité inférieure faible de la fonctionnelle J .

Recasage

- 213 : Espaces de Hilbert. Exemples d'applications.
- 219 : Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications.
- 229 : Fonctions monotones. Fonctions convexes. Exemples et applications.
- 253 : Utilisation de la notion de convexité en analyse.

Références

- [IP21] Lukas ISENMANN et Jean-Baptiste PÉCATTE. *L'oral à l'agrégation de mathématiques*. Éditions Cassini, 2021.

18 Théorème de projection sur un convexe fermé

Théorème 1.34 (Projection sur un convexe fermé [Li13, p. 32]). *Soit H un espace de Hilbert (réel ou complexe). Soit $C \subset H$ un sous-ensemble convexe, fermé et non vide. Alors pour tout $x \in H$, il existe un unique $y \in C$ tel que :*

$$\|x - y\| = \inf_{z \in C} \|x - z\| = \text{dist}(x, C)$$

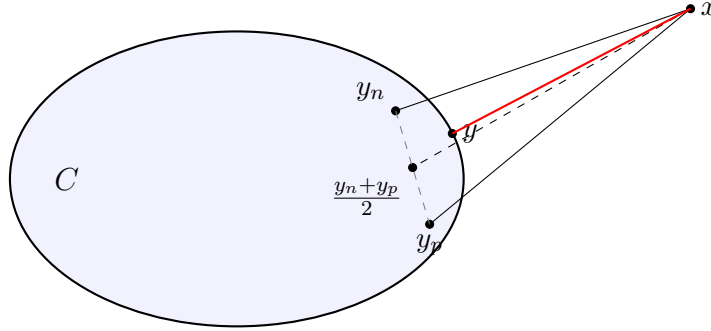
Ce point y est appelé la projection de x sur C , notée $y = P_C(x)$. De plus, cet élément y est caractérisé par l'inéquation variationnelle suivante :

$$y = P_C(x) \iff \forall z \in C, \quad \text{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$$

Démonstration. Étape 1 : Existence de la projection.

Soit $x \in H$. Notons $d = \text{dist}(x, C) = \inf_{z \in C} \|x - z\|$. Si $x \in C$, alors $d = 0$ et $y = x$ convient trivialement. Supposons donc $x \notin C$. Par caractérisation de la borne inférieure, il existe une suite minimisante $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de C telle que pour tout $n \geq 1$:

$$\|x - y_n\|^2 \leq d^2 + \frac{1}{n}$$



Montrons que (y_n) est une suite de Cauchy en utilisant l'identité du parallélogramme : pour tous $u, v \in H$, $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$. Appliquons cette identité avec $u = x - y_n$ et $v = x - y_p$:

$$\|(x - y_n) + (x - y_p)\|^2 + \|(x - y_n) - (x - y_p)\|^2 = 2(\|x - y_n\|^2 + \|x - y_p\|^2)$$

Ce qui se réécrit :

$$\|2x - (y_n + y_p)\|^2 + \|y_p - y_n\|^2 \leq 2\left(d^2 + \frac{1}{n} + d^2 + \frac{1}{p}\right)$$

En factorisant par 2 dans le premier terme de gauche :

$$4\left\|x - \frac{y_n + y_p}{2}\right\|^2 + \|y_p - y_n\|^2 \leq 4d^2 + 2\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{p}\right)$$

Puisque C est convexe et que $y_n, y_p \in C$, leur milieu $\frac{y_n + y_p}{2} \in C$. Par définition de d , on a donc $\left\|x - \frac{y_n + y_p}{2}\right\| \geq d$. L'inégalité devient :

$$4d^2 + \|y_p - y_n\|^2 \leq 4d^2 + 2\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{p}\right) \implies \|y_p - y_n\|^2 \leq 2\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{p}\right)$$

La quantité de droite tend vers 0 lorsque $n, p \rightarrow +\infty$. La suite (y_n) est donc une suite de Cauchy. L'espace H étant un Hilbert, il est complet. La suite (y_n) converge donc vers un élément $y \in H$. Puisque C est fermé et que $(y_n) \subset C$, on a $y \in C$. Par continuité de la norme, on obtient à la limite :

$$\|x - y\| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \|x - y_n\| = d$$

L'existence est ainsi démontrée.

Étape 2 : Unicité de la projection.

Soient $y_1, y_2 \in C$ deux projections de x sur C . On a $\|x - y_1\| = \|x - y_2\| = d$. En appliquant de nouveau l'identité du parallélogramme avec $u = x - y_1$ et $v = x - y_2$:

$$4 \left\| x - \frac{y_1 + y_2}{2} \right\|^2 + \|y_1 - y_2\|^2 = 2(\|x - y_1\|^2 + \|x - y_2\|^2) = 2(d^2 + d^2) = 4d^2$$

Puisque $\frac{y_1 + y_2}{2} \in C$, on a $4 \left\| x - \frac{y_1 + y_2}{2} \right\|^2 \geq 4d^2$. Il vient alors $4d^2 + \|y_1 - y_2\|^2 \leq 4d^2$, ce qui implique $\|y_1 - y_2\|^2 \leq 0$. Donc $y_1 = y_2$.

Étape 3 : Caractérisation de la projection.

Sens direct ($\Rightarrow$) : Supposons que $y = P_C(x)$. Soit $z \in C$. Puisque C est convexe, pour tout $t \in]0, 1]$, on a $(1 - t)y + tz = y + t(z - y) \in C$. Par définition de la projection, la distance de x à cet élément est supérieure ou égale à la distance de x à y :

$$\|x - (y + t(z - y))\|^2 \geq \|x - y\|^2$$

En développant le carré de la norme (valable aussi dans le cas complexe) :

$$\|x - y\|^2 - 2t \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle + t^2 \|z - y\|^2 \geq \|x - y\|^2$$

Ce qui se simplifie en :

$$-2t \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle + t^2 \|z - y\|^2 \geq 0$$

En divisant par $t > 0$, on obtient :

$$-2 \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle + t \|z - y\|^2 \geq 0$$

En faisant tendre $t \rightarrow 0$, il reste $-2 \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \geq 0$, soit $\operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Supposons qu'il existe $y \in C$ tel que pour tout $z \in C$, $\operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$. Soit $z \in C$. Calculons la distance de x à z :

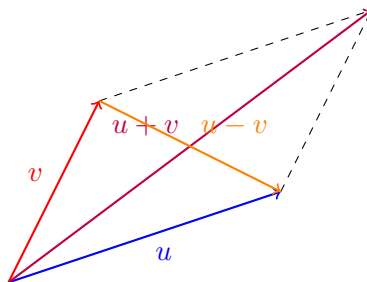
$$\begin{aligned} \|x - z\|^2 &= \|(x - y) + (y - z)\|^2 \\ &= \|x - y\|^2 + \|y - z\|^2 + 2 \operatorname{Re}\langle x - y, y - z \rangle \\ &= \|x - y\|^2 + \|y - z\|^2 - 2 \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \end{aligned}$$

Par hypothèse, $-2 \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \geq 0$. De plus, $\|y - z\|^2 \geq 0$. Ainsi :

$$\|x - z\|^2 \geq \|x - y\|^2$$

Ceci étant vrai pour tout $z \in C$, y minimise bien la distance à C , c'est donc la projection $P_C(x)$.

Approfondissement et remarques



Rappel visuel de l'identité du parallélogramme

- **Projection sur un sous-espace vectoriel fermé** : Le jury vous demandera systématiquement d'adapter la caractérisation si C est un s.e.v fermé F . La condition devient : $y = P_F(x) \iff y \in F$ et $x - y \in F^\perp$. (Preuve rapide : on écrit $\operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$ avec $z = y + w$ et $z = y - w$ pour $w \in F$, ce qui donne $\operatorname{Re}\langle x - y, w \rangle = 0$, puis on multiplie w par i dans le cas complexe).
- **Caractère 1-lipschitzien** : Savoir prouver que $\|P_C(x) - P_C(x')\| \leq \|x - x'\|$ [Li13, p. 34]. On utilise la caractérisation avec $z = P_C(x')$ pour x et $z = P_C(x)$ pour x' , on somme les deux inégalités et on applique Cauchy-Schwarz.
- **Théorème de représentation de Riesz** [Li13, p. 38] : Ce théorème est le corollaire fondamental direct de la projection sur un convexe (appliqué au noyau d'une forme linéaire continue φ). Soyez prêt à le prouver : on montre d'abord que l'application de Riesz est une isométrie [Li13, p. 30], puis on prouve sa surjectivité [Li13, p. 39]. On prend $v \in (\ker \varphi)^\perp \setminus \{0\}$, et pour tout $x \in H$, le vecteur $x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(v)}v \in \ker \varphi$. En prenant le produit scalaire avec v , on isole $\varphi(x) = \langle x, a \rangle$ avec $a = \frac{\overline{\varphi(v)}}{\|v\|^2}v$.

Recasage

- 205 : Espaces complets. Exemples et applications.
- 228 : Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications. (Via des applications en optimisation ou approximation).
- 235 : Problèmes d'interversion de symboles en analyse. (Si lien avec l'espace L^2).
- 246 : Séries de Fourier. Exemples d'applications. (Via la projection sur les polynômes trigonométriques dans L^2).

Références

[Li13] Daniel LI. *Cours d'analyse fonctionnelle avec 200 exercices corrigés*. Ellipses, 2013.

19 Résolution d'une équation différentielle par les séries entières

Proposition 1.35 ([Dan13, p. 538]). Soit $\omega \in \mathbb{R}^*$. Considérons l'équation différentielle suivante sur $I = \mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$:

$$(E) : xy'' + 2y' - \omega^2 xy = 0$$

L'espace vectoriel des solutions de (E) sur I est de dimension 2 et est donné par :

$$\mathcal{S}_I(E) = \left\{ x \mapsto \lambda \frac{\sinh(\omega x)}{x} + \mu \frac{\cosh(\omega x)}{x} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}$$

Démonstration. Étape 1 : Recherche d'une solution développable en série entière.

Cherchons une solution particulière de (E) sous la forme d'une série entière. Posons $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ de rayon de convergence $R > 0$. Sur $] -R, R[$, on peut dériver terme à terme. Injectons f dans le membre de gauche de (E) :

$$\begin{aligned} x f''(x) + 2 f'(x) - \omega^2 x f(x) &= x \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} - \omega^2 x \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{+\infty} 2n a_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{+\infty} \omega^2 a_n x^{n+1} \end{aligned}$$

Effectuons des changements d'indices pour n'avoir que des puissances x^n :

$$\dots = \sum_{n=1}^{+\infty} (n+1)na_{n+1}x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} 2(n+1)a_{n+1}x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} \omega^2 a_{n-1}x^n$$

En isolant le terme correspondant à $n = 0$, on obtient :

$$xf''(x) + 2f'(x) - \omega^2 xf(x) = 2a_1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left((n+2)(n+1)a_{n+1} - \omega^2 a_{n-1} \right) x^n$$

La fonction f est solution de (E) si et seulement si tous les coefficients de cette série entière sont nuls (par unicité du développement en série entière de la fonction nulle). On obtient le système suivant :

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ \forall n \geq 1, \quad a_{n+1} = \frac{\omega^2}{(n+1)(n+2)} a_{n-1} \end{cases}$$

Par récurrence immédiate, puisque $a_1 = 0$, tous les termes de rang impair sont nuls : $a_{2p+1} = 0$. Pour les termes de rang pair, on a $a_{2p} = \frac{\omega^2}{2p(2p+1)} a_{2p-2}$. En déroulant la récurrence :

$$a_{2p} = \frac{\omega^2}{2p(2p+1)} \times \frac{\omega^2}{(2p-2)(2p-1)} \times \dots \times \frac{\omega^2}{2 \times 3} a_0 = \frac{\omega^{2p}}{(2p+1)!} a_0$$

Le rayon de convergence de cette série est $R = +\infty$ (par le critère de d'Alembert). On en déduit l'expression de f pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = a_0 \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\omega^{2p}}{(2p+1)!} x^{2p}$$

Pour faire apparaître une fonction usuelle, on multiplie par ωx :

$$\omega x f(x) = a_0 \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(\omega x)^{2p+1}}{(2p+1)!} = a_0 \sinh(\omega x)$$

Ainsi, en posant $a_0 = \omega$, la fonction $y_0 : x \mapsto \frac{\sinh(\omega x)}{x}$ est une première solution particulière non nulle de (E) sur $\mathbb{R}^*$.

Étape 2 : Recherche d'une seconde solution (Variation de la constante).

Pour trouver une seconde solution linéairement indépendante, cherchons sur I une solution de la forme $y(x) = y_0(x)z(x)$. Dérivons : $y' = y'_0 z + y_0 z'$ et $y'' = y''_0 z + 2y'_0 z' + y_0 z''$. Injectons dans (E) :

$$x(y''_0 z + 2y'_0 z' + y_0 z'') + 2(y'_0 z + y_0 z') - \omega^2 x y_0 z = 0$$

Regroupons les termes en z :

$$z \underbrace{\left(x y''_0 + 2 y'_0 - \omega^2 x y_0 \right)}_{=0 \text{ car } y_0 \text{ est solution}} + x y_0 z'' + 2 x y'_0 z' + 2 y_0 z' = 0$$

L'équation devient $x y_0 z'' + 2(x y'_0 + y_0) z' = 0$. En posant $Z = z'$, on obtient une équation différentielle d'ordre 1 séparable :

$$Z' = -2 \left(\frac{y'_0}{y_0} + \frac{1}{x} \right) Z$$

Étape 3 : Résolution et conclusion.

Une primitive de $x \mapsto -2 \left(\frac{y'_0(x)}{y_0(x)} + \frac{1}{x} \right)$ est $x \mapsto -2 \ln |y_0(x)| - 2 \ln |x| = \ln \left(\frac{1}{(x y_0(x))^2} \right)$. Les solutions pour Z sont donc de la forme :

$$Z(x) = \frac{K}{(x y_0(x))^2} = \frac{K}{\sinh^2(\omega x)} \quad \text{avec } K \in \mathbb{R}$$

Prenons $K = -\omega$. On a $z'(x) = Z(x) = \frac{-\omega}{\sinh^2(\omega x)}$. On reconnaît une dérivée classique : une primitive est $z(x) = \frac{\cosh(\omega x)}{\sinh(\omega x)}$. On obtient ainsi une seconde solution y_1 définie par :

$$y_1(x) = y_0(x)z(x) = \frac{\sinh(\omega x)}{x} \frac{\cosh(\omega x)}{\sinh(\omega x)} = \frac{\cosh(\omega x)}{x}$$

L'équation (E) mise sous forme résolue est $y'' + \frac{2}{x}y' - \omega^2 y = 0$. C'est une équation différentielle linéaire homogène du second ordre. Sur l'intervalle I (où $x \neq 0$), le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire assure que l'ensemble des solutions est un plan vectoriel. Les solutions y_0 et y_1 sont non proportionnelles (car leur rapport est $x \mapsto \coth(\omega x)$ qui n'est pas constant). Elles forment donc une base de l'espace des solutions, ce qui achève la démonstration.

Approfondissement et remarques

- **L'astuce magique du changement de variable** : Le jury posera à coup sûr cette question : *"Auriez-vous pu résoudre cette équation beaucoup plus rapidement sans les séries entières ?"* La réponse est oui ! Il suffit d'effectuer le changement de fonction inconnue $u(x) = xy(x)$. On a alors $y(x) = \frac{u(x)}{x}$, $y'(x) = \frac{u'(x)}{x} - \frac{u(x)}{x^2}$ et $y''(x) = \frac{u''(x)}{x} - \frac{2u'(x)}{x^2} + \frac{2u(x)}{x^3}$. En injectant dans l'équation initiale : $xy'' + 2y' = u''$. L'équation (E) devient instantanément $u''(x) - \omega^2 u(x) = 0$. Les solutions sont $u(x) = \lambda \sinh(\omega x) + \mu \cosh(\omega x)$, ce qui redonne la forme de $y(x)$ immédiatement. Ce développement a pour but principal d'illustrer la méthode des séries entières, mais connaître l'astuce est fondamental.
- **Origine de l'équation** : Cette équation correspond à la partie radiale de l'équation de Helmholtz $\Delta f + k^2 f = 0$ (ou équations d'ondes) en dimension 3 avec symétrie sphérique. L'opérateur laplacien radial s'écrit $\Delta_r f = f'' + \frac{2}{r}f'$.
- **Raccordement en zéro** : Attention, le théorème de Cauchy-Lipschitz ne s'applique pas sur $\mathbb{R}$ tout entier car le coefficient devant y'' s'annule en $x = 0$. Le jury demandera souvent s'il existe des solutions définies sur $\mathbb{R}$. En faisant un développement limité en 0, on voit que $y(x) \sim \frac{\lambda \omega x + \mu}{x}$. Pour que la solution soit prolongeable par continuité en 0, il faut impérativement $\mu = 0$. L'espace des solutions sur $\mathbb{R}$ est donc de dimension 1, engendré par $x \mapsto \frac{\sinh(\omega x)}{x}$.

Recasage

- 220 : Illustrer par des exemples la théorie des équations différentielles ordinaires.
- 221 : Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications.
- 243 : Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.

Références

[Dan13] Jean-François DANTZER. *Mathématiques pour l'agrégation : Analyse*. Vuibert, 2013.

20 Théorème de Riesz-Fischer (Complétude de L^p)

Théorème 1.36 (Riesz-Fischer [Rud98, p. 83]). *Soit $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. Pour tout $p \in [1, +\infty]$, l'espace $L^p(X, \mu)$ muni de sa norme usuelle $\|\cdot\|_p$ est un espace de Banach (espace vectoriel normé complet).*

Démonstration. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $L^p(X, \mu)$. Traitons la démonstration en séparant le cas fini et le cas infini.

Cas $1 \leq p < +\infty$:

Étape 1 : Extraction d'une sous-suite et construction d'un majorant.

Puisque (f_n) est de Cauchy, on peut extraire une sous-suite $(f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \leq \frac{1}{2^k}$$

Considérons la suite de fonctions positives $(g_k)_{k \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$g_k = \sum_{i=1}^k |f_{n_{i+1}} - f_{n_i}|$$

Par l'inégalité de Minkowski, on peut majorer la norme de g_k :

$$\|g_k\|_p = \left\| \sum_{i=1}^k |f_{n_{i+1}} - f_{n_i}| \right\|_p \leq \sum_{i=1}^k \|f_{n_{i+1}} - f_{n_i}\|_p \leq \sum_{i=1}^k \frac{1}{2^i} \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{2^i} = 1$$

Posons $g = \sum_{i=1}^{+\infty} |f_{n_{i+1}} - f_{n_i}|$. La suite (g_k) est une suite croissante de fonctions mesurables positives qui converge simplement vers g . Par le théorème de convergence monotone (ou théorème de Beppo-Levi) appliqué à la suite (g_k^p) :

$$\int_X g^p d\mu = \int_X \lim_{k \rightarrow +\infty} g_k^p d\mu = \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_X g_k^p d\mu = \lim_{k \rightarrow +\infty} \|g_k\|_p^p \leq 1$$

Ainsi, $g \in L^p(X, \mu)$.

Étape 2 : Convergence simple presque partout.

Puisque $\int_X g^p d\mu < +\infty$, la fonction g est finie presque partout. Il existe donc un ensemble mesurable $A \in \mathcal{T}$ tel que $\mu(A^c) = 0$ et pour tout $x \in A$, $g(x) < +\infty$. Pour $x \in A$, la série $\sum (f_{n_{i+1}}(x) - f_{n_i}(x))$ est absolument convergente, car $\sum |f_{n_{i+1}}(x) - f_{n_i}(x)| = g(x) < +\infty$. Puisque $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) est complet, l'absolue convergence entraîne la convergence de la série. Or, il s'agit d'une série télescopique :

$$f_{n_{k+1}}(x) = f_{n_1}(x) + \sum_{i=1}^k (f_{n_{i+1}}(x) - f_{n_i}(x))$$

La suite $(f_{n_k}(x))$ converge donc pour tout $x \in A$. Posons la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \lim_{k \rightarrow +\infty} f_{n_k}(x) & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \in A^c \end{cases}$$

La fonction f est mesurable en tant que limite simple presque partout de fonctions mesurables, et $f_{n_k} \xrightarrow{p.p.} f$.

Étape 3 : Convergence en norme L^p .

Il reste à vérifier que $f \in L^p$ et que $f_n \rightarrow f$ dans L^p . Soit $\varepsilon > 0$. La suite (f_n) étant de Cauchy, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tous $m, n_k \geq N$, $\|f_{n_k} - f_m\|_p \leq \varepsilon$. Fixons $m \geq N$. La suite de fonctions $(|f_{n_k} - f_m|^p)_{k \in \mathbb{N}}$ converge presque partout vers $|f - f_m|^p$. D'après le lemme de Fatou :

$$\int_X |f - f_m|^p d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow +\infty} \int_X |f_{n_k} - f_m|^p d\mu \leq \varepsilon^p$$

Donc pour tout $m \geq N$, $\|f - f_m\|_p \leq \varepsilon$. Ceci montre à la fois que $(f - f_m) \in L^p$ (et donc $f = (f - f_m) + f_m \in L^p$ car L^p est un espace vectoriel), et que $f_m \xrightarrow{L^p} f$. L'espace $L^p(X, \mu)$ est donc complet.

Cas $p = +\infty$:

Soit (f_n) une suite de Cauchy dans $L^\infty(X, \mu)$. Notons les ensembles suivants où les normes essentielles sont dépassées :

$$A_k = \{x \in X \mid |f_k(x)| > \|f_k\|_\infty\} \quad \text{pour } k \in \mathbb{N}$$

$$B_{n,m} = \{x \in X \mid |f_n(x) - f_m(x)| > \|f_n - f_m\|_\infty\} \quad \text{pour } n, m \in \mathbb{N}$$

Par définition de la norme infinie essentielle, ces ensembles sont de mesure nulle. Posons $E = (\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k) \cup (\bigcup_{n, m \in \mathbb{N}} B_{n,m})$. L'ensemble E est de mesure nulle en tant qu'union dénombrable d'ensembles de mesure nulle.

Pour tout $x \in E^c$, et pour tous $n, m \in \mathbb{N}$, on a $|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty$. Puisque (f_n) est une suite de Cauchy dans L^∞ , la suite de fonctions (f_n) est uniformément de Cauchy sur E^c . L'espace d'arrivée $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) étant complet, (f_n) converge uniformément sur E^c vers une fonction f . On prolonge f par 0 sur E . La fonction f est mesurable. De plus, la convergence uniforme sur E^c entraîne que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N tel que pour $n \geq N$ et $x \in E^c$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$. En fixant un tel n , on a sur E^c : $|f(x)| \leq |f_n(x)| + \varepsilon \leq \|f_n\|_\infty + \varepsilon < +\infty$. Donc f est bornée sur E^c , ce qui implique $f \in L^\infty(X, \mu)$. Enfin, l'inégalité $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ sur E^c montre que $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$ pour $n \geq N$. Ainsi, $f_n \xrightarrow{L^\infty} f$. L'espace L^∞ est donc complet.

Approfondissement et remarques

- **Fatou plutôt que Beppo-Levi** : L'utilisation de l'inégalité triangulaire "infinie" justifie l'étape 1. Comme souligné dans vos notes, on peut également utiliser le Lemme de Fatou pour cette première étape sur les normes, bien que l'approche par Beppo-Levi soit plus intuitive ici car on somme des termes positifs.
- **Mesurabilité** : Rappelez-vous que la limite simple, la limite supérieure ou la limite inférieure d'une suite de fonctions mesurables est mesurable. C'est ce qui justifie que la fonction f construite aux étapes 2 et dans le cas infini fait bien partie de l'espace mesurable.
- **La réciproque à l'extraction** : On démontre en cours de route un résultat très classique et utile : "*Si (f_n) converge vers f dans L^p , alors il existe une sous-suite (f_{n_k}) qui converge vers f presque partout*". (Ici on montre d'abord la cv p.p. d'une sous-suite pour en déduire la cv L^p car on part de Cauchy, mais le résultat intermédiaire reste vrai).

Recasage

- 201 : Espaces de fonctions. Exemples et applications.
- 205 : Espaces complets. Exemples et applications.
- 234 : Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables.
- 241 : Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.

Références

[Rud98] Walter RUDIN. *Analyse réelle et complexe*. Dunod, 1998.

21 Formules de Wallis et de Stirling

Théorème 1.37 (Formules de Wallis et de Stirling [Gou14, p. 130, 219]). *On dispose des deux résultats asymptotiques suivants :*

1. **Formule de Wallis :**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{2n(2n-2) \dots 2}{(2n-1)(2n-3) \dots 1} = \sqrt{\pi}$$

2. **Formule de Stirling :**

$$n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Démonstration. Étape 1 : Intégrales de Wallis et équivalent.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) dx$. On a $I_0 = \frac{\pi}{2}$ et $I_1 = 1$. Pour $n \geq 2$, effectuons une intégration par parties :

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\pi/2} \sin(x) \sin^{n-1}(x) dx \\ &= \left[-\cos(x) \sin^{n-1}(x) \right]_0^{\pi/2} + (n-1) \int_0^{\pi/2} \cos^2(x) \sin^{n-2}(x) dx \\ &= 0 + (n-1) \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2(x)) \sin^{n-2}(x) dx \\ &= (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n \end{aligned}$$

On en déduit la relation de récurrence fondamentale : $nI_n = (n-1)I_{n-2}$. Multiplions cette relation par I_{n-1} :

$$nI_n I_{n-1} = (n-1)I_{n-1} I_{n-2}$$

La suite $(nI_n I_{n-1})_{n \geq 1}$ est donc constante. Son premier terme (pour $n = 1$) vaut $1 \times I_1 \times I_0 = \frac{\pi}{2}$. Ainsi, pour tout $n \geq 1$, $I_n I_{n-1} = \frac{\pi}{2n}$.

D'autre part, pour tout $x \in [0, \pi/2]$, on a $0 \leq \sin(x) \leq 1$, donc $\sin^{n+1}(x) \leq \sin^n(x) \leq \sin^{n-1}(x)$. En intégrant, on obtient $I_{n+1} \leq I_n \leq I_{n-1}$. En divisant par I_{n-1} (qui est strictement positif) :

$$\frac{I_{n+1}}{I_{n-1}} \leq \frac{I_n}{I_{n-1}} \leq 1 \implies \frac{n-1}{n} \leq \frac{I_n}{I_{n-1}} \leq 1$$

Par le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_n}{I_{n-1}} = 1$, c'est-à-dire $I_n \sim I_{n-1}$. On en déduit que $I_n^2 \sim I_n I_{n-1} = \frac{\pi}{2n}$, et donc $I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

Étape 2 : Formule de Wallis.

Notons $\alpha_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{2n(2n-2) \dots 2}{(2n-1)(2n-3) \dots 1}$. Calculons I_{2n} avec la relation de récurrence :

$$I_{2n} = \frac{2n-1}{2n} I_{2n-2} = \dots = \frac{(2n-1)(2n-3) \dots 1}{2n(2n-2) \dots 2} I_0 = \frac{1}{\sqrt{n}\alpha_n} \frac{\pi}{2}$$

Puisque $I_{2n} \sim \sqrt{\frac{\pi}{4n}}$, on a :

$$\frac{1}{\sqrt{n}\alpha_n} \frac{\pi}{2} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} \implies \frac{\pi}{2\alpha_n} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2} \implies \alpha_n \sim \sqrt{\pi}$$

La suite (α_n) converge donc bien vers $\sqrt{\pi}$. Remarquons au passage qu'en multipliant le numérateur et le dénominateur de α_n par $2n(2n-2) \dots 2 = 2^n n!$, on obtient la forme très utile :

$$\alpha_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{(2^n n!)^2}{(2n)!} \quad (*)$$

Étape 3 : Formule de Stirling (à une constante près).

Posons $u_n = \frac{n!}{n^n e^{-n} \sqrt{n}}$ pour $n \geq 1$. Montrons que cette suite converge. Introduisons la série de terme général $v_n = \ln(u_{n+1}) - \ln(u_n)$.

$$\begin{aligned} v_n &= \ln \left(\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1} e^{-(n+1)} \sqrt{n+1}} \frac{n^n e^{-n} \sqrt{n}}{n!} \right) \\ &= \ln \left((n+1) e \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \sqrt{\frac{n}{n+1}} \right) \\ &= \ln \left(e \left(\frac{n+1}{n} \right)^{-(n+1/2)} \right) = 1 - \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \end{aligned}$$

Effectuons un développement limité à l'ordre 3 de $\ln(1+x)$ pour $x = 1/n$:

$$\begin{aligned} v_n &= 1 - \left(n + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \right) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + \frac{1}{2n} - \frac{1}{4n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \\ &= 1 - \left(1 + \frac{1}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) = -\frac{1}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \end{aligned}$$

On a donc $v_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Par comparaison aux séries de Riemann, la série $\sum v_n$ converge absolument. Or, la somme partielle est télescopique : $\sum_{k=1}^{n-1} v_k = \ln(u_n) - \ln(u_1)$. La suite $(\ln(u_n))$ converge donc vers un réel L . Par continuité de l'exponentielle, la suite (u_n) converge vers une constante $k = e^L > 0$. On a donc $u_n \sim k$, c'est-à-dire $n! \sim k \sqrt{n} n^n e^{-n}$.

Étape 4 : Détermination de la constante k .

Pour déterminer k , injectons notre équivalent de $n!$ et de $(2n)!$ dans l'expression (*) de α_n :

$$\alpha_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!} \sim \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{2^{2n} (k \sqrt{n} n^n e^{-n})^2}{k \sqrt{2n} (2n)^{2n} e^{-2n}}$$

En développant les carrés :

$$\alpha_n \sim \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{2^{2n} k^2 n n^{2n} e^{-2n}}{k \sqrt{2} \sqrt{n} 2^{2n} n^{2n} e^{-2n}} = \frac{k^2 n}{k \sqrt{2} n} = \frac{k}{\sqrt{2}}$$

Puisque nous avons prouvé à l'étape 2 que $\alpha_n \rightarrow \sqrt{\pi}$, par unicité de la limite on a :

$$\frac{k}{\sqrt{2}} = \sqrt{\pi} \implies k = \sqrt{2\pi}$$

Ce qui prouve définitivement la formule de Stirling.

Approfondissement et remarques

- **Le développement asymptotique** : Le jury demande souvent d'aller un cran plus loin, à savoir prouver que $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \frac{1}{12n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$. L'équivalent en $O(1/n^2)$ trouvé pour v_n permet justement, par sommation des restes, d'obtenir ce développement très fin.
- **Rigueur sur le DL** : Attention à bien pousser le DL de $\ln(1+1/n)$ à l'ordre 3 (donc en $1/n^3$). Si vous vous arrêtez à l'ordre 2, le terme en $1/n^2$ obtenu par multiplication avec le "1/2" ne se compensera pas correctement et vous ne prouverez pas que le reste est en $O(1/n^2)$. C'est le piège classique de ce développement.
- **Lien avec la loi normale** : La constante $\sqrt{2\pi}$ fait le lien avec la loi normale. Il est d'ailleurs possible de démontrer Stirling de manière probabiliste en appliquant le Théorème Central Limite (ou plutôt le théorème local) à une somme de variables aléatoires suivant une loi de Poisson de paramètre 1. C'est une question de culture mathématique très appréciée.

Recasage

- 223 : Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.
- 224 : Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.
- 236 : Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.

Références

- [Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.

22 Comportement asymptotique d'une suite définie par récurrence

Proposition 1.38 ([BB18]). Soit $b > 0$ et $f :]0, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction vérifiant :

- (i) f est continue et strictement croissante.
- (ii) Pour tout $x \in]0, b[$, $f(x) < x$ et $f(0) = 0$.
- (iii) Il existe $\lambda > 0$ et $r > 1$ tels que $f(x) = x - \lambda x^r + o(x^r)$ au voisinage de 0.

Alors, pour tout $u_0 \in]0, b[$, la suite définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers 0 et vérifie l'équivalent asymptotique suivant :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{((r-1)\lambda n)^{\frac{1}{r-1}}}$$

Théorème 1.39 (Application à $u_{n+1} = \arctan(u_n)$). Soit $u_0 > 0$. La suite définie par $u_{n+1} = \arctan(u_n)$ admet le développement asymptotique suivant :

$$u_n = \sqrt{\frac{3}{2n}} - \frac{3\sqrt{3}}{40\sqrt{2}} \frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}}\right)$$

Démonstration. Étape 1 : Convergence de la suite (cas général).

La fonction f vérifie $f(x) < x$ sur $]0, b[$. Par conséquent, on a $u_{n+1} = f(u_n) < u_n$, la suite (u_n) est donc strictement décroissante. De plus, par récurrence immédiate, on montre que $u_n \in]0, b[$ pour tout n . En effet, $u_0 \in]0, b[$, et si $u_n \in]0, b[$, comme f est strictement croissante et $f(0) = 0$, on a $0 = f(0) < f(u_n) < f(b)$ donc $u_{n+1} \in]0, b[$. La suite (u_n) est décroissante et minorée par 0, elle converge donc vers un réel $\ell \in [0, b[$. Puisque f est continue, par passage à la limite dans la relation de récurrence, on a $f(\ell) = \ell$. D'après l'hypothèse (ii), la seule solution de cette équation dans $[0, b[$ est $\ell = 0$. Donc $u_n \rightarrow 0$.

Étape 2 : Équivalent asymptotique (cas général).

Puisque $u_n \rightarrow 0$, on peut utiliser le développement limité de f :

$$u_{n+1} = u_n - \lambda u_n^r + o(u_n^r) = u_n(1 - \lambda u_n^{r-1} + o(u_n^{r-1}))$$

Pour faire apparaître une constante, on élève cette expression à la puissance $1-r$ (ce qui est licite car $u_n > 0$) :

$$u_{n+1}^{1-r} = u_n^{1-r}(1 - \lambda u_n^{r-1} + o(u_n^{r-1}))^{1-r}$$

On utilise le développement limité $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$ avec $x = -\lambda u_n^{r-1} + o(u_n^{r-1})$ et $\alpha = 1-r$:

$$\begin{aligned} u_{n+1}^{1-r} &= u_n^{1-r} \left(1 - (1-r)\lambda u_n^{r-1} + o(u_n^{r-1}) \right) \\ &= u_n^{1-r} + (r-1)\lambda + o(1) \end{aligned}$$

Ainsi, $u_{n+1}^{1-r} - u_n^{1-r} \rightarrow (r-1)\lambda$. Par le lemme de Cesàro (ou sommation d'équivalents de signe constant), on obtient :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1}^{1-r} - u_k^{1-r}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (r-1)\lambda$$

La somme étant télescopique, on a $\frac{u_n^{1-r} - u_0^{1-r}}{n} \rightarrow (r-1)\lambda$. Comme u_0 est constant, on en déduit que $u_n^{1-r} \sim (r-1)\lambda n$. En élevant à la puissance $\frac{1}{1-r}$, on obtient finalement :

$$u_n \sim ((r-1)\lambda n)^{\frac{1}{1-r}} = \frac{1}{((r-1)\lambda n)^{\frac{1}{r-1}}}$$

Étape 3 : Application à l'arc tangente (Premier terme).

La fonction $f = \arctan$ vérifie bien les hypothèses sur $[0, +\infty[$. Son développement en 0 est

$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$. On identifie $\lambda = \frac{1}{3}$ et $r = 3$. D'après le résultat précédent, on obtient directement l'équivalent :

$$u_n \sim \frac{1}{((3-1) \times \frac{1}{3}n)^{\frac{1}{3-1}}} = \frac{1}{(\frac{2n}{3})^{1/2}} = \sqrt{\frac{3}{2n}}$$

Étape 4 : Terme suivant du développement asymptotique.

Pour obtenir le terme suivant, on va étudier la différence $u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2}$.

$$u_{n+1} = u_n \left(1 - \frac{u_n^2}{3} + \frac{u_n^4}{5} + o(u_n^4) \right)$$

On élève à la puissance -2 avec un DL poussé à l'ordre 2. Rappelons que $(1+x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 + o(x^2)$. Ici $x = -\frac{u_n^2}{3} + \frac{u_n^4}{5} + o(u_n^4)$. Le terme x^2 donne $\frac{u_n^4}{9} + o(u_n^4)$.

$$\begin{aligned} u_{n+1}^{-2} &= u_n^{-2} \left(1 - 2 \left(-\frac{u_n^2}{3} + \frac{u_n^4}{5} \right) + 3 \left(\frac{u_n^4}{9} \right) + o(u_n^4) \right) \\ &= u_n^{-2} \left(1 + \frac{2}{3}u_n^2 - \frac{2}{5}u_n^4 + \frac{1}{3}u_n^4 + o(u_n^4) \right) \\ &= u_n^{-2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{15}u_n^2 + o(u_n^2) \end{aligned}$$

Posons $x_n = u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2} - \frac{2}{3}$. On a $x_n = -\frac{1}{15}u_n^2 + o(u_n^2)$. Puisque $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{2n}}$, on a $u_n^2 \sim \frac{3}{2n}$. On en déduit que $x_n \sim -\frac{1}{15} \frac{3}{2n} = -\frac{1}{10n}$. La série $\sum x_n$ est à termes de signe constant (négatif) à partir d'un certain rang et diverge (comparaison à la série harmonique). Par le théorème de sommation des relations de comparaison :

$$\sum_{k=1}^{n-1} x_k \sim \sum_{k=1}^{n-1} \left(-\frac{1}{10k} \right) \sim -\frac{1}{10} \ln(n)$$

Or la somme est télescopique : $\sum_{k=1}^{n-1} x_k = u_n^{-2} - u_1^{-2} - \frac{2(n-1)}{3}$. Ainsi, $u_n^{-2} - \frac{2n}{3} \sim -\frac{1}{10} \ln(n)$. On peut donc écrire $u_n^{-2} = \frac{2n}{3} - \frac{1}{10} \ln(n) + o(\ln(n))$.

Il ne reste plus qu'à prendre la racine carrée inverse de cette expression :

$$\begin{aligned} u_n &= \left(\frac{2n}{3} - \frac{1}{10} \ln(n) + o(\ln(n)) \right)^{-1/2} \\ &= \sqrt{\frac{3}{2n}} \left(1 - \frac{3}{20} \frac{\ln(n)}{n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n} \right) \right)^{-1/2} \end{aligned}$$

En utilisant le développement $(1+x)^{-1/2} = 1 - \frac{1}{2}x + o(x)$:

$$\begin{aligned} u_n &= \sqrt{\frac{3}{2n}} \left(1 + \frac{3}{40} \frac{\ln(n)}{n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n} \right) \right) \\ &= \sqrt{\frac{3}{2n}} + \frac{3\sqrt{3}}{40\sqrt{2}} \frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}} \right) \end{aligned}$$

Ce qui donne bien le développement asymptotique cherché.

Approfondissement et remarques

- **Heuristique de l'exposant (Recherche au brouillon)** : Comment avoir l'idée de chercher la limite de $u_{n+1}^{1-r} - u_n^{1-r}$? On peut l'approcher de manière continue en posant $\frac{u_{n+1} - u_n}{1} \approx y'(t)$, ce qui donne l'équation différentielle $y' = -\lambda y^r$. En séparant les variables, $\frac{y'}{y^r} = -\lambda$. En intégrant, on obtient $\frac{y^{1-r}}{1-r} = -\lambda t + C$, c'est-à-dire $y^{1-r} \propto (r-1)\lambda t$. En temps discret, l'équivalent de la dérivée de la puissance $1-r$ est la différence $u_{n+1}^{1-r} - u_n^{1-r}$, qui doit donc converger vers la constante $(r-1)\lambda$.

- **Théorème de sommation des relations de comparaison :** Ce théorème est absolument central dans ce développement. Il stipule que si $a_n \sim b_n$ et que ces suites sont de signe constant avec $\sum b_n$ divergente, alors les sommes partielles sont équivalentes : $\sum_{k=1}^n a_k \sim \sum_{k=1}^n b_k$. C'est une généralisation du lemme de Cesàro, indispensable pour intégrer rigoureusement l'équivalent $x_n \sim -\frac{1}{10n}$.

Recasage

- 218 : Formules de TAYLOR. Exemples et applications.
- 223 : Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.
- 224 : Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.
- 226 : Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples.

Références

- [BB18] Julien BERNIS et Laurent BERNIS. *Analyse pour l'agrégation de mathématiques : 40 développements*. 1^{re} éd. Ellipses, 2018.

23 Théorème de Cauchy et analyticit  des fonctions holomorphes

Th or me 1.40 (Cauchy triangulaire / Lemme de Goursat [QQ17, p. 101]). *Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$. Soit Δ un triangle plein (bords et int rieur) inclus dans Ω . Si $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, alors :*

$$\int_{\partial\Delta} f(z)dz = 0$$

D monstration. Posons $I = \int_{\partial\Delta} f(z)dz$. Subdivisons le triangle Δ en quatre petits triangles T_1, T_2, T_3, T_4 en reliant les milieux des c t s de Δ . En orientant tous les bords de ces petits triangles dans le sens trigonom trique, on remarque que les int grales sur les segments int rieurs se parcourent deux fois dans des sens oppos s et s'annulent. Ainsi :

$$I = \sum_{i=1}^4 \int_{\partial T_i} f(z)dz$$

Par l'in galit  triangulaire, $|I| \leq \sum_{i=1}^4 \left| \int_{\partial T_i} f(z)dz \right|$. Il existe donc au moins un de ces triangles, que l'on notera Δ_1 , tel que $\left| \int_{\partial\Delta_1} f(z)dz \right| \geq \frac{|I|}{4}$.

En r p tant ce proc d  r cursivement sur Δ_1 , on construit une suite de triangles embo t s $\Delta \supset \Delta_1 \supset \dots \supset \Delta_n \supset \dots$ v rifiant :

$$\left| \int_{\partial\Delta_n} f(z)dz \right| \geq \frac{|I|}{4^n}$$

Notons L le p rim tre de Δ et d son diam tre (la longueur de son plus grand c t ). Par construction (homoth tie de rapport $1/2$), on a $L(\partial\Delta_n) = \frac{L}{2^n}$ et $\text{diam}(\Delta_n) = \frac{d}{2^n}$. La suite $(\Delta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d croissante de compacts non vides dont le diam tre tend vers 0. D'apr s le th or me des compacts embo t s, leur intersection est r duite   un unique point $z_0 \in \Delta \subset \Omega$.

Puisque f est holomorphe en z_0 , elle admet un d veloppement limit    l'ordre 1 en ce point :

$$f(z) = f(z_0) + (z - z_0)f'(z_0) + (z - z_0)\varepsilon(z) \quad \text{avec} \quad \lim_{z \rightarrow z_0} \varepsilon(z) = 0$$

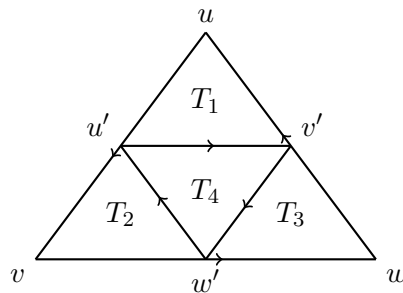
La fonction $z \mapsto f(z_0) + (z - z_0)f'(z_0)$ admet une primitive  vidente sur $\mathbb{C}$ (qui est $z \mapsto f(z_0)z + \frac{(z - z_0)^2}{2}f'(z_0)$). L'int grale de cette partie sur la courbe ferm e $\partial\Delta_n$ est donc nulle. Il reste :

$$\int_{\partial\Delta_n} f(z)dz = \int_{\partial\Delta_n} (z - z_0)\varepsilon(z)dz$$

Soit $\eta > 0$. Puisque $z_0 \in \Delta_n$, pour tout $z \in \partial\Delta_n$, on a $|z - z_0| \leq \text{diam}(\Delta_n) = \frac{d}{2^n}$. Puisque $\varepsilon(z) \rightarrow 0$ en z_0 , pour n assez grand, $\sup_{z \in \partial\Delta_n} |\varepsilon(z)| \leq \eta$. On peut alors majorer l'int grale :

$$\left| \int_{\partial\Delta_n} f(z)dz \right| \leq L(\partial\Delta_n) \times \sup_{z \in \partial\Delta_n} |(z - z_0)\varepsilon(z)| \leq \frac{L}{2^n} \times \frac{d}{2^n} \times \eta = \frac{Ld}{4^n} \eta$$

En combinant ceci avec la minoration issue de la construction, on obtient $\frac{|I|}{4^n} \leq \frac{Ld}{4^n} \eta$, d'o  $|I| \leq Ld\eta$. Ceci  tant vrai pour tout $\eta > 0$, on a n cessairement $I = 0$.



Théorème 1.41 (Théorème de Cauchy sur un convexe). Soit Ω un ouvert convexe de $\mathbb{C}$. Soit $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Alors f admet une primitive sur Ω . En particulier, pour tout lacet fermé γ dans Ω , $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$.

Démonstration. Fixons $a \in \Omega$. Pour tout $z \in \Omega$, le segment $[a, z]$ est inclus dans Ω (par convexité). On définit $F(z) = \int_{[a, z]} f(w)dw$. Soit $z \in \Omega$ et $h \in \mathbb{C}^*$ assez petit pour que $z+h \in \Omega$. Le triangle de sommets $(a, z, z+h)$ est entièrement inclus dans Ω . D'après le théorème de Cauchy triangulaire :

$$\int_{[a, z]} f(w)dw + \int_{[z, z+h]} f(w)dw + \int_{[z+h, a]} f(w)dw = 0$$

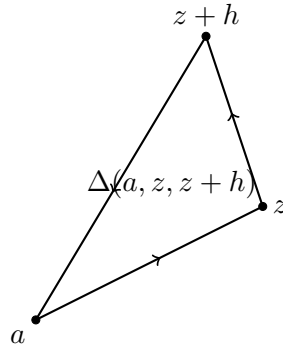
On en déduit que $F(z+h) - F(z) = \int_{[z, z+h]} f(w)dw$. Étudions le taux d'accroissement de F :

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) = \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(w)dw - \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(z)dw = \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} (f(w) - f(z))dw$$

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque f est continue en z , pour h assez petit, si $w \in [z, z+h]$, alors $|w - z| \leq |h|$, ce qui implique $|f(w) - f(z)| \leq \varepsilon$. En majorant l'intégrale :

$$\left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| \leq \frac{1}{|h|} \times |h| \times \varepsilon = \varepsilon$$

Ainsi, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(z+h) - F(z)}{h} = f(z)$. F est holomorphe sur Ω et $F' = f$. F est bien une primitive de f . Le fait que l'intégrale sur un lacet fermé soit nulle est une conséquence directe de l'existence d'une primitive.



Théorème 1.42 (Cauchy local & Formule de Cauchy). Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$. Soit $a \in \Omega$ et $r > 0$ tel que le disque fermé $\overline{D}(a, r) \subset \Omega$. Notons $\gamma(t) = a + re^{it}$ pour $t \in [0, 2\pi]$ le bord du disque. Pour toute fonction $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ et tout point $z \in D(a, r)$:

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw$$

Démonstration. Fixons $z \in D(a, r)$. Considérons la fonction g définie sur Ω par :

$$g(w) = \begin{cases} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} & \text{si } w \neq z \\ f'(z) & \text{si } w = z \end{cases}$$

La fonction g est holomorphe sur $\Omega \setminus \{z\}$ et continue en z . Sur le disque ouvert $D(a, r')$ (avec $r' > r$ tel que $D(a, r') \subset \Omega$), qui est convexe, un corollaire du théorème de Cauchy convexe (Goursat s'appliquant même avec un point exceptionnel où la fonction est continue) assure que l'intégrale de g sur tout lacet fermé est nulle. En particulier sur γ :

$$0 = \int_{\gamma} g(w)dw = \int_{\gamma} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} dw = \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw - f(z) \int_{\gamma} \frac{1}{w - z} dw$$

Or, un calcul classique d'indice donne $\int_{\gamma} \frac{1}{w - z} dw = 2i\pi$ (car z est à l'intérieur du cercle). D'où $f(z) \times 2i\pi = \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw$, ce qui prouve la formule.

Corollaire 1.43 (Analyticité). *Toute fonction holomorphe sur Ω est analytique sur Ω .*

Démonstration. Reprenons les notations précédentes. Pour $w \in \gamma$ (donc $|w - a| = r$) et $z \in D(a, r)$:

$$\frac{1}{w - z} = \frac{1}{(w - a) - (z - a)} = \frac{1}{w - a} \frac{1}{1 - \frac{z - a}{w - a}}$$

Puisque $\left| \frac{z - a}{w - a} \right| = \frac{|z - a|}{r} < 1$, on peut développer en série géométrique :

$$\frac{1}{w - z} = \frac{1}{w - a} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z - a}{w - a} \right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z - a)^n}{(w - a)^{n+1}}$$

En multipliant par $f(w)$ qui est continue donc bornée sur le compact γ , la série de fonctions (en la variable w) $\sum \frac{f(w)}{(w - a)^{n+1}} (z - a)^n$ converge normalement, donc uniformément, sur γ . On peut ainsi intervertir l'intégrale (de la formule de Cauchy) et la somme :

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f(w) \frac{(z - a)^n}{(w - a)^{n+1}} \right) dw \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{\left(\frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - a)^{n+1}} dw \right)}_{:=c_n} (z - a)^n \end{aligned}$$

La fonction f est donc développable en série entière au voisinage de tout point $a \in \Omega$, elle est bien analytique.

Approfondissement et remarques

- **Prolongement du théorème de Cauchy** : Dans la preuve du théorème de Cauchy local, on utilise le fait que Cauchy convexe reste vrai pour une fonction holomorphe sur $\Omega \setminus \{z\}$ et continue en z . C'est une question ultra-classique du jury. Il suffit de refaire la preuve de Goursat : si le triangle Δ_n ne contient pas z , l'intégrale est nulle. S'il contient z , on majore brutalement $\int_{\partial\Delta_n} g(w)dw$ par $L(\partial\Delta_n) \times \sup_{\Delta} |g|$, et comme $L \rightarrow 0$, l'intégrale tend vers 0.
- **Le Graal de l'analyse complexe** : Ce cheminement est la clé de voûte de toute l'analyse complexe. D'une simple notion de dérivabilité, on obtient, via la géométrie et l'intégration, que la fonction est indéfiniment dérivable (analytique).

Recasage

- 230 : Séries de nombres réels ou complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques.
- 241 : Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.
- 243 : Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.
- 245 : Fonctions holomorphes et méromorphes sur un ouvert de $\mathbb{C}$. Exemples et applications.

Références

- [QQ17] Hervé QUEFFÉLEC et Martine QUEFFÉLEC. *Analyse complexe et applications*. Calvage & Mounet, 2017.

Chapitre 2

Algèbre

24 Formule de Burnside et Théorème de Dixon

Théorème 2.1 (Formule de Burnside [Ber12, p. 133]). *Soit G un groupe fini agissant sur un ensemble fini E . Nous notons Γ l'ensemble des orbites de l'action de G sur E . Nous avons :*

$$|\Gamma| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$$

où $\text{Fix}(g) = \{x \in E \mid g \cdot x = x\}$.

Démonstration. Nous allons calculer le cardinal de l'ensemble $C = \{(g, x) \in G \times E \mid g \cdot x = x\}$ de deux manières différentes pour obtenir le résultat.

Première manière (en sommant sur E) : Nous pouvons écrire C comme une union disjointe indexée par les éléments de E :

$$C = \bigcup_{x \in E} \{(g, x) \mid g \in G \text{ et } g \cdot x = x\} = \bigcup_{x \in E} \text{Stab}(x) \times \{x\}$$

Le cardinal de C vaut donc :

$$|C| = \sum_{x \in E} |\text{Stab}(x)| \times 1$$

D'après le théorème orbite-stabilisateur, pour tout $x \in E$, nous avons $|\text{Stab}(x)| = \frac{|G|}{|\text{Orb}(x)|}$. Ainsi :

$$|C| = \sum_{x \in E} \frac{|G|}{|\text{Orb}(x)|} = |G| \sum_{x \in E} \frac{1}{|\text{Orb}(x)|}$$

Puisque les orbites forment une partition de E , nous avons $E = \bigsqcup_{\omega \in \Gamma} \omega$. Nous pouvons donc regrouper la somme par orbites :

$$|C| = |G| \sum_{\omega \in \Gamma} \sum_{x \in \omega} \frac{1}{|\omega|} = |G| \sum_{\omega \in \Gamma} |\omega| \times \frac{1}{|\omega|} = |G| \sum_{\omega \in \Gamma} 1 = |G| |\Gamma|$$

Seconde manière (en sommant sur G) : Nous pouvons également écrire C comme une union disjointe indexée par les éléments de G :

$$C = \bigcup_{g \in G} \{(g, x) \mid x \in E \text{ et } g \cdot x = x\} = \bigcup_{g \in G} \{g\} \times \text{Fix}(g)$$

Le cardinal de C vaut alors directement :

$$|C| = \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$$

En égalisant les deux expressions obtenues pour $|C|$, nous déduisons :

$$|G| |\Gamma| = \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)| \implies |\Gamma| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$$

Théorème 2.2 (Théorème de Dixon [Les+20]). *Soit G un groupe non abélien, fini d'ordre n . Nous notons k le nombre de classes de conjugaison de G , et $p(G)$ la probabilité que deux éléments tirés uniformément et indépendamment dans G commutent. Alors :*

$$p(G) = \frac{k}{n} \leq \frac{5}{8}$$

Démonstration. Étape 1 : Expression de $p(G)$ et lien avec les classes de conjugaison.

Par définition, la probabilité que deux éléments commutent est :

$$p(G) = \frac{1}{|G|^2} \left| \{(x, y) \in G^2 \mid xy = yx\} \right|$$

La condition $xy = yx$ équivaut à $y \in C_G(x)$ (où $C_G(x)$ désigne le centralisateur de x). Nous pouvons donc réécrire :

$$p(G) = \frac{1}{|G|^2} \sum_{x \in G} |\{y \in G \mid xy = yx\}| = \frac{1}{|G|^2} \sum_{x \in G} |C_G(x)|$$

Établissons que $p(G) = \frac{k}{|G|}$. Faisons agir G sur lui-même par conjugaison : $g \cdot x = gxg^{-1}$. Pour cette action, les orbites sont exactement les classes de conjugaison. Le nombre d'orbites est donc $|\Gamma| = k$. De plus, pour un élément $g \in G$, l'ensemble de ses points fixes est :

$$\text{Fix}(g) = \{x \in G \mid g \cdot x = x\} = \{x \in G \mid gxg^{-1} = x\} = \{x \in G \mid gx = xg\} = C_G(g)$$

En appliquant la formule de Burnside à cette action :

$$k = |\Gamma| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |C_G(g)|$$

Nous en déduisons immédiatement que :

$$p(G) = \frac{1}{|G|^2} \sum_{x \in G} |C_G(x)| = \frac{1}{|G|} \left(\frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} |C_G(x)| \right) = \frac{k}{|G|} = \frac{k}{n}$$

Étape 2 : Majoration de $p(G)$.

Nous allons découper la somme intervenant dans $p(G)$ en séparant les éléments du centre $Z(G)$ des autres :

$$p(G) = \frac{1}{|G|^2} \left(\sum_{x \in Z(G)} |C_G(x)| + \sum_{x \in G \setminus Z(G)} |C_G(x)| \right)$$

Si $x \in Z(G)$, par définition, x commute avec tous les éléments de G , donc $C_G(x) = G$, et $|C_G(x)| = |G|$. Si $x \in G \setminus Z(G)$, alors $C_G(x)$ est un sous-groupe de G strictement inclus dans G . D'après le théorème de Lagrange, l'indice $[G : C_G(x)]$ divise l'ordre de G et est strictement supérieur à 1, donc $[G : C_G(x)] \geq 2$. Ceci implique que $|C_G(x)| \leq \frac{|G|}{2}$.

Nous obtenons la majoration intermédiaire :

$$|G|^2 p(G) \leq \sum_{x \in Z(G)} |G| + \sum_{x \in G \setminus Z(G)} \frac{|G|}{2} = |Z(G)||G| + (|G| - |Z(G)|) \frac{|G|}{2} = \frac{1}{2} |Z(G)||G| + \frac{1}{2} |G|^2$$

Étape 3 : Estimation de l'indice du centre.

Montrons que $[G : Z(G)] \geq 4$. Puisque le groupe G n'est pas abélien, $Z(G) \subsetneq G$, donc $[G : Z(G)] \geq 2$. Si l'indice valait 2 ou 3, le groupe quotient $G/Z(G)$ serait d'ordre premier (2 ou 3). Un groupe d'ordre premier est nécessairement cyclique (isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$). Or, un lemme classique affirme que si le quotient $G/Z(G)$ est cyclique, alors G est abélien. C'est une contradiction avec l'hypothèse. Ainsi, $[G : Z(G)] \geq 4$, ce qui implique que $|Z(G)| \leq \frac{|G|}{4}$.

Étape 4 : Conclusion.

En réinjectant cette dernière inégalité dans notre majoration :

$$|G|^2 p(G) \leq \frac{1}{2} \left(\frac{|G|}{4} \right) |G| + \frac{1}{2} |G|^2 = \frac{1}{8} |G|^2 + \frac{1}{2} |G|^2 = \frac{5}{8} |G|^2$$

En divisant par $|G|^2$, nous obtenons finalement :

$$p(G) \leq \frac{5}{8}$$

Approfondissement et remarques

- **Optimalité de la majoration :** Bien que la majoration puisse paraître grossière par moments, elle est en réalité optimale. En effet, la borne est atteinte pour le groupe diédral D_4 (les isométries du carré, d'ordre 8) ou pour le groupe des quaternions $\mathbb{H}_8$ (d'ordre 8 également). Pour ces deux groupes, le centre est d'ordre 2, le quotient est d'ordre 4 (non cyclique, isomorphe au groupe de Klein V_4), et la probabilité de commutation vaut exactement $\frac{5}{8}$.
- **Lemme du quotient cyclique :** Le jury demandera très certainement de redémontrer le lemme utilisé : « Si $G/Z(G)$ est cyclique, alors G est abélien ». *Preuve rapide :* Soit $x \in G$ tel que sa classe $\bar{x}$ engendre le quotient. Tout élément $g \in G$ s'écrit sous la forme $g = x^k z$ avec $k \in \mathbb{Z}$ et $z \in Z(G)$. Si on prend deux éléments $g_1 = x^{k_1} z_1$ et $g_2 = x^{k_2} z_2$, ils commutent de façon évidente car les puissances de x commutent entre elles et les z_i commutent avec tout le monde. G est donc abélien.

Recasage

- 101 : Groupes opérant sur un ensemble. Exemples et applications.
- 103 : Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.
- 104 : Groupes finis. Exemples et applications.
- 190 : Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.

Références

- [Ber12] Grégory BERTHUY. *Algèbre : Le grand combat*. Calvage & Mounet, 2012.
- [Les+20] Didier LESESVRE et al. *131 développements pour l'oral : Agrégation externe Mathématiques/Informatique*. Dunod, 2020.

25 Cyclicité de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

Lemme 2.3 ([Per96, p. 74]). *Soit $p \geq 3$ un nombre premier. Pour tout entier $k \in \mathbb{N}$, il existe un entier λ_k tel que $\text{pgcd}(\lambda_k, p) = 1$ et :*

$$(1+p)^{p^k} = 1 + \lambda_k p^{k+1}$$

Démonstration. Nous raisonnons par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$.

Initialisation : Pour $k = 0$, $(1+p)^{p^0} = 1+p = 1 + 1 \times p^1$, donc $\lambda_0 = 1$, qui est bien premier avec p . Pour $k = 1$, par la formule du binôme de Newton :

$$(1+p)^p = 1 + \sum_{i=1}^{p-1} \binom{p}{i} p^i + p^p$$

Nous savons que pour tout $1 \leq i \leq p-1$, $p \mid \binom{p}{i}$. Ainsi, pour $i \geq 2$, nous avons $p^2 \mid \binom{p}{i} p^i$. De plus, puisque $p \geq 3$, nous avons $p^2 \mid p^p$. Nous pouvons donc factoriser par p^2 :

$$(1+p)^p = 1 + \binom{p}{1} p + p^2 \sum_{i=2}^{p-1} \frac{\binom{p}{i}}{p} p^{i-1} + p^p = 1 + p^2 \underbrace{\left(1 + \sum_{i=2}^{p-1} \frac{\binom{p}{i}}{p} p^{i-1} + p^{p-2} \right)}_{:=\lambda_1}$$

Le premier terme de λ_1 est 1 et tous les autres termes sont des multiples de p . Ainsi, $\lambda_1 \equiv 1 \pmod{p}$, ce qui prouve bien que $\text{pgcd}(\lambda_1, p) = 1$. La propriété est vérifiée pour $k = 1$.

Hérédité : Supposons la propriété vraie pour un certain rang $k \geq 1$. Montrons-la au rang $k+1$.

$$\begin{aligned} (1+p)^{p^{k+1}} &= \left((1+p)^{p^k} \right)^p = (1 + \lambda_k p^{k+1})^p \quad (\text{par hypothèse de récurrence}) \\ &= 1 + \sum_{i=1}^p \binom{p}{i} (\lambda_k p^{k+1})^i \quad (\text{par le binôme de Newton}) \\ &= 1 + \binom{p}{1} \lambda_k p^{k+1} + \sum_{i=2}^p \binom{p}{i} \lambda_k^i p^{(k+1)i} \\ &= 1 + \lambda_k p^{k+2} + p^{k+2} \underbrace{\sum_{i=2}^p \binom{p}{i} \lambda_k^i p^{(k+1)i-(k+2)}}_{:=p\mu} \end{aligned}$$

(Nous pouvons bien factoriser par p dans la somme restante car pour $i \geq 2$ et $k \geq 1$, l'exposant $(k+1)i - (k+2) \geq 2(k+1) - k - 2 = k \geq 1$). Nous obtenons donc :

$$(1+p)^{p^{k+1}} = 1 + p^{k+2} \underbrace{(\lambda_k + p\mu)}_{:=\lambda_{k+1}}$$

Puisque $\text{pgcd}(\lambda_k, p) = 1$, il est clair que $\text{pgcd}(\lambda_{k+1}, p) = \text{pgcd}(\lambda_k + p\mu, p) = 1$. La propriété est donc héréditaire, ce qui conclut la récurrence.

Théorème 2.4 (Cyclicité de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ [Per96, p. 74], [Ber12]). *Soit $\alpha \geq 2$ un entier.*

1. *Si $p \geq 3$ est un nombre premier, alors $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/p^{\alpha-1}(p-1)\mathbb{Z}$ (ce groupe est donc cyclique).*
2. *Si $\alpha \geq 3$, alors $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique.*

Démonstration. Preuve de 1) : Cas $p \geq 3$ premier.

Nous voulons montrer que ce groupe est cyclique. Pour cela, nous allons exhiber un élément d'ordre $p^{\alpha-1}$ et un élément d'ordre $p-1$. Comme ces deux ordres sont premiers entre eux, le produit de ces deux éléments sera d'ordre $p^{\alpha-1}(p-1)$, ce qui correspond au cardinal du groupe (via l'indicatrice d'Euler $\varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1)$), et le générera donc entièrement.

Cherchons un élément d'ordre $p^{\alpha-1}$.

Considérons la classe de $1+p$ dans $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$. D'après le lemme appliqué pour $k = \alpha - 1$, nous avons :

$$(1+p)^{p^{\alpha-1}} = 1 + \lambda_{\alpha-1}p^\alpha \equiv 1 \pmod{p^\alpha}$$

Donc l'ordre de $1+p$ divise $p^{\alpha-1}$. C'est donc une puissance de p . Regardons la puissance juste en dessous, c'est-à-dire pour $k = \alpha - 2$:

$$(1+p)^{p^{\alpha-2}} = 1 + \lambda_{\alpha-2}p^{\alpha-1}$$

Puisque $\text{pgcd}(\lambda_{\alpha-2}, p) = 1$, le terme $\lambda_{\alpha-2}p^{\alpha-1}$ n'est pas un multiple de p^α . Donc $(1+p)^{p^{\alpha-2}} \not\equiv 1 \pmod{p^\alpha}$. L'ordre de $1+p$ est donc exactement $p^{\alpha-1}$.

Cherchons un élément d'ordre $p-1$.

Considérons le morphisme de groupes naturel surjectif :

$$\begin{aligned} \Psi : (\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times &\longrightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \\ x \pmod{p^\alpha} &\longmapsto x \pmod{p} \end{aligned}$$

Nous savons que $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ (le groupe multiplicatif d'un corps fini) est cyclique de cardinal $p-1$. Par surjectivité de Ψ , nous pouvons choisir un élément $x \in (\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$ tel que $\Psi(x)$ engendre $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$. Notons $o(x)$ l'ordre de x dans $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$. Nous avons $x^{o(x)} = 1$ dans $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$, donc en appliquant Ψ :

$$\bar{1} = \Psi(x^{o(x)}) = \Psi(x)^{o(x)}$$

Or l'ordre de $\Psi(x)$ dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est $p-1$. Donc $p-1$ divise $o(x)$. Puisque $p-1$ divise l'ordre de x , l'élément $y = x^{o(x)/(p-1)}$ est bien défini et est d'ordre exactement $p-1$.

Concluons.

Nous avons $\text{pgcd}(p-1, p^{\alpha-1}) = 1$ car p est premier. D'après un lemme classique sur les groupes abéliens, puisque le groupe est commutatif, l'ordre du produit $y(1+p)$ est le ppcm des ordres, soit $(p-1)p^{\alpha-1}$. Or, $|(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times| = \varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1)$. Nous avons donc trouvé un élément dont l'ordre est le cardinal du groupe. Le groupe $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$ est donc cyclique.

Preuve de 2) : Cas $p = 2$ et $\alpha \geq 3$.

Remarquons d'abord que pour $\alpha = 1$ et $\alpha = 2$, les groupes sont cycliques :

- $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times = \{1\}$ est cyclique.
- $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \{1, 3\}$ est cyclique (engendré par 3).

Cependant, regardons $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$. Ses éléments sont les entiers impairs modulo 8, soit $\{1, 3, 5, 7\}$. Or, $3^2 = 9 \equiv 1 \pmod{8}$, $5^2 = 25 \equiv 1 \pmod{8}$ et $7^2 = 49 \equiv 1 \pmod{8}$. Tous les éléments différents de l'élément neutre sont d'ordre 2. Le groupe n'a pas d'élément d'ordre 4, il n'est donc pas cyclique. Il est isomorphe au groupe de Klein $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Supposons par l'absurde que pour un certain $\alpha \geq 3$, le groupe $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times$ soit cyclique. Considérons le morphisme surjectif naturel :

$$\begin{aligned} \Phi : (\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times &\longrightarrow (\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times \\ x \pmod{2^\alpha} &\longmapsto x \pmod{8} \end{aligned}$$

(Ceci est bien défini et surjectif car $\alpha \geq 3$, donc 8 divise 2^α). Puisque nous avons supposé que $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times$ est cyclique, il possède un générateur g . Mais alors, par surjectivité de Φ , l'image $\Phi(g)$ devrait engendrer $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$. Cela signifierait que $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ est cyclique, ce qui est absurde. Donc $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique pour $\alpha \geq 3$.

Approfondissement et remarques

- **Ordre des éléments qui commutent** : [Per96, p. 16] Le lemme stipulant que "si a et b commutent, d'ordres p et q premiers entre eux, alors ab est d'ordre pq " est le pivot de la fin

de la première partie. Il faut savoir le démontrer (on lève à la puissance pq pour voir que c'est l'identité, puis on montre que si $(ab)^k = 1$, alors $a^k = b^{-k}$, ce qui force $a^k = b^{-k} = 1$ par le fait que les ordres sont premiers entre eux).

- **Cyclicité de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$** : C'est un résultat pré-requis ici. Il faut savoir le démontrer indépendamment : un sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps commutatif est cyclique (utilisation de l'exposant du groupe et du nombre de racines du polynôme $X^e - 1$).
- **Morphisme naturel** : Savoir justifier que le passage aux inversibles dans un morphisme d'anneaux surjectif (ici la réduction modulo p) induit bien un morphisme de groupes surjectif. [Ber12, p. 395].
- **Structure générale** : Le théorème chinois permet de recoller les morceaux pour déterminer la cyclicité de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ pour tout n . Le groupe est cyclique si et seulement si $n = 2, 4, p^\alpha$ ou $2p^\alpha$ avec $p \geq 3$ premier.

Recasage

- 101 : Groupes opérant sur un ensemble. Exemples et applications.
- 103 : Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.
- 108 : Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications.
- 104 : Groupe fini. Exemples et Applications.
- 120 : Anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Applications.

Références

- [Ber12] Grégory BERHUY. *Algèbre : Le grand combat*. Calvage & Mounet, 2012.
- [Per96] Daniel PERRIN. *Cours d'algèbre*. Ellipses, 1996.

26 Dénombrement des automorphismes diagonalisables sur $\mathbb{F}_q$

Lemme 2.5 (Caractérisation [Rom17]). *Soit E un $\mathbb{F}_q$ -espace vectoriel de dimension n . Notons $\mathcal{DP}(E)$ l'ensemble des automorphismes diagonalisables de E . Nous avons l'égalité :*

$$\mathcal{DP}(E) = \{u \in GL(E) \mid u^{q-1} = Id_E\}$$

Démonstration. Soit $u \in \mathcal{DP}(E)$. u est diagonalisable, donc son polynôme minimal π_u est scindé à racines simples. Puisque $u \in GL(E)$, 0 n'est pas valeur propre, donc le spectre de u vérifie $\text{Spec}(u) \subset \mathbb{F}_q^*$. Ainsi, $\pi_u = \prod_{\lambda \in \text{Spec}(u)} (X - \lambda)$ divise le polynôme $\prod_{\lambda \in \mathbb{F}_q^*} (X - \lambda)$. Or, dans $\mathbb{F}_q$, nous savons que $\prod_{\lambda \in \mathbb{F}_q} (X - \lambda) = X^q - X$, donc $\prod_{\lambda \in \mathbb{F}_q^*} (X - \lambda) = X^{q-1} - 1$. Ainsi, π_u divise $X^{q-1} - 1$, ce qui implique que $X^{q-1} - 1$ est un polynôme annulateur de u . D'où $u^{q-1} - Id_E = 0$.

Réciproquement, prenons $u \in GL(E)$ tel que $u^{q-1} = Id_E$. Le polynôme $P(X) = X^{q-1} - 1$ est un polynôme annulateur de u . Or, $P(X) = \prod_{\lambda \in \mathbb{F}_q^*} (X - \lambda)$ est un polynôme scindé à racines simples sur $\mathbb{F}_q$. Puisque u est annulé par un polynôme scindé à racines simples, u est diagonalisable.

Lemme 2.6 (Bijection avec les décompositions [Rom17]). *Notons $\mathbb{F}_q^* = \{\lambda_1, \dots, \lambda_{q-1}\}$ et définissons $\mathcal{F}$ l'ensemble des $(q-1)$ -uplets $(E_1, \dots, E_{q-1})$ de sous-espaces vectoriels de E tels que $\bigoplus_{k=1}^{q-1} E_k = E$. Alors l'application :*

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{DP}(E) &\longrightarrow \mathcal{F} \\ u &\longmapsto (\ker(u - \lambda_1 Id_E), \dots, \ker(u - \lambda_{q-1} Id_E)) \end{aligned}$$

est bijective.

Démonstration. **Bien définie :** D'après le lemme 1, pour $u \in \mathcal{DP}(E)$, le polynôme $X^{q-1} - 1 = \prod_{k=1}^{q-1} (X - \lambda_k)$ est un annulateur de u . D'après le lemme des noyaux (les polynômes $X - \lambda_k$ étant premiers entre eux deux à deux), nous avons $E = \bigoplus_{k=1}^{q-1} \ker(u - \lambda_k Id_E)$. L'image $\varphi(u)$ appartient donc bien à $\mathcal{F}$.

Injectivité : Prenons $u, v \in \mathcal{DP}(E)$ tels que $\varphi(u) = \varphi(v)$. Pour tout $k \in \{1, \dots, q-1\}$, nous avons $\ker(u - \lambda_k Id_E) = \ker(v - \lambda_k Id_E) := E_k$. Sur chaque sous-espace E_k , nous avons par définition $u|_{E_k} = \lambda_k Id_{E_k} = v|_{E_k}$. Puisque $E = \bigoplus_{k=1}^{q-1} E_k$ et que u et v coïncident sur chacun des E_k , nous concluons que $u = v$.

Surjectivité : Prenons $(E_1, \dots, E_{q-1}) \in \mathcal{F}$. Nous définissons l'endomorphisme u de E par ses restrictions : pour tout $k \in \{1, \dots, q-1\}$, $u|_{E_k} = \lambda_k Id_{E_k}$. (Ceci définit de manière unique u car les E_k sont en somme directe et engendrent E). Par construction, u est diagonalisable. De plus, toutes ses valeurs propres sont non nulles (car $\lambda_k \in \mathbb{F}_q^*$), donc $u \in GL(E)$. Ainsi $u \in \mathcal{DP}(E)$ et nous avons bien $\varphi(u) = (E_1, \dots, E_{q-1})$.

Théorème 2.7 (Dénombrement [Rom17]). *Notons $\Gamma = \{(n_1, \dots, n_{q-1}) \in \mathbb{N}^{q-1} \mid \sum_{k=1}^{q-1} n_k = n\}$. Nous avons :*

$$|\mathcal{DP}(E)| = \sum_{(n_1, \dots, n_{q-1}) \in \Gamma} \frac{|GL_n(\mathbb{F}_q)|}{\prod_{k=1}^{q-1} |GL_{n_k}(\mathbb{F}_q)|}$$

Démonstration. D'après le lemme 2, φ est bijective, donc $|\mathcal{DP}(E)| = |\mathcal{F}|$. L'objectif est maintenant de dénombrer $\mathcal{F}$. Pour $(n_1, \dots, n_{q-1}) \in \Gamma$, nous définissons $\mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})} = \{(E_1, \dots, E_{q-1}) \in \mathcal{F} \mid \forall k, \dim(E_k) = n_k\}$. Nous avons la partition en union disjointe :

$$\mathcal{F} = \bigsqcup_{(n_1, \dots, n_{q-1}) \in \Gamma} \mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}$$

Il suffit donc de dénombrer chaque $\mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}$. Pour cela, nous allons définir une action de groupe. Fixons $(n_1, \dots, n_{q-1}) \in \Gamma$ et considérons :

$$\begin{aligned} GL(E) \times \mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})} &\longrightarrow \mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})} \\ (u, (E_1, \dots, E_{q-1})) &\longmapsto (u(E_1), \dots, u(E_{q-1})) \end{aligned}$$

Vérification de l'action :

- *Bien définie* : Soit $u \in GL(E)$ et $(E_1, \dots, E_{q-1}) \in \mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}$. Puisque u est un automorphisme, $\dim(u(E_k)) = \dim(E_k) = n_k$. De plus, $E = u(E) = u(\bigoplus E_k) = \sum u(E_k)$. Puisque les dimensions somment à n , la somme est directe : $E = \bigoplus u(E_k)$. Ainsi, l'image est bien dans $\mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}$.
- *Axiomes de l'action* : $Id_E \cdot (E_k) = (Id_E(E_k)) = (E_k)$. Et $(u \circ v) \cdot (E_k) = ((u \circ v)(E_k)) = (u(v(E_k))) = u \cdot (v \cdot (E_k))$. C'est donc bien une action.

Transitivité de l'action : Montrons qu'il n'y a qu'une seule orbite. Soient $(E_1, \dots, E_{q-1})$ et $(F_1, \dots, F_{q-1})$ deux éléments de $\mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}$. Pour chaque k , puisque $\dim(E_k) = \dim(F_k) = n_k$, nous pouvons choisir une base B_k de E_k et une base B'_k de F_k . Posons $B = \bigcup_{k=1}^{q-1} B_k$ et $B' = \bigcup_{k=1}^{q-1} B'_k$. Puisque les sommes sont directes, B et B' sont des bases de E . Nous définissons alors l'endomorphisme u de E qui envoie la base B sur la base B' de façon à ce que $u(B_k) = B'_k$ pour tout k . Puisque u envoie une base sur une base, $u \in GL(E)$. De plus, par construction, $u(E_k) = F_k$ pour tout k . L'action est donc transitive. Ainsi, pour tout élément $x = (E_1, \dots, E_{q-1})$, nous avons $\text{Orb}(x) = \mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}$.

Utilisation de l'équation aux classes : Fixons un élément $x = (E_1, \dots, E_{q-1}) \in \mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}$. Par la formule des orbites :

$$|\mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}| = |\text{Orb}(x)| = \frac{|GL(E)|}{|\text{Stab}(x)|}$$

Déterminons le stabilisateur de x . $u \in \text{Stab}(x) \iff \forall k \in \{1, \dots, q-1\}, u(E_k) = E_k$. Cela signifie que chaque E_k est stable par u , donc la restriction $u|_{E_k}$ est un endomorphisme de E_k . Puisque u est bijectif, chaque $u|_{E_k}$ est dans $GL(E_k)$. Puisque $E = \bigoplus E_k$, l'application $u \mapsto (u|_{E_1}, \dots, u|_{E_{q-1}})$ est un isomorphisme de groupes entre $\text{Stab}(x)$ et le produit direct $\prod_{k=1}^{q-1} GL(E_k)$. Le cardinal du stabilisateur est donc :

$$|\text{Stab}(x)| = \prod_{k=1}^{q-1} |GL(E_k)| = \prod_{k=1}^{q-1} |GL_{n_k}(\mathbb{F}_q)|$$

Nous obtenons ainsi :

$$|\mathcal{F}_{(n_1, \dots, n_{q-1})}| = \frac{|GL_n(\mathbb{F}_q)|}{\prod_{k=1}^{q-1} |GL_{n_k}(\mathbb{F}_q)|}$$

En sommant sur l'ensemble Γ des dimensions possibles, nous concluons la preuve :

$$|\mathcal{DP}(E)| = \sum_{(n_1, \dots, n_{q-1}) \in \Gamma} \frac{|GL_n(\mathbb{F}_q)|}{\prod_{k=1}^{q-1} |GL_{n_k}(\mathbb{F}_q)|}$$

Approfondissement et remarques

- **Le cardinal de $GL_n(\mathbb{F}_q)$** : Il est indispensable de savoir retrouver la formule du cardinal du groupe linéaire : $|GL_n(\mathbb{F}_q)| = \prod_{i=0}^{n-1} (q^n - q^i)$. On compte le nombre de façons de construire une base vecteur par vecteur.
- **Théorème orbite-stabilisateur** : Ce développement est une superbe application de ce théorème. N'hésitez pas à bien mettre en évidence l'isomorphisme entre le stabilisateur (les matrices diagonales par blocs) et le produit cartésien des sous-groupes linéaires pour justifier le cardinal.
- **Diagonalisabilité sur $\mathbb{F}_q$** : Le lemme 1 est une propriété spécifique aux corps finis $\mathbb{F}_q$. La caractérisation des éléments diagonalisables inversibles par l'équation $u^{q-1} = Id_E$ est extrêmement puissante et découle du fait que le groupe multiplicatif $\mathbb{F}_q^*$ est cyclique d'ordre $q-1$.

Recasage

- 101 : Groupes opérant sur un ensemble. Exemples et applications.
- 106 : Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E , sous-groupes de $GL(E)$. Applications.
- 104 : Groupe fini. Exemples et applications.
- 123 : Corps finis. Applications.
- 152 : Endomorphismes diagonalisables en dimension finie.
- 190 : Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.

Références

- [Rom17] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Algèbre et Géométrie*. De Boeck Supérieur, 2017.

27 Dénombrement des polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_p$

Lemme 2.8 ([Rom17]). Soit $P_n(X) = X^{p^n} - X \in \mathbb{F}_p[X]$.

1. Soit P un diviseur irréductible de P_n dans $\mathbb{F}_p[X]$. Alors $\deg(P)$ divise n .
2. Soit d un diviseur de n . Pour tout $P \in \mathcal{I}_d(p)$ (où $\mathcal{I}_d(p)$ est l'ensemble des polynômes unitaires irréductibles de degré d sur $\mathbb{F}_p$), on a $P \mid P_n$.

Démonstration. Preuve du 1 :

Nous prenons P un diviseur irréductible de P_n (nous pouvons le supposer unitaire sans perte de généralité) et nous notons $d = \deg(P)$. Puisque $P \mid X^{p^n} - X$ dans $\mathbb{F}_p[X]$, nous avons $\bar{X}^{p^n} - \bar{X} = 0$ dans le corps de rupture $K = \mathbb{F}_p[X]/(P)$, ce qui s'écrit $\bar{X}^{p^n} = \bar{X}$.

Puisque P est irréductible de degré d , nous avons l'isomorphisme $K = \mathbb{F}_p[X]/(P) \simeq \mathbb{F}_{p^d}$. La famille $(\bar{X}^k)_{0 \leq k \leq d-1}$ forme une base de K en tant que $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel.

Montrons que pour tout $Q \in \mathbb{F}_p[X]$, nous avons $\bar{Q}^{p^n} = \bar{Q}$ dans K . Nous pouvons écrire $\bar{Q}$ dans la base : $\bar{Q} = \sum_{k=0}^{d-1} a_k \bar{X}^k$ où $a_0, \dots, a_{d-1} \in \mathbb{F}_p$. En appliquant le morphisme de Frobenius $y \mapsto y^{p^n}$ (qui est un morphisme de corps), nous obtenons :

$$\bar{Q}^{p^n} = \left(\sum_{k=0}^{d-1} a_k \bar{X}^k \right)^{p^n} = \sum_{k=0}^{d-1} a_k^{p^n} (\bar{X}^{p^n})^k$$

D'une part, comme $a_k \in \mathbb{F}_p$, le petit théorème de Fermat nous donne $a_k^p = a_k$, d'où par récurrence $a_k^{p^n} = a_k$. D'autre part, nous avons vu que $\bar{X}^{p^n} = \bar{X}$. Ainsi :

$$\bar{Q}^{p^n} = \sum_{k=0}^{d-1} a_k \bar{X}^k = \bar{Q}$$

Nous en déduisons que l'équation $y^{p^n} - y = 0$ admet p^d solutions dans le corps K (puisque tout élément $\bar{Q} \in K$ en est solution). Or, dans un corps, un polynôme ne peut pas avoir plus de racines que son degré. Le polynôme $Y^{p^n} - Y$ de degré p^n possède donc au moins p^d racines, ce qui implique $p^d \leq p^n$, soit $d \leq n$.

De manière plus précise, le groupe multiplicatif $K^\times \simeq (\mathbb{F}_{p^d})^\times$ est d'ordre $p^d - 1$. Puisque tout élément non nul $y \in K^\times$ vérifie $y^{p^n-1} = 1$, l'ordre de chaque élément divise $p^n - 1$. Or, le groupe $K^\times$ est cyclique, il possède donc un élément d'ordre exactement $p^d - 1$. Nous en déduisons que $p^d - 1$ divise $p^n - 1$.

Montrons que cela implique que d divise n . Effectuons la division euclidienne de n par d : $n = qd + r$ avec $0 \leq r < d$. Nous avons :

$$\begin{aligned} p^n - 1 &= p^{qd+r} - 1 = p^r p^{qd} - p^r + p^r - 1 \\ &= p^r (p^{qd} - 1) + p^r - 1 \\ &= p^r (p^d - 1) \left(\sum_{k=0}^{q-1} (p^d)^k \right) + p^r - 1 \end{aligned}$$

Cette relation montre que le reste de la division euclidienne de $p^n - 1$ par $p^d - 1$ est $p^r - 1$. Puisque $p^d - 1$ divise $p^n - 1$, le reste doit être nul : $p^r - 1 = 0$, donc $p^r = 1$, c'est-à-dire $r = 0$. Donc d divise n .

Preuve du 2 :

Soit d un diviseur de n et $P \in \mathcal{I}_d(p)$. Nous nous plaçons de nouveau dans le corps de rupture $K = \mathbb{F}_p[X]/(P) \simeq \mathbb{F}_{p^d}$. Le groupe $K^\times$ est d'ordre $p^d - 1$. D'après le théorème de Lagrange, pour tout $y \in K^\times$, $y^{p^d-1} = 1$. En particulier pour la classe de X , nous avons $\bar{X}^{p^d-1} = 1$, donc $\bar{X}^{p^d} = \bar{X}$. Puisque d divise n , nous pouvons écrire $n = qd$ avec $q \in \mathbb{N}^*$. Nous itérons la relation précédente :

$$\bar{X}^{p^n} = \bar{X}^{p^{qd}} = \left(\bar{X}^{p^d} \right)^{p^{d(q-1)}} = \bar{X}^{p^{d(q-1)}} = \dots = \bar{X}$$

Donc $\bar{X}^{p^n} - \bar{X} = 0$ dans $\mathbb{F}_p[X]/(P)$. Ceci signifie que P divise $X^{p^n} - X$, soit $P \mid P_n$.

Théorème 2.9 ([Rom17]). *Le polynôme $P_n = X^{p^n} - X$ est sans facteur carré dans $\mathbb{F}_p[X]$, et il admet la décomposition suivante en produit de polynômes irréductibles :*

$$X^{p^n} - X = \prod_{d|n} \prod_{P \in \mathcal{I}_d(p)} P$$

Démonstration. Montrons d'abord que P_n est sans facteur carré. Nous calculons sa dérivée formelle dans $\mathbb{F}_p[X]$:

$$P'_n = p^n X^{p^n-1} - 1 = -1 \quad (\text{car } p^n \equiv 0 \pmod{p})$$

Puisque $P'_n = -1$, la dérivée ne s'annule jamais et n'a aucune racine. Le PGCD de P_n et P'_n est donc 1. Le polynôme P_n est premier avec sa dérivée formelle, ce qui équivaut à dire qu'il est sans facteur carré.

Concluons avec le lemme. D'après le point 1 du lemme, tout diviseur irréductible unitaire de P_n appartient à un ensemble $\mathcal{I}_d(p)$ avec $d \mid n$. D'après le point 2, tout polynôme de $\mathcal{I}_d(p)$ avec $d \mid n$ divise P_n . Puisque P_n est unitaire et sans facteur carré, il est exactement le produit de tous ses diviseurs irréductibles unitaires, chacun apparaissant avec la multiplicité 1. Nous obtenons donc l'égalité demandée :

$$X^{p^n} - X = \prod_{d|n} \prod_{P \in \mathcal{I}_d(p)} P$$

Corollaire 2.10 ([Rom17]). *Notons $I_n(p) = |\mathcal{I}_n(p)|$ le nombre de polynômes irréductibles unitaires de degré n sur $\mathbb{F}_p$. Alors :*

$$I_n(p) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d$$

où μ est la fonction de Möbius.

Démonstration. Nous reprenons l'égalité du théorème et nous passons au degré :

$$\deg(X^{p^n} - X) = \deg\left(\prod_{d|n} \prod_{P \in \mathcal{I}_d(p)} P\right)$$

Le degré du membre de gauche est p^n . Le degré du produit est la somme des degrés :

$$p^n = \sum_{d|n} \sum_{P \in \mathcal{I}_d(p)} \deg(P)$$

Or, pour un diviseur d fixé, chaque polynôme $P \in \mathcal{I}_d(p)$ a pour degré d . La somme interne vaut donc $d \times |\mathcal{I}_d(p)| = dI_d(p)$. Nous obtenons donc la relation de récurrence :

$$p^n = \sum_{d|n} dI_d(p)$$

Appliquons la formule d'inversion de Möbius. Rappelons que si $f(n) = \sum_{d|n} g(d)$, alors $g(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) f(d)$. En posant $f(n) = p^n$ et $g(n) = nI_n(p)$, l'inversion nous donne immédiatement :

$$nI_n(p) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d$$

En divisant par n , nous obtenons bien :

$$I_n(p) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d$$

Approfondissement et remarques

- **Formule d'inversion de Möbius** : Il est indispensable de savoir redémontrer la formule de Möbius. Le jury vous posera presque systématiquement la question si vous utilisez ce corollaire. La preuve repose sur l'inversion dans l'algèbre de Dirichlet (avec le produit de convolution arithmétique) et l'identité $\sum_{d|n} \mu(d) = \delta_{1,n}$.
- **Existence de polynômes irréductibles** : Un corollaire immédiat et fondamental de ce dénombrement est que $I_n(p) > 0$ pour tout $n \geq 1$. En effet, $I_n(p) = \frac{1}{n}(p^n + \dots) \geq \frac{1}{n}(p^n - \sum_{k=0}^{n-1} p^k) > 0$. Cela prouve l'existence de corps finis de cardinal p^n pour tout nombre premier p et tout $n \geq 1$.

Recasage

- 123 : Corps finis. Applications.
- 141 : Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications.
- 190 : Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.

Références

- [Rom17] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Algèbre et Géométrie*. De Boeck Supérieur, 2017.

28 Déterminant de Gram et inégalités de Hadamard

Théorème 2.11 (Distance à un sous-espace via Gram [Gou14]). *Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille libre d'un espace préhilbertien E . Posons $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$. Pour tout $x \in E$, la distance de x à F vérifie :*

$$d(x, F)^2 = \frac{G(e_1, \dots, e_n, x)}{G(e_1, \dots, e_n)}$$

où $G(x_1, \dots, x_k) = \det(\langle x_i, x_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq k}$ désigne le déterminant de Gram.

Corollaire 2.12 (Inégalités de Hadamard [Gou14]). 1. *Pour tous $x_1, \dots, x_n \in E$, $G(x_1, \dots, x_n) \leq \prod_{k=1}^n \|x_k\|^2$.*

2. *Pour tous $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}^n$, $|\det(x_1, \dots, x_n)| \leq \prod_{k=1}^n \|x_k\|_2$.*

Dans les deux cas, il y a égalité si et seulement si l'un des vecteurs est nul ou si les vecteurs sont deux à deux orthogonaux.

Démonstration. Démonstration du Théorème :

Prenons $x \in E$ et notons $y = P_F(x)$ son projeté orthogonal sur F . Nous avons $d(x, F)^2 = \|x - y\|^2$. Par le théorème de Pythagore, puisque $x - y \in F^\perp$ et $y \in F$, nous avons :

$$\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|x - y\|^2$$

Posons $\Gamma = (\langle e_i, e_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice de Gram de la famille $(e_1, \dots, e_n)$. Nous calculons le déterminant de Gram de la famille $(e_1, \dots, e_n, x)$ par blocs :

$$G(e_1, \dots, e_n, x) = \det \begin{pmatrix} & & & \langle e_1, x \rangle \\ & & & \vdots \\ & \Gamma & & \langle e_n, x \rangle \\ \langle x, e_1 \rangle & \dots & \langle x, e_n \rangle & \|x\|^2 \end{pmatrix}$$

Nous remplaçons x par $(x - y) + y$ dans la dernière colonne et la dernière ligne :

$$G(e_1, \dots, e_n, x) = \det \begin{pmatrix} & & & \langle e_1, x - y \rangle + \langle e_1, y \rangle \\ & & & \vdots \\ & \Gamma & & \langle e_n, x - y \rangle + \langle e_n, y \rangle \\ \langle x - y, e_1 \rangle + \langle y, e_1 \rangle & \dots & \|x - y\|^2 + \|y\|^2 \end{pmatrix}$$

Puisque $x - y \in F^\perp$, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, nous avons $\langle e_i, x - y \rangle = \langle x - y, e_i \rangle = 0$. La matrice se simplifie :

$$G(e_1, \dots, e_n, x) = \det \begin{pmatrix} & & & \langle e_1, y \rangle \\ & & & \vdots \\ & \Gamma & & \langle e_n, y \rangle \\ \langle y, e_1 \rangle & \dots & \|x - y\|^2 + \|y\|^2 \end{pmatrix}$$

Par linéarité par rapport à la dernière colonne, nous pouvons scinder ce déterminant en une somme de deux déterminants :

$$G(e_1, \dots, e_n, x) = \det \begin{pmatrix} & & & 0 \\ & & & \vdots \\ & \Gamma & & 0 \\ \langle y, e_1 \rangle & \dots & \|x - y\|^2 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} & & & \langle e_1, y \rangle \\ & & & \vdots \\ & \Gamma & & \langle e_n, y \rangle \\ \langle y, e_1 \rangle & \dots & \|y\|^2 \end{pmatrix}$$

Le premier déterminant, en développant par rapport à la dernière colonne, vaut exactement $\|x - y\|^2 \det(\Gamma) = \|x - y\|^2 G(e_1, \dots, e_n)$. Le second déterminant n'est autre que $G(e_1, \dots, e_n, y)$. Or,

$y \in F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$, donc la famille $(e_1, \dots, e_n, y)$ est liée, ce qui implique que son déterminant de Gram est nul. Nous obtenons donc :

$$G(e_1, \dots, e_n, x) = \|x - y\|^2 G(e_1, \dots, e_n)$$

Vérifions que $G(e_1, \dots, e_n) \neq 0$. Si ce n'était pas le cas, les colonnes de Γ seraient liées. Il existerait des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ non tous nuls tels que pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $\sum_{j=1}^n \lambda_j \langle e_i, e_j \rangle = 0$. Par linéarité, nous aurions $\langle e_i, \sum_{j=1}^n \lambda_j e_j \rangle = 0$. En posant $u = \sum_{j=1}^n \lambda_j e_j$, cela signifie que u est orthogonal à tous les vecteurs de base de F , donc $u \in F^\perp$. Or par construction $u \in F$. Donc $u \in F \cap F^\perp = \{0\}$, ce qui donne $u = 0$. Mais la famille $(e_1, \dots, e_n)$ est libre, ce qui contredit le fait que les λ_j ne sont pas tous nuls. Ainsi $G(e_1, \dots, e_n) > 0$. Nous pouvons donc diviser et nous obtenons bien la formule annoncée.

Démonstration des inégalités de Hadamard :

Preuve du point 1 par récurrence sur n :

- **Initialisation** : Pour $n = 1$, pour $x_1 \in E$, nous avons $G(x_1) = \langle x_1, x_1 \rangle = \|x_1\|^2$. Le résultat est vrai (avec égalité).
- **Hérédité** : Supposons le résultat vrai pour une famille de n vecteurs. Prenons $x_1, \dots, x_{n+1} \in E$. Si la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est liée, alors la famille $(x_1, \dots, x_{n+1})$ l'est aussi. Le déterminant de Gram est donc nul et $0 \leq \prod_{k=1}^{n+1} \|x_k\|^2$, ce qui est vrai. Supposons alors que la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est libre. Posons $F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$ et $y = P_F(x_{n+1})$. D'après le théorème précédent :

$$G(x_1, \dots, x_{n+1}) = G(x_1, \dots, x_n) \|x_{n+1} - y\|^2$$

Par le théorème de Pythagore, $\|x_{n+1}\|^2 = \|y\|^2 + \|x_{n+1} - y\|^2$, d'où $\|x_{n+1} - y\|^2 \leq \|x_{n+1}\|^2$. Ainsi :

$$G(x_1, \dots, x_{n+1}) \leq G(x_1, \dots, x_n) \|x_{n+1}\|^2$$

En appliquant l'hypothèse de récurrence pour $G(x_1, \dots, x_n)$, nous obtenons :

$$G(x_1, \dots, x_{n+1}) \leq \left(\prod_{k=1}^n \|x_k\|^2 \right) \|x_{n+1}\|^2 = \prod_{k=1}^{n+1} \|x_k\|^2$$

La récurrence est achevée.

Preuve du point 2 : Prenons $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}^n$. Nous notons $M = [x_1, \dots, x_n]$ la matrice formée par ces vecteurs colonnes. Nous avons $|\det(x_1, \dots, x_n)|^2 = |\det(M)|^2 = \det(\overline{M}^T) \det(M) = \det(\overline{M}^T M)$ (ou $\det(M^T M)$ dans le cas réel). Or, le coefficient (i, j) de la matrice $\overline{M}^T M$ est exactement le produit scalaire canonique $\langle x_i, x_j \rangle$. Donc $\det(\overline{M}^T M) = G(x_1, \dots, x_n)$. D'après le point 1, nous avons :

$$|\det(x_1, \dots, x_n)|^2 = G(x_1, \dots, x_n) \leq \prod_{k=1}^n \|x_k\|_2^2$$

En prenant la racine carrée (les quantités étant positives), nous obtenons bien $|\det(x_1, \dots, x_n)| \leq \prod_{k=1}^n \|x_k\|_2$.

Approfondissement et remarques

- **Interprétation géométrique** : La deuxième inégalité de Hadamard a une forte signification géométrique : le volume d'un parallélépipède (mesuré par la valeur absolue du déterminant de ses vecteurs arêtes) est toujours inférieur ou égal au produit des longueurs de ses arêtes. Le volume maximal est atteint lorsque les arêtes sont toutes orthogonales entre elles.
- **Cas d'égalité** : Dans la preuve par récurrence, l'inégalité $\|x_{n+1} - P_F(x_{n+1})\|^2 \leq \|x_{n+1}\|^2$ devient une égalité si et seulement si $\|P_F(x_{n+1})\|^2 = 0$, soit $P_F(x_{n+1}) = 0$, ce qui signifie que $x_{n+1} \in F^\perp$. Par récurrence, le cas d'égalité global est atteint si et seulement si la famille est orthogonale ou si l'un des vecteurs est nul.

Recasage

- 149 : Déterminant. Exemples et applications.
- 161 : Espaces vectoriels et espaces affines euclidiens : distances, isométries.

Références

[Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Algèbre*. 3^e éd. Ellipses, 2014.

29 Décomposition de Dunford et exponentielle de matrice

Lemme 2.13 (Projecteurs spectraux [Gou14]). *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Prenons P un polynôme annulateur de u , de décomposition en facteurs irréductibles $P = \prod_{i=1}^s H_i^{\alpha_i}$ (les H_i étant premiers entre eux deux à deux). Pour tout $i \in \{1, \dots, s\}$, nous notons $N_i = \ker(H_i^{\alpha_i}(u))$. Alors nous avons $E = \bigoplus_{i=1}^s N_i$, et pour tout $i \in \{1, \dots, s\}$, la projection p_i sur N_i parallèlement à $\bigoplus_{j \neq i} N_j$ est un polynôme en u .*

Démonstration. Le fait que $E = \bigoplus_{i=1}^s N_i$ découle directement du lemme des noyaux, puisque les $H_i^{\alpha_i}$ sont premiers entre eux dans leur ensemble et que $P(u) = 0$.

Construisons nos projecteurs. Pour tout $i \in \{1, \dots, s\}$, nous posons :

$$Q_i := \prod_{j \neq i} H_j^{\alpha_j}$$

Les polynômes $Q_1, \dots, Q_s$ sont premiers entre eux dans leur ensemble. D'après le théorème de Bézout, il existe des polynômes $U_1, \dots, U_s$ tels que :

$$U_1 Q_1 + \dots + U_s Q_s = 1$$

En évaluant en u , nous obtenons :

$$U_1(u) \circ Q_1(u) + \dots + U_s(u) \circ Q_s(u) = Id_E \quad (*)$$

Nous posons alors $p_i = U_i(u) \circ Q_i(u)$, qui est bien un polynôme en u .

Vérifions que ces p_i sont bien les projecteurs attendus. Pour $i \neq j$, $p_i \circ p_j = U_i(u) U_j(u) Q_i(u) Q_j(u)$. Or, le polynôme $P = \prod_{k=1}^s H_k^{\alpha_k}$ divise le produit $Q_i Q_j$ (car le produit contient tous les facteurs). Puisque $P(u) = 0$, nous avons $p_i \circ p_j = 0$. En composant la relation (*) par p_j , nous avons $p_j = p_j \circ Id_E = p_j \circ (\sum_{i=1}^s p_i) = p_j^2$. Les p_i sont donc bien des projecteurs.

Il reste à vérifier que $\text{Im}(p_i) = N_i$. Soit $x \in E$. Posons $y = p_i(x)$. Nous avons $H_i^{\alpha_i}(u)(y) = H_i^{\alpha_i}(u) \circ U_i(u) \circ Q_i(u)(x) = U_i(u) \circ P(u)(x) = 0$. Donc $y \in N_i$, d'où $\text{Im}(p_i) \subset N_i$. Réciproquement, soit $x \in N_i$. D'après (*), $x = p_1(x) + \dots + p_s(x)$. Or, pour $j \neq i$, le polynôme Q_j contient le facteur $H_i^{\alpha_i}$, donc $Q_j(u)(x) = 0$, ce qui implique $p_j(x) = 0$. Il reste $x = p_i(x)$, donc $x \in \text{Im}(p_i)$. Finalement, par le même type de raisonnement, $\ker(p_i) = \text{Im}(Id_E - p_i) = \text{Im}(\sum_{j \neq i} p_j) \subset \bigoplus_{j \neq i} N_j$. Les dimensions coïncidant, on a l'égalité.

Théorème 2.14 (Décomposition de Dunford [Rom17]). *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Si le polynôme caractéristique χ_u est scindé, alors il existe un unique couple (d, n) tel que :*

- (i) $u = d + n$
- (ii) $d \circ n = n \circ d$
- (iii) d est diagonalisable et n est nilpotent.

De plus, d et n sont des polynômes en u .

Démonstration. Existence :

Puisque χ_u est scindé, nous pouvons écrire $\chi_u = (-1)^{\dim E} \prod_{i=1}^s (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$. D'après le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_u(u) = 0$. Nous pouvons appliquer le lemme avec $P = \chi_u$ et $H_i = X - \lambda_i$. Posons $N_i = \ker(u - \lambda_i Id_E)^{\alpha_i}$ (les sous-espaces caractéristiques). Nous avons $E = \bigoplus_{i=1}^s N_i$, et les projecteurs associés p_i sont des polynômes en u .

Nous posons $d = \sum_{i=1}^s \lambda_i p_i$.

- d est diagonalisable : Chaque p_i est diagonalisable (c'est un projecteur). De plus, pour tout $i \neq j$, $p_i \circ p_j = 0$, donc les p_i commutent. Par le théorème de codiagonalisation, la somme de matrices diagonalisables qui commutent est diagonalisable. Donc d est diagonalisable.
- d est un polynôme en u : C'est une combinaison linéaire des p_i qui sont des polynômes en u .

Nous posons $n = u - d$.

- n est un polynôme en u : Clair.

- *n est nilpotent* : Nous avons $n = u \circ (\sum_{i=1}^s p_i) - \sum_{i=1}^s \lambda_i p_i = \sum_{i=1}^s (u - \lambda_i Id_E) \circ p_i$. Puisque les p_i commutent avec u (ce sont des polynômes en u) et que $p_i \circ p_j = 0$ pour $i \neq j$, nous avons pour tout entier q :

$$n^q = \sum_{i=1}^s (u - \lambda_i Id_E)^q \circ p_i^q = \sum_{i=1}^s (u - \lambda_i Id_E)^q \circ p_i$$

Prenons $q = \max_{i \in \{1, \dots, s\}} \alpha_i$. Pour tout i , $(u - \lambda_i Id_E)^q \circ p_i = 0$ car l'image de p_i est contenue dans $N_i = \ker(u - \lambda_i Id_E)^{\alpha_i} \subset \ker(u - \lambda_i Id_E)^q$. Ainsi, $n^q = 0$. n est donc nilpotent.

Enfin, $u = d + n$ et d, n commutent car ce sont des polynômes en u .

Unicité :

Soit (d', n') un autre couple vérifiant la décomposition de Dunford (non nécessairement des polynômes en u). Nous avons $d \circ n = n \circ d \implies d, n$ commutent avec u . De plus, d', n' commutent avec u car $d' \circ n' = n' \circ d'$ donne $d' \circ u = d'(d' + n') = (d' + n')d' = u \circ d'$. Puisque d et n sont des polynômes en u , ils commutent avec tout endomorphisme qui commute avec u . Donc d, n commutent avec d', n' .

Nous écrivons $d - d' = n' - n$. d et d' sont diagonalisables et commutent, ils sont donc codiagonalisables, ce qui implique que $d - d'$ est diagonalisable. n et n' sont nilpotents et commutent, la formule du binôme permet d'affirmer que $n' - n$ est nilpotent. L'endomorphisme $d - d' = n' - n$ est à la fois diagonalisable et nilpotent, il est donc nul. D'où $d = d'$ et $n = n'$.

Théorème 2.15 (Application à l'exponentielle [Gou14]). *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que χ_A soit scindé, et $A = D + V$ sa décomposition de Dunford. Alors la décomposition de Dunford de l'exponentielle e^A est donnée par $e^D + e^D(e^V - I_n)$.*

Corollaire : *A est diagonalisable si et seulement si e^A est diagonalisable.*

Démonstration. Puisque D et V commutent, nous avons $e^A = e^{D+V} = e^D e^V$. Soit q l'indice de nilpotence de V ($V^q = 0$). Nous développons e^V :

$$e^V = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{V^k}{k!} = \sum_{k=0}^{q-1} \frac{V^k}{k!} = I_n + \sum_{k=1}^{q-1} \frac{V^k}{k!} = I_n + \underbrace{V \sum_{k=1}^{q-1} \frac{V^{k-1}}{k!}}_{:=P(V)}$$

Ainsi, $e^A = e^D(I_n + VP(V)) = e^D + e^DVP(V)$. Nous posons $W = e^DVP(V) = e^D(e^V - I_n)$.

- *Montrons que e^D est diagonalisable.* C'est un résultat classique (si $P^{-1}DP = \Delta$, alors $P^{-1}e^DP = e^\Delta$ qui est diagonale).
- *Montrons que W est nilpotent.* V , $P(V)$ et e^D commutent (car ce sont des polynômes en D et V qui commutent). Donc $W^q = (e^D)^q(P(V))^qV^q = 0$ car $V^q = 0$.
- *Montrons que e^D et W commutent.* Clair car formés à partir de D et V qui commutent.

Par unicité, $e^D + W$ est bien la décomposition de Dunford de e^A .

Preuve du Corollaire :

Si A est diagonalisable, alors $V = 0$, donc $e^A = e^D$, qui est diagonalisable. Réciproquement, si e^A est diagonalisable, par unicité de la décomposition de Dunford, sa partie nilpotente est nulle. Donc $W = e^D(e^V - I_n) = 0$. Puisque e^D est inversible, cela implique $e^V - I_n = 0$, d'où $\sum_{k=1}^{q-1} \frac{V^k}{k!} = 0$. Le polynôme $Q(X) = \sum_{k=1}^{q-1} \frac{X^k}{k!} = X \left(1 + \frac{X}{2} + \dots\right)$ annule V . De plus, V est nilpotent, donc son polynôme minimal $\pi_V(X)$ est de la forme X^r pour un certain $r \geq 1$. Puisque π_V divise Q , X^r divise $X \left(1 + \frac{X}{2} + \dots\right)$. Comme la parenthèse a pour terme constant $1 \neq 0$, X ne divise pas la parenthèse, ce qui force $r = 1$. Ainsi, $\pi_V(X) = X$, c'est-à-dire $V = 0$. A est donc diagonalisable.

Approfondissement et remarques

- **Codiagonalisation** : Il est crucial de savoir énoncer et démontrer le théorème de codiagonalisation (une famille d'endomorphismes diagonalisables qui commutent deux à deux est

diagonalisable dans une même base). La preuve se fait par récurrence sur la dimension en stabilisant les sous-espaces propres.

- **Expliciter Dunford** : Une question incontournable est : « Comment calculez-vous concrètement la décomposition de Dunford d'une matrice 3×3 ? ». La méthode usuelle n'est pas d'utiliser les projecteurs de la preuve (trop lourds), mais de trigonaliser la matrice $A = PTP^{-1}$ avec $T = D' + N'$, de vérifier que la diagonale D' et la partie strictement triangulaire supérieure N' commutent, et alors $D = PD'P^{-1}$ et $V = PN'P^{-1}$.
- **Le corps de base** : Le corollaire de l'exponentielle est un résultat fort : la seule façon dont l'exponentielle d'une matrice complexe peut être diagonalisable, c'est que la matrice elle-même le soit. (Sur un corps de caractéristique p , l'exponentielle est beaucoup plus compliquée à définir à cause des factorielles au dénominateur).

Recasage

- 150 : Polynômes d'endomorphisme en dimension finie. Réduction d'un endomorphisme en dimension finie. Applications.
- 151 : Sous-espaces stables par un endomorphisme ou une famille d'endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Applications.
- 152 : Endomorphismes diagonalisables en dimension finie.
- 154 : Exemples de décompositions de matrices. Applications
- 155 : Exponentielle de matrices. Applications.
- 156 : Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents.

Références

- [Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Algèbre*. 3^e éd. Ellipses, 2014.
- [Rom17] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Algèbre et Géométrie*. De Boeck Supérieur, 2017.

30 *Théorème de Gauss-Lucas et application

Théorème 2.16 (Gauss-Lucas [FGN01]). *Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme non constant. Les racines de son polynôme dérivé P' appartiennent à l'enveloppe convexe des racines de P .*

Démonstration. Nous notons r le nombre de racines distinctes de P . Considérons la décomposition de P dans $\mathbb{C}[X]$:

$$P = \lambda \prod_{k=1}^r (X - \lambda_k)^{m_k}$$

où $\lambda \in \mathbb{C}^*$, les $\lambda_k \in \mathbb{C}$ sont les racines deux à deux distinctes de P , et $m_k \in \mathbb{N}^*$ sont leurs multiplicités respectives. Nous pouvons exprimer la dérivée logarithmique $\frac{P'}{P}$ en la décomposant en éléments simples. En dérivant P , nous avons :

$$P' = \lambda \sum_{k=1}^r m_k (X - \lambda_k)^{m_k-1} \prod_{i \neq k} (X - \lambda_i)^{m_i}$$

En divisant par P , nous obtenons :

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^r \frac{m_k}{X - \lambda_k}$$

Soit z une racine de P' . Nous allons montrer que z appartient à l'enveloppe convexe des λ_k .

- Si z est également une racine de P , alors $z = \lambda_k$ pour un certain k . Le point z est donc trivialement dans l'enveloppe convexe des racines de P .
- Sinon, z n'est pas racine de P . Nous pouvons donc évaluer la dérivée logarithmique en z , ce qui nous donne :

$$0 = \frac{P'(z)}{P(z)} = \sum_{k=1}^r \frac{m_k}{z - \lambda_k}$$

Multiplions le numérateur et le dénominateur de chaque terme par la quantité conjuguée $\overline{z - \lambda_k} = \bar{z} - \bar{\lambda}_k$:

$$0 = \sum_{k=1}^r \frac{m_k (\bar{z} - \bar{\lambda}_k)}{|z - \lambda_k|^2}$$

En prenant le conjugué de cette égalité toute entière, sachant que les multiplicités m_k et les modules au carré sont des réels, nous obtenons :

$$0 = \sum_{k=1}^r m_k \frac{z - \lambda_k}{|z - \lambda_k|^2}$$

Nous séparons alors les termes en z et les termes en λ_k :

$$z \sum_{k=1}^r \frac{m_k}{|z - \lambda_k|^2} = \sum_{k=1}^r \lambda_k \frac{m_k}{|z - \lambda_k|^2}$$

Posons, pour chaque k , le poids $\alpha_k = \frac{m_k}{|z - \lambda_k|^2}$. Ces poids sont des réels strictement positifs. Nous pouvons diviser par leur somme pour isoler z :

$$z = \frac{\sum_{k=1}^r \alpha_k \lambda_k}{\sum_{k=1}^r \alpha_k}$$

L'élément z s'écrit donc comme un barycentre à coefficients positifs des racines λ_k . Par définition, z appartient bien à l'enveloppe convexe des racines de P .

Théorème 2.17 (Application [FGN01]). *Le plus grand entier $n \geq 2$ tel que les racines du polynôme $P_n(X) = (X + 1)^n - X^n - 1$ soient toutes de module 1 ou nulles est $n = 7$.*

Démonstration. Étape 1 : Localisation des racines de la dérivée.

Le théorème de Gauss-Lucas permet d'obtenir des informations sur les racines de P_n en étudiant celles de P'_n . Calculons P'_n . Pour $n \geq 3$:

$$P'_n(X) = n(X+1)^{n-1} - nX^{n-1}$$

Intéressons-nous aux racines de P'_n . Remarquons d'abord que 0 n'est pas racine de P'_n (car $P'_n(0) = n \neq 0$). Soit $z \in \mathbb{C}^*$ une racine de P'_n . Nous avons :

$$0 = n(z+1)^{n-1} - nz^{n-1} \iff (z+1)^{n-1} = z^{n-1} \iff \left(\frac{z+1}{z}\right)^{n-1} = 1$$

Le complexe $\frac{z+1}{z}$ est donc une racine $(n-1)$ -ième de l'unité. Puisque $\frac{z+1}{z} = 1 + \frac{1}{z} \neq 1$, ce n'est pas la racine triviale 1. Il existe donc un entier $k \in \{1, \dots, n-2\}$ tel que :

$$1 + \frac{1}{z} = e^{\frac{2ik\pi}{n-1}} \implies \frac{1}{z} = e^{\frac{2ik\pi}{n-1}} - 1$$

Nous pouvons alors déterminer l'expression de ces racines z_k :

$$z_k = \frac{1}{e^{\frac{2ik\pi}{n-1}} - 1} = \frac{1}{e^{\frac{ik\pi}{n-1}} \left(e^{\frac{ik\pi}{n-1}} - e^{-\frac{ik\pi}{n-1}} \right)} = \frac{e^{-\frac{ik\pi}{n-1}}}{2i \sin\left(\frac{k\pi}{n-1}\right)}$$

Étape 2 : Condition nécessaire sur n via Gauss-Lucas.

Nous cherchons n tel que les racines de P_n soient dans l'ensemble $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\} \cup \{0\}$. Dans ce cas, toutes les racines de P_n appartiennent au disque unité fermé $\bar{D}(0,1)$, qui est un ensemble convexe. D'après le théorème de Gauss-Lucas, les racines de P'_n doivent alors également appartenir à l'enveloppe convexe des racines de P_n , et donc a fortiori à $\bar{D}(0,1)$. Cela impose que pour tout $k \in \{1, \dots, n-2\}$, nous devons avoir $|z_k| \leq 1$. Regardons en particulier la racine z_1 :

$$|z_1| = \frac{1}{2 \sin\left(\frac{\pi}{n-1}\right)}$$

Si $n \geq 8$, alors $n-1 \geq 7$, donc $\frac{\pi}{n-1} \leq \frac{\pi}{7} < \frac{\pi}{6}$. Puisque la fonction sinus est strictement croissante sur cet intervalle :

$$\sin\left(\frac{\pi}{n-1}\right) < \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \implies 2 \sin\left(\frac{\pi}{n-1}\right) < 1$$

En passant à l'inverse, nous obtenons $|z_1| > 1$. Ainsi, si $n \geq 8$, P'_n possède une racine strictement en dehors du disque unité, ce qui contredit le fait que les racines de P_n y soient. Par conséquent, le plus grand n possible doit nécessairement vérifier $n \leq 7$.

Étape 3 : Vérification pour $n = 7$.

Regardons si $n = 7$ convient. Nous avons :

$$P_7(X) = (X+1)^7 - X^7 - 1$$

En évaluant, 0 et -1 sont des racines évidentes de P_7 . Nous pouvons donc factoriser P_7 par $X(X+1) = X^2 + X$. En développant avec la formule du binôme :

$$P_7(X) = X^7 + 7X^6 + 21X^5 + 35X^4 + 35X^3 + 21X^2 + 7X + 1 - X^7 - 1$$

$$P_7(X) = 7(X^6 + 3X^5 + 5X^4 + 5X^3 + 3X^2 + X)$$

Effectuons la division euclidienne de $X^6 + 3X^5 + 5X^4 + 5X^3 + 3X^2 + X$ par $X^2 + X$:

$$X^6 + 3X^5 + 5X^4 + 5X^3 + 3X^2 + X = (X^2 + X)(X^4 + 2X^3 + 3X^2 + 2X + 1)$$

Donc $P_7(X) = 7X(X+1)(X^4 + 2X^3 + 3X^2 + 2X + 1)$. Factorisons le polynôme réciproque de degré 4 en mettant X^2 en facteur :

$$\begin{aligned} X^4 + 2X^3 + 3X^2 + 2X + 1 &= X^2 \left(X^2 + 2X + 3 + \frac{2}{X} + \frac{1}{X^2} \right) \\ &= X^2 \left(\left(X^2 + \frac{1}{X^2} \right) + 2 \left(X + \frac{1}{X} \right) + 3 \right) \\ &= X^2 \left(\left(X + \frac{1}{X} \right)^2 - 2 + 2 \left(X + \frac{1}{X} \right) + 3 \right) \\ &= X^2 \left(\left(X + \frac{1}{X} \right)^2 + 2 \left(X + \frac{1}{X} \right) + 1 \right) \\ &= X^2 \left(\left(X + \frac{1}{X} \right) + 1 \right)^2 = (X^2 + X + 1)^2 \end{aligned}$$

Nous obtenons finalement la décomposition complète de P_7 :

$$P_7(X) = 7X(X+1)(X^2 + X + 1)^2$$

Les racines de P_7 sont donc :

- 0 (de multiplicité 1)
- -1 (de multiplicité 1)
- $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ (de multiplicité 2)
- $j^2 = e^{\frac{4i\pi}{3}}$ (de multiplicité 2)

Au final, toutes les racines de P_7 (à savoir $0, -1, j, j^2$) sont soit de module 1, soit nulles. D'où le résultat : le plus grand entier n vérifiant cette propriété est bien $n = 7$.

Approfondissement et remarques

- **Astuce de factorisation** : Le jury est friand de la méthode utilisée pour factoriser un polynôme réciproque (symétrique) de degré 4. Pensez bien à l'explicitier clairement : on factorise par X^2 , on regroupe les termes symétriques, puis on pose le changement de variable $Y = X + \frac{1}{X}$, ce qui donne $X^2 + \frac{1}{X^2} = Y^2 - 2$.
- **Interprétation physique de Gauss-Lucas** : Si l'on place des charges électriques identiques aux points λ_k , le champ électrique créé par cet ensemble de charges s'annule exactement aux racines de la dérivée P' . Ces points d'équilibre du champ se trouvent naturellement à l'intérieur de l'enveloppe convexe des charges (on ne peut pas avoir d'équilibre "à l'extérieur" car toutes les charges repousseraient le point dans la même direction).

Recasage

- 144 : Racines d'un polynôme. Fonctions symétriques élémentaires. Exemples et applications.
- 181 : Convexité dans $\mathbb{R}^n$. Applications en algèbre et en géométrie.

Références

- [FGN01] Serge FRANCINO, Hervé GIANELLA et Serge NICOLAS. *Oraux X-ENS Mathématiques : Algèbre 1*. Cassini, 2001.

31 Théorème de Gauss-Wantzel

Théorème 2.18 (Gauss-Wantzel [Car81]). *Soit p un nombre premier impair. Le polygone régulier à p côtés est constructible à la règle et au compas si et seulement si p est un nombre premier de Fermat, c'est-à-dire s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $p = 1 + 2^{2^n}$.*

Démonstration. **Étape 1 : Lemme préliminaire sur le groupe de Galois.**

Soit $\omega = e^{2i\pi/p}$. L'extension $K = \mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}$ est une extension galoisienne de groupe de Galois $G = \text{Aut}_{\mathbb{Q}}(K) \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$. Puisque $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est cyclique d'ordre $p-1$, G est un groupe cyclique d'ordre $p-1$. Soit n tel que $p-1 = 2^n \times d$ avec d impair. Les sous-groupes de G sont cycliques et en correspondance avec les sous-extensions de K par la correspondance de Galois.

Étape 2 : Construction de la tour de corps.

Nous savons qu'un nombre (ou un point) est constructible si et seulement s'il appartient à une extension de $\mathbb{Q}$ contenue dans une tour de corps quadratiques :

$$\mathbb{Q} = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_n = \mathbb{Q}(\omega)$$

avec $[K_{i+1} : K_i] = 2$ pour tout i . Pour que le polygone régulier soit constructible, il faut que $\cos(2\pi/p) \in \mathbb{Q}(\omega)$ soit constructible, ce qui impose que le degré de l'extension $[\mathbb{Q}(\cos(2\pi/p)) : \mathbb{Q}]$ soit une puissance de 2.

Or, nous avons $[\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}] = p-1$ et $[\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}(\cos(2\pi/p))] = 2$ (car ω est racine de $X^2 - 2\cos(2\pi/p)X + 1 = 0$). Donc $p-1 = 2 \times [\mathbb{Q}(\cos(2\pi/p)) : \mathbb{Q}]$. La constructibilité impose que $p-1$ soit une puissance de 2, soit $p-1 = 2^n$. Un nombre premier de la forme $2^n + 1$ est nécessairement un nombre de Fermat (n doit être une puissance de 2).

Étape 3 : Réciproque par la structure des sous-groupes.

Si $p = 1 + 2^{2^k}$, le groupe G est cyclique d'ordre 2^{2^k} . Un groupe cyclique d'ordre 2^m possède une suite de sous-groupes emboîtés $1 = G_n \subset G_{n-1} \subset \cdots \subset G_0 = G$ telle que $[G_i : G_{i+1}] = 2$. Par la correspondance de Galois, il existe une tour de corps $K_0 = \mathbb{Q} \subset K_1 \subset \cdots \subset K_n = \mathbb{Q}(\omega)$ avec $[K_{i+1} : K_i] = 2$. Chaque K_i est obtenu par l'adjonction d'une racine carrée (solution d'une équation du second degré), ce qui correspond aux opérations constructibles à la règle et au compas.

Approfondissement et remarques

- **Nombres de Fermat** : Rappelez-vous que les nombres de Fermat $F_n = 2^{2^n} + 1$ ne sont pas tous premiers (ex : F_5 est divisible par 641). Le théorème de Gauss-Wantzel ne garantit la constructibilité que pour les *nombres premiers* de Fermat.
- **Cœur de la preuve** : Le passage clé est l'identification des sous-groupes de $G \simeq \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$. Comme G est cyclique, il possède exactement un sous-groupe d'ordre 2^k pour chaque $k \leq n$, ce qui permet de construire la tour de corps par extensions quadratiques successives.

Recasage

- 102 : Groupe des nombres complexes de module 1. Racines de l'unité. Applications.
- 125 : Extensions de corps. Exemples et applications.
- 127 : Exemples de nombres remarquables. Exemples d'anneaux de nombres remarquables. Applications
- 148 : Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications.
- 191 : Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.

Références

[Car81] Jean-Claude CARRÉGA. *Théorie des corps : La règle et le compas*. Hermann, 1981.

32 Inertie de Sylvester et théorème de comparaison

Lemme 2.19 (Dimension des sous-espaces orthogonaux [Rom17]). *Soit F un sous-espace vectoriel de E .*

1. $\dim(F) + \dim(F^\perp) = \dim(E)$ (avec égalité si la forme est non dégénérée).
2. $E = F \oplus F^\perp$ si et seulement si $q|_F$ est non dégénérée.

Démonstration. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base de F . Pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, nous posons $l_i(x) = \phi(x, e_i)$ où ϕ est la forme polaire de q . Ce sont des formes linéaires. Nous avons $F^\perp = \{x \in E \mid \forall y \in F, \phi(x, y) = 0\} = \{x \in E \mid \forall i \in \{1, \dots, p\}, l_i(x) = 0\} = \bigcap_{i=1}^p \ker(l_i)$. Soit $f : E \rightarrow \mathbb{K}^p$ définie par $x \mapsto (l_1(x), \dots, l_p(x))$. D'après le théorème du rang, $\dim(F^\perp) = \dim(\ker(f)) = \dim(E) - \text{rg}(l_1, \dots, l_p)$. Puisque $\text{rg}(l_1, \dots, l_p) \leq p = \dim(F)$ (avec égalité si et seulement si la famille (l_i) est libre, ce qui correspond à la non-dégénérescence de la restriction), nous obtenons $\dim(F^\perp) \geq \dim(E) - \dim(F)$, d'où $\dim(F) + \dim(F^\perp) \geq \dim(E)$. Le cas d'égalité et la somme directe se traitent par les propriétés classiques des formes non dégénérées sur un espace de dimension finie.

Théorème 2.20 (Théorème d'inertie de Sylvester [Rom17]). *Soit q une forme quadratique sur un espace vectoriel réel E de dimension n . Il existe un unique couple $(s, t) \in \mathbb{N}^2$ tel que pour toute base q -orthogonale $(e_1, \dots, e_n)$, nous ayons :*

$$s = |\{i \in \{1, \dots, n\} \mid q(e_i) > 0\}| \quad \text{et} \quad t = |\{i \in \{1, \dots, n\} \mid q(e_i) < 0\}|$$

On a de plus $s + t = \text{rg}(q)$.

Démonstration. L'existence découle directement de la méthode de réduction de Gauss qui permet d'exhiber une base q -orthogonale. Pour l'unicité, supposons deux bases q -orthogonales (e_i) et (e'_i) donnant les couples (s, t) et (s', t') . Notons $F = \text{Vect}\{e_i \mid q(e_i) > 0\}$ et $G = \text{Vect}\{e'_j \mid q(e'_j) < 0\}$. Montrons que $F \cap G = \{0\}$. Soit $x \in F \cap G$. Puisque $x \in F$, $q(x) = \sum_{q(e_i) > 0} \lambda_i^2 q(e_i) \geq 0$. Puisque $x \in G$, $q(x) = \sum_{q(e'_j) < 0} \mu_j^2 q(e'_j) \leq 0$. Donc $q(x) = 0$, ce qui, par définition de F (où q est définie positive) et G (où q est définie négative), impose $x = 0$. Ainsi, $F \oplus G$ est une somme directe, donc $\dim(F) + \dim(G) \leq \dim(E)$. Cela donne $s + t' \leq n$. Comme $s + t = \text{rg}(q) = s' + t'$, en comparant les signatures, nous en déduisons $s = s'$ et $t = t'$.

Théorème 2.21 (Théorème de comparaison des signatures [Rom17]). *Soient E^+ (resp. E^-) l'ensemble des sous-espaces de E sur lesquels q est définie positive (resp. négative). Alors la signature (s, t) vérifie :*

$$s = \max_{F \in E^+} \dim(F) \quad \text{et} \quad t = \max_{F \in E^-} \dim(F)$$

Démonstration. Soit $s = \max \dim(F)$ pour $F \in E^+$. Prenons une base q -orthogonale $(e_1, \dots, e_n)$. Soit $F = \text{Vect}\{e_i \mid q(e_i) > 0\}$. $\dim(F) = s$. La restriction $q|_F$ est définie positive, donc $s \leq \max \dim(F)$. Inversement, prenons $F \in E^+$ tel que $\dim(F) = s'$. Soit $G = \text{Vect}\{e_i \mid q(e_i) \leq 0\}$. Par le lemme 1, $\dim(G) = n - s$. Nous avons montré précédemment que $F \cap G = \{0\}$. Donc $\dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G) = s' + n - s \leq n$. D'où $s' \leq s$. La signature est donc bien atteinte par la dimension maximale des sous-espaces sur lesquels q est définie positive. Un raisonnement symétrique s'applique pour t .

Approfondissement et remarques

- **Théorème du rang :** Assurez-vous de savoir démontrer proprement que $\dim(F) + \dim(F^\perp) = \dim(E)$ en utilisant le théorème du rang sur l'application $x \mapsto (\phi(x, e_i))_{i=1 \dots p}$.
- **Algorithme de Gauss :** Le jury apprécie que vous sachiez expliquer comment la réduction de Gauss permet d'obtenir *pratiquement* la signature d'une forme quadratique. C'est l'outil calculatoire de référence.

Recasage

- 159 : Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications.
- 170 : Formes quadratiques sur un espace vectoriel de dimension finie. Orthogonalité. Applications.
- 171 : Formes quadratiques réelles. Coniques. Exemples et applications.

Références

- [Rom17] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Algèbre et Géométrie*. De Boeck Supérieur, 2017.

References

- [App13] Walter APPEL. *Probabilités pour les non probabilistes*. H&K, 2013.
- [Ave83] André AVEZ. *Calcul différentiel*. Masson, 1983.
- [BB18] Julien BERNIS et Laurent BERNIS. *Analyse pour l'agrégation de mathématiques : 40 développements*. 1^{re} éd. Ellipses, 2018.
- [Ber12] Grégory BERTHUY. *Algèbre : Le grand combat*. Calvage & Mounet, 2012.
- [Ber17] Florent BERTHELIN. *Équations différentielles*. Cassini, 2017.
- [Car81] Jean-Claude CARRÉGA. *Théorie des corps : La règle et le compas*. Hermann, 1981.
- [Cot+03] Marie COTTRELL et al. *Exercices de probabilités*. Cassini, 2003.
- [CR05] Marie-Claude CHABANOL et Jean-Marc RUCH. *Mathématiques pour l'agrégation*. Dunod, 2005.
- [Dan13] Jean-François DANTZER. *Mathématiques pour l'agrégation : Analyse*. Vuibert, 2013.
- [EA08] Fouad EL AMRANI. *Analyse de Fourier dans les espaces de Lebesgue et applications*. Hermann, 2008.
- [FGN01] Serge FRANCINO, Hervé GIANELLA et Serge NICOLAS. *Oraux X-ENS Mathématiques : Algèbre 1*. Cassini, 2001.
- [Gou14a] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Algèbre*. 3^e éd. Ellipses, 2014.
- [Gou14b] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.
- [IP21] Lukas ISENMANN et Jean-Baptiste PÉCATTE. *L'oral à l'agrégation de mathématiques*. Éditions Cassini, 2021.
- [Laf10] Jacques LAFONTAINE. *Introduction aux variétés différentielles*. EDP Sciences, 2010.
- [Les+20] Didier LESESVRE et al. *131 développements pour l'oral : Agrégation externe Mathématiques/Informatique*. Dunod, 2020.
- [Li13] Daniel LI. *Cours d'analyse fonctionnelle avec 200 exercices corrigés*. Ellipses, 2013.
- [Ouv04] Jean-Yves OUVARD. *Probabilités 2*. Cassini, 2004.
- [Per96] Daniel PERRIN. *Cours d'algèbre*. Ellipses, 1996.
- [QQ17] Hervé QUEFFÉLEC et Martine QUEFFÉLEC. *Analyse complexe et applications*. Calvage & Mounet, 2017.
- [Rom17] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Algèbre et Géométrie*. De Boeck Supérieur, 2017.
- [Rud98] Walter RUDIN. *Analyse réelle et complexe*. Dunod, 1998.
- [ZQ13] Claude ZUILY et Hervé QUEFFÉLEC. *Analyse pour l'agrégation*. 5^e éd. Dunod, 2013.